Appunti di Fondamenti Matematici per l’Informatica

Alessio Novel

Insiemi....7
Cenni e teoria degli insiemi....7
Paradosso di Russell....7
Assioma 1.1: Estensionalità....7
Definizione 1.5....8
Assioma 1.6: Separabilità....8
Operazioni tra insiemi....9
Unione ed intersezione arbitraria....10
Relazioni e funzioni....11
Definizione 1.9....11
Definizione 1.10: funzione come relazione....11
Definizione funzione come legge....12
Equivalenza tra le due definizioni....12
Esempio 1.12....14
Esercizio 1.6....14
Proposizione 1.21....16
Esercizio 1.12....17
Insiemi equipotenti e cardinalità....18
Definizione 2.1....18
Proposizione 2.2....19
Teorema 2.4....19
Assiomi di Peano....20
Assioma 2.5....20
Assioma 2.6....20
Assioma 2.7....20
Assioma 2.8....20
Proposizione 2.9....20
Corollario 2.9’....21
Induzione....21
Teorema 2.10 (principio di induzione)....21
Teorema 2.11 (di ricorsione)....22
Applicazione del teorema di ricorsione....22
Operazioni sui naturali....23
Ordinamento dei numeri naturali....23
Definizione 3.6....23
Definizione 3.3....23
Proposizione 3.5....23

Principio di induzione “shiftato”....23
Svolgimento esercizio con induzione....24
Soluzione estesa....24
Primo metodo per affrontare il passo induttivo....25
Secondo metodo per affrontare il passo induttivo....26
Soluzione compatta....26
Insiemi finiti: il lemma dei cassetti....28
Definizione 3.10....28
Teorema 3.11 (Lemma dei cassetti)....29
Corollario 4.1....31
Cardinalità....31
Definizione 1.4....31
Proposizione 4.4....31
Corollario 4.5....32
Osservazione 4.6....32
Assioma di buon ordinamento....32
Definizione 7.2....32
Definizione 7.3....33
Teorema 7.4....33
Principio di induzione di seconda forma....34
Teorema 7.5....34
La divisione euclidea....35
Teorema 7.7....35
Scrittura dei numeri naturali in una base arbitraria....37
Definizione 8.1....37
Osservazione 8.2....37
Osservazione 8.3....37
Teorema 8.4....37
Divisibilità e sue prime proprietà....39
Definizione 9.1....39
Esempio 9.2....39
Proposizione 9.3....39
Massimo comun divisore (MCD)....40
Definizione 9.5 (9.7)....40
Proposizione 9.6....40
Lemma utile....40
Teorema 9.8....40
Corollario 9.8’....41
Osservazione 9.8’’....41
Osservazione 9.9....42
Definizione 9.10....42
Osservazione 9.11....42
Esempio 9.11....42
Proposizione 9.12....42

L’algoritmo di Euclide per il calcolo del MCD....43
Proposizione 9.13....43
Algoritmo di Euclide....43
Proprietà dei numeri coprimi e caratterizzazione dei numeri primi....45
Proposizione 10.1....45
Definizione 9.4....46
Corollario 10.2....46
Il minimo comune multiplo (mcm)....47
Definizione 10.3....47
Osservazione 10.3....47
Teorema 10.4....47
Teorema fondamentale dell’aritmetica....48
Teorema 10.5....48
Esistenza di infiniti numeri primi....50
Corollario 10.6....50
Verso l’aritmetica modulare....50
Definizione di congruenza e prime proprietà....50
Definizione 11.1....50
Proposizione 11.2....50
Definizione 11.3....51
Osservazione 11.5....51
Classi di equivalenza....51
Definizione 11.6....51
Proposizione 11.7....52
Visualizzazione del passaggio al quoziente insiemistico....53
Classi di congruenza....53
Osservazione 11.10....54
Aritmetica modulare (Z/nZ)....55
Proposizione 11.13....55
Corollario 11.14....56
Osservazione 11.14....56
Notazione 11.14 (n>0)....56
Struttura algebrica su Z/nZ (anello)....57
Proposizione 11.16....57
Esercizio 11.2....59
Osservazione 11.18....59
Il teorema cinese del resto....59
Teorema 12.1....59
Appello esame....61
Elementi invertibili modulo n....68
Definizione 12.2....68
Lemma 12.3....68
Proposizione 12.5....68
Definizione 12.6....70

Proposizione 12.7 ... 71
Il teorema di Fermat-Eulero ... 71
Definizione 13.1 ... 71
Lemma 13.3 ... 71
Osservazione 13.2 ... 72
Formula generale per la phi di Eulero ... 73
Lemma 13.4 ... 73
Teorema 13.5 ... 73
Corollario 13.6 ... 75
Crittografia RSA ... 75
Teorema 13.7 ... 75
Corollario 13.8 ... 76
Grafi ... 81
Definizione 14.1 ... 82
Grafi notevoli ... 83
Cammino di lunghezza n ... 83
Cammino infinito ... 83
Ciclo di lunghezza n ... 83
Grafo completo su n vertici ... 83
Sottografi e sottografi indotti ... 84
Definizione 14.4 ... 84
Esercizio 14.6 ... 84
Morfismi ed isomorfismi di grafi ... 85
Definizione 14.7 ... 85
Osservazione 14.8 ... 85
Definizione 14.10 ... 86
Proposizione 14.11 ... 86
Passeggiate, cammini e cicli ... 87
Definizione 15.1 ... 87
Congiungibilità ... 87
Definizione 15.3 ... 87
Proposizione 15.4 ... 88
Osservazione 15.5 ... 89
Proposizione 15.6 ... 89
Definizione 15.7 ... 89
Definizione 15.8 ... 90
Osservazione 15.9 ... 90
Proposizione 15.12 ... 91
Corollario 15.13 ... 91
Corollario 15.14 ... 92
Grafi finiti ... 92
Definizione 17.1 ... 92
Definizione 17.2 ... 92
Proposizione 17.4 ... 93

Corollario 17.6 ... 94
Definizione 17.7 ... 95
Proposizione 17.8 ... 95
Grafi 2-connessi e grafi hamiltoniani ... 96
Definizione 17.10 ... 96
Definizione 17.12 ... 97
Lemma 17.14 ... 97
Definizione 17.16 ... 98
Lemma 17.18 ... 98
Definizione 17.20 ... 99
Lemma 17.22 ... 100
Lemma 17.24 ... 101
Isomorfismi tra grafi ... 101
Proprietà ... 101
Come si usano le proprietà ... 102
Esercizio 18.1 ... 102
Osservazione 18.2 ... 105
Riconoscere lo score di un grafo ... 106
Ostruzione (1) ... 106
Lemma 18.3 ... 106
Corollario 18.4 ... 106
Osservazione 18.6 ... 106
Ostruzione (2) ... 107
Lemma 18.8 ... 107
Corollario 18.9 ... 108
Ostruzione (3) ... 109
Lemma 18.11 ... 109
Ostruzione (4) ... 110
Lemma 18.13 ... 110
Come si usano le ostruzioni ... 110
Il teorema dello score ... 111
Lemma 19.1 ... 111
Corollario 19.2 ... 112
Teorema 19.4 (Teorema dello score) ... 113
Alberi ... 117
Definizione 20.1 ... 117
Esercizio 20.3 ... 118
Teorema 20.4 ... 119
Lemma 20.6 ... 119
Osservazione 20.7 ... 120
Esercizio 20.8 ... 120
Esercizio 20.9 ... 121
Teorema di caratterizzazione degli alberi finiti mediante formula di Eulero ... 121
Teorema 20.10 ... 121

Corollario 20.11....123
Alberi di copertura (spanning trees)....127
Definizione 21.1....127
Osservazione 21.2....127
Teorema 21.4....128
Osservazione 21.5....129
Lemma 21.6....129
Lemma 21.8....130

Insiemi

Cenni e teoria degli insiemi

Le nozioni di **insieme** e **elemento** di un insieme li intenderemo come concetti primitivi.
Il fondamento della teoria degli insiemi è la nozione di **appartenenza**
Le “tre punte” indicano sempre un insieme e la parte tonda un elemento:
$x \in A$: l’elemento x appartiene all’insieme A
$A \ni x$: l’insieme A contiene l’elemento x
Le due affermazioni si possono anche negare:
$x \notin A$: l’elemento x non appartiene all’insieme A
$A \not\ni x$: l’insieme A non contiene l’elemento x
La proprietà fondamentale che si richiede per poter parlare di un **insieme** è la seguente:
Per ogni elemento x dobbiamo essere in grado di stabilire se x appartiene o meno all’insieme dato

Paradosso di Russell

Ci chiediamo se

$$A = \{X \mid X \notin X\}$$

è un insieme. Supponiamo (sbagliando) che lo sia:
Allora A sarebbe l’insieme di tutti gli insiemi X tali che X non è un elemento dell’insieme X.
Poichè A può essere interpretato come un elemento (perché un elemento può essere anche un insieme) allora deve valere una delle due seguenti possibilità:

- $A \in A$
- $A \notin A$

Le quali sono entrambe assurde perchè se si sostituisce A con X nella formula ci sono delle contraddizioni perché implicano l’opposto

Assioma 1.1: Estensionalità

Due insiemi sono uguali se e solo se hanno gli stessi elementi
Dati due insiemi A e B vale

$$A = B \Leftrightarrow (\forall x \ : \ x \in A \Leftrightarrow x \in B)$$

Ovviamente deve valere anche con la negazione di appartenenza

Indichiamo con il simbolo $\varnothing$ l’insieme vuoto, privo di elementi
Il simbolo $\Rightarrow$ (implica) vuol dire che se la prima affermazione è vera allora anche la seconda è vera, di conseguenza se la seconda è falsa allora anche la prima è falsa.

$$(Q \Rightarrow P) \Leftrightarrow (P \ \ o \ \ (non \ \ Q))$$

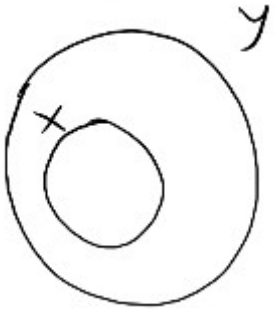
Quindi per forza vale una delle due casistiche, o è vera P oppure è falsa Q.
Se si parte da una Q sempre falsa, l’implicazione (qualunque sia P) è sempre vera (perché non si può dimostrare il contrario).

Ad esempio se $P(x)$ è una proprietà del tipo “occhi azzurri” allora se l’ipotesi è $x \in \varnothing$, l’asserzione è sempre vera.

Definizione 1.5

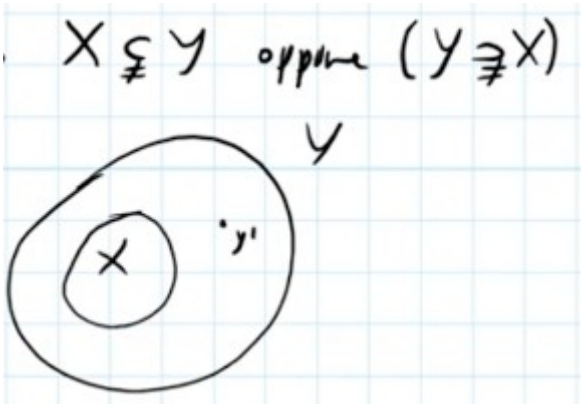
Siano X e Y due insiemi. Scriveremo:

$X \subset (contenuto) Y$ oppure $Y \supset (contiene) X$ se vale $(\forall x \ : \ x \in X \Rightarrow x \in Y)$



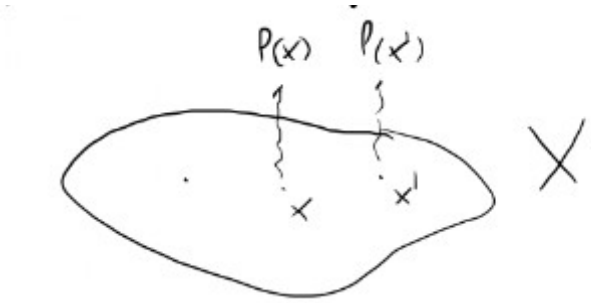
Se $X \subset Y$, allora si dice che X è un **sottoinsieme** di Y
NB: Sulle dispense si usa il simbolo $\subseteq$ che coincide con $\subset$
Osservazione: $X \subset X$ è verificata

Supponiamo che $X \subset Y$ e $X \neq Y$, in questo caso diremo che X è un **sottoinsieme proprio** di Y (oppure che X è strettamente contenuto in Y) e scriveremo $X \quad Y$ oppure $Y \quad X$, questo vale quando esiste almeno un elemento di Y che non appartiene a X



Assioma 1.6: Separabilità

Sia X un insieme. Supponiamo che ad ogni elemento $x \in X$ sia associata una affermazione $P(x)$ che dipende da x.



Allora $\{x \mid x \in X,\ P(x)\ è\ verificata\}$ o riscritto in forma breve $\{x \in X \mid P(x)\}$ è un insieme (più precisamente un sottoinsieme)

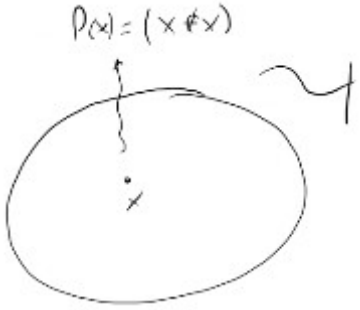
Osservazione:

L'insieme di tutti gli insiemi **non esiste**

Se invece esistesse, diciamo che U indica tale insieme, allora

$$\{X \mid X \notin X\} = \{X \in U \mid X \notin X\}$$

La prima non è un insieme per Russell, la seconda è un insieme per l'assioma 1.6, ed è assurdo

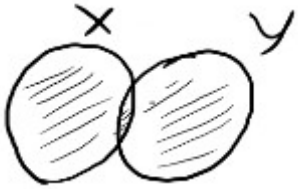


Operazioni tra insiemi

Siano X e Y due insiemi.

Definiamo

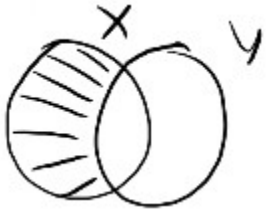
$$X \cup (unito) Y = \{x \mid x \in X \vee x \in Y\}$$



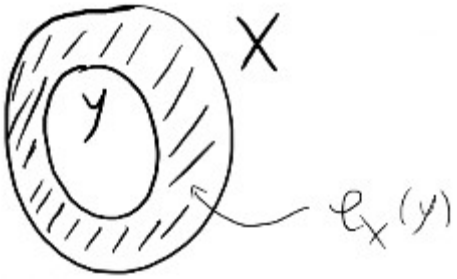
$$X \cap (intersecato) Y = \{x \mid x \in X \wedge x \in Y\}$$



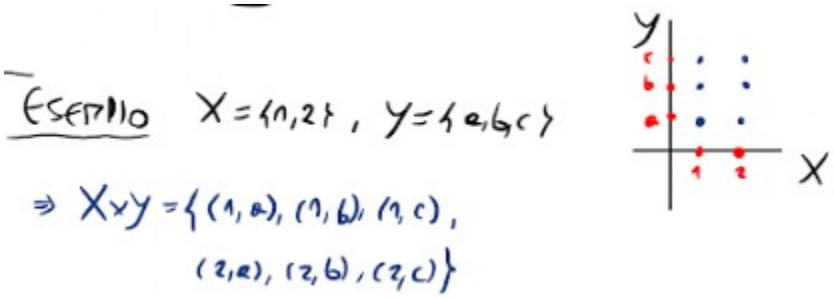
$$X \setminus (differenza) Y = \{x \mid x \in X,\ x \notin Y\}$$



Se $Y \subset X$ allora $X \setminus Y$ si dice complementare di Y in X e si indica con $C_X(Y) = X \setminus Y$



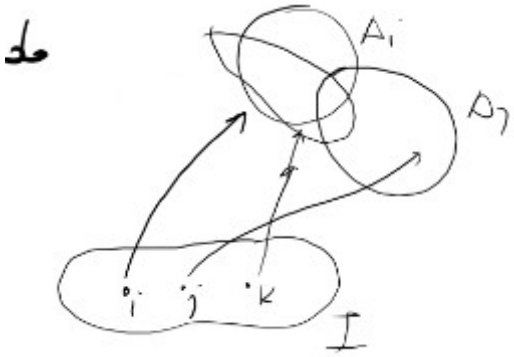
$$X \times Y\ (prodotto\ \ cartesiano) = \{(x,y) \mid x \in X,\ y \in Y\}$$



Unione ed intersezione arbitraria

Sia I un insieme non vuoto e, per ogni $i \in I$, sia A_i un insieme.

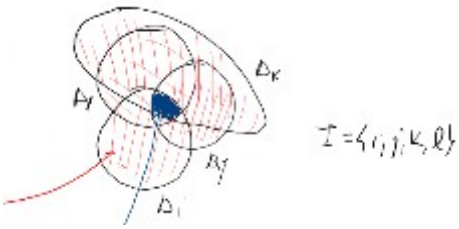
Indichiamo il dato I (A_i con $i \in I$), scrivendo $\{A_i\}_{i \in I}$



Definiamo:

$$\setminus i \in I \setminus \bigcup A_i = \{x \mid \exists i \in I,\ x \in A_i\}$$ (unione)

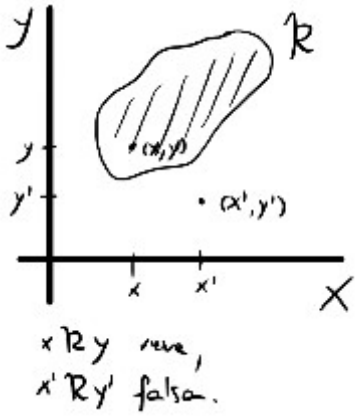
$$\setminus i \in I \setminus \bigcap A_i = \{x \mid \forall i \in I,\ x \in A_i\}$$ (intersezione)



Relazioni e funzioni

Definizione 1.9

Siano X e Y due insiemi.
Un sottoinsieme R di $X \times Y$ si dice **relazione** tra X e Y



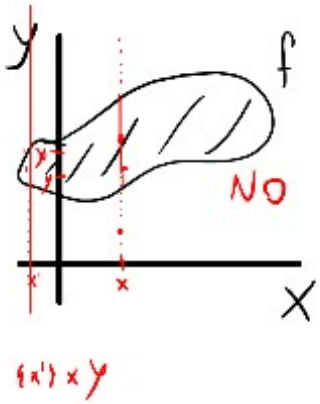
Si scrive $x \ \ R \ \ y$ (x sta in R relazione con y) se $x \in X$, $y \in Y$ e $(x, y) \in R$

Definizione 1.10: funzione come relazione

Siano X e Y due insiemi.
Sia f una relazione tra X e Y, cioè $f \subset (X \times Y)$.
f si dice **funzione** (applicazione,mappa) da X a Y se

$$\forall x \in X, \exists! y \in Y \ : \ x \ f \ y \qquad ((x, y) \in f)$$

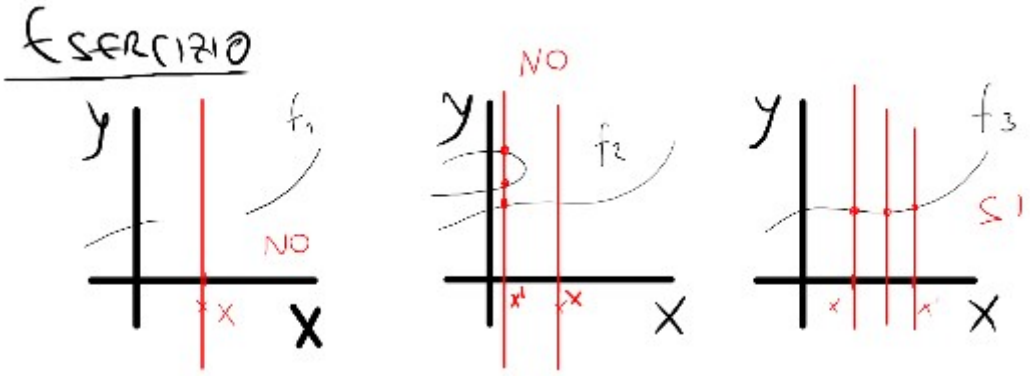
$\exists!$ = esiste unico



In questo caso scriviamo

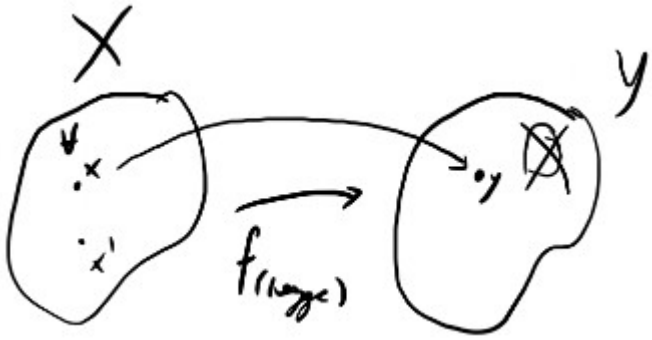
$$f : X \to Y$$

E si dice che:
X si dice dominio di f
Y si dice codominio di f
Quindi una relazione è una funzione quando per ogni x presa nel dominio, esiste ed è unica una y nel codominio
Osservazione:
Una funzione è una tripla (X, Y, f) dove X e Y sono due insiemi, f è una relazione tra X e Y (cioè $f \subset (X \times Y)$) e vale la definizione 1.10



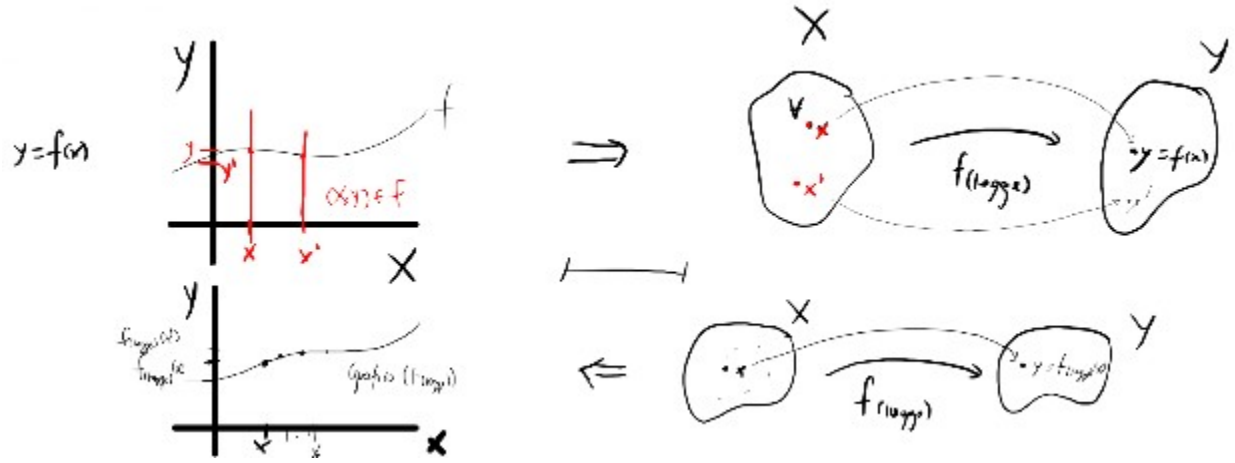
Definizione funzione come legge

Siano X e Y due insiemi non vuoti.
Una funzione $f_{(legge)} : X \to Y$ (come legge, visto come concetto primitivo) è una legge che **ad ogni** $x \in X$ associa **un unico elemento** $y \in Y$



Equivalenza tra le due definizioni

Siano X e Y due insiemi non vuoti e sia $f \subset (X \times Y)$ una relazione



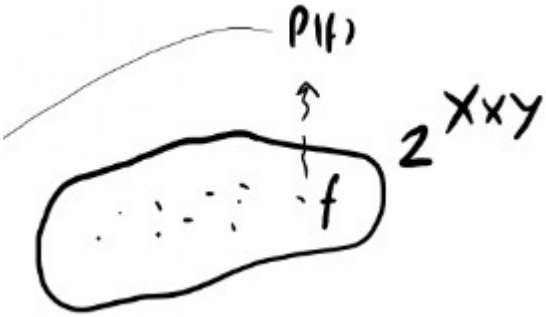
Il concetto è che partendo da f relazione, possiamo costruire $f_{(legge)}$ semplicemente prendendo ogni $x \in X$ e trovare in base alla relazione la $y \in Y$.
Viceversa partendo da $f_{(legge)}$, possiamo ricostruire la relazione mettendo i puntini sul grafico per ogni x e la sua y

Definizione:
Dati X e Y, due insiemi (anche vuoti), definiamo l'insieme Y^X come l'insieme i cui elementi sono tutte e sole le funzioni del tipo $f : X \to Y$.
Osservazione:
Dato un insieme A, indichiamo con 2^A o $\wp(A)$ l'insieme i cui elementi sono tutti i sottoinsiemi di A, detto **insieme delle parti** di A

Ad esempio, $A = \{1,2,3\} \Rightarrow 2^A = \{\phi, \{1\}, \{2\}, \{3\}, \{1,2\}, \{1,3\}, \{2,3\}, A\}$

$$f \subset (X \times Y) = f \in 2^{(X \times Y)}$$

Osservazione:
Notiamo che $2^{(X \times Y)}$ equivale all'insieme di tutte le relazioni.
$Y^X = \left\{ f \in 2^{(X \times Y)} \mid (\forall x \in X, \exists! y \in Y : (x,y) \in f) \right\}$



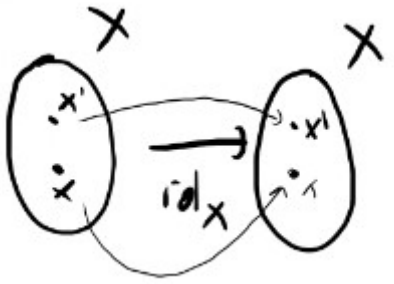
Per Assioma 1.6 -> Y^X è un insieme

Da qui in poi, utilizzeremo il concetto di funzione come legge: $f_{(legge)} = f$

Esempio 1.12

Sia X un insieme $\neq \varnothing$. Indichiamo con $id_x : X \to X$ tale che $id_x(x) := x \quad \forall x \in X$ l'identita di X

(:= vuol dire -> è definito come)



Esercizio 1.6

Sia X un insieme, calcolare $\varnothing^X$ e $X^\varnothing$.

Soluzione:

Per calcolare $X^\varnothing$ dobbiamo avere che per ogni $x \in \varnothing$ deve esistere almeno una $y \in X$, siccome la prima parte è inverificabile ($x \in \varnothing$) allora la seconda è sempre vera, quindi abbiamo che esiste almeno un elemento che vale $X^\varnothing = \{\varnothing\}$

Per quanto riguarda invece $\varnothing^X$, dobbiamo dividere in due casi:

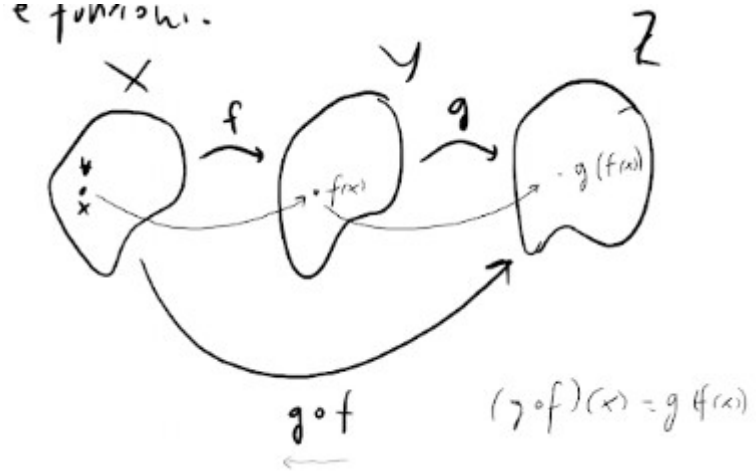
- Se $X = \varnothing$, allora ci riconduciamo al caso di prima è la soluzione è $\varnothing^\varnothing = \{\varnothing\}$
- Se $X \neq \varnothing$, abbiamo che non esistono x per cui troviamo una y e di conseguenza il risultato è $\varnothing^X = \varnothing$

Definizione:

Siano $X, Y \ e \ Z$ tre insiemi non vuoti e $f : X \to Y$ e $g : Y \to Z$ due funzioni

Definiamo la **composizione** $g \ o \ f : X \to Z$ (f composto g), detta composizione di f e g, come segue:

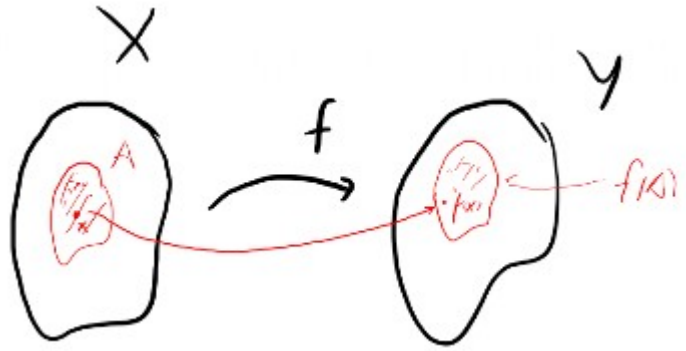
$$(g \ o \ f)(x) = g(f(x)) \quad \forall x \in X$$



Definizione:

Siano X e Y due insiemi non vuoti, e sia $f : X \to Y$ una funzione
Dato $A \subset X$ definiamo **l'immagine** di A tramite f come segue:

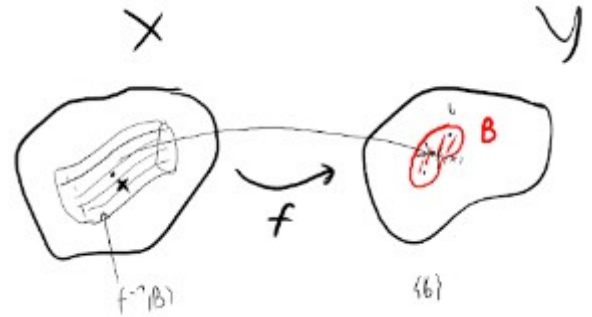
$$f(A) := \{ y \in Y \mid \exists x \in A,\ y = f(x) \} = \{ f(x) \in Y \mid x \in A \}$$



Se $A = X$, allora $f(X)$ si dice immagine di f

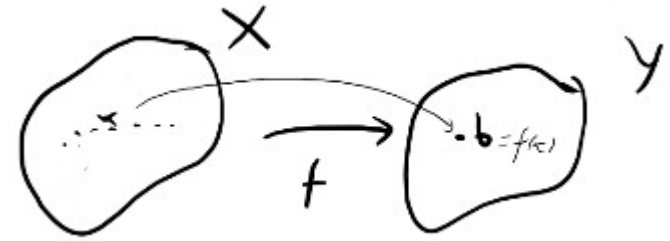
Dato $B \subset Y$ definiamo **la controimmagine** di B tramite f come segue:

$$f^{-1}(B) := \{ x \in X \mid f(x) \in B \}$$



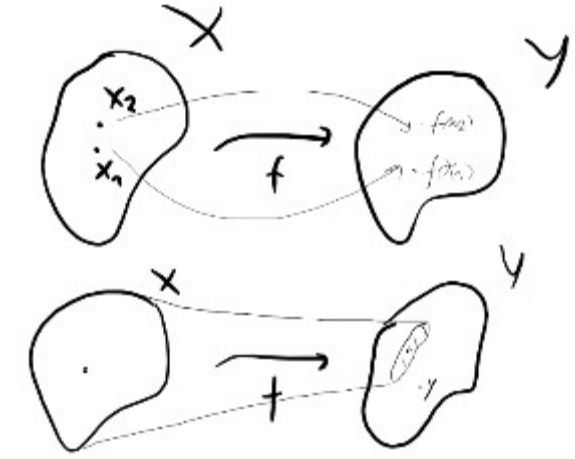
Se $B = \{ y \}$ (cioè un solo elemento, un punto), allora $f^{-1}(B)$ = fibra di f sopra y

$$f^{-1}(B) = f^{-1}(y) = \{ x \in X \mid f(x) = y \}$$

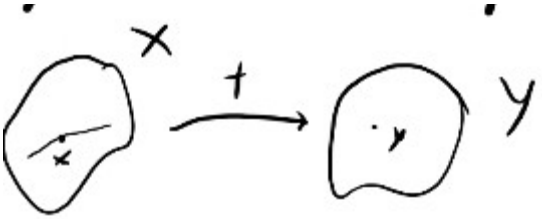


Dato $f : X \to Y$, si dice che

- f è **iniettiva** se $\forall\, x_1, x_2 \in X \;:\; x_1 \neq x_2 \;,\; f(x_1) \neq f(x_2)$
  Questo significa che tutte le fibre di f sono vuote oppure un solo elemento (punto)



- f è **suriettiva** se $\forall\, y \in Y \;,\; \exists x \in X \;:\; f(x) = y$
  Questo significa che tutte le fibre di f sono non vuote



- f è **biettiva** se è sia iniettiva che suriettiva
  Questo significa che tutte le fibre di f sono un solo elemento (punto)

Proposizione 1.21

Sia $f \;:\; X \to Y$ una funzione biettiva tra insiemi non vuoti, allora esiste ed è unica una funzione $g \;:\; Y \to X$ tale che:

$$g \;o\; f = id_X \,,\, f \;o\; g = id_Y$$



In questa situazione g si dice inversa di f e si indica come $g = f^{-1} \;:\; Y \to X$

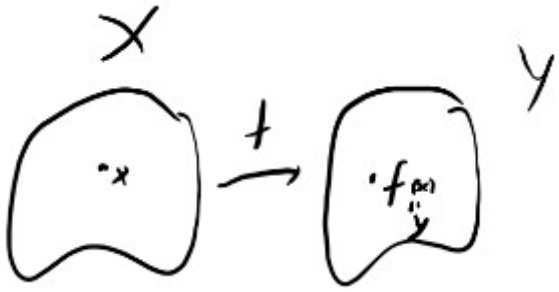
<u>Idea dimostrazione</u>:

Dato $y \in Y$, la fibra $f^{-1}(y) = \{x_y\}$, un unico elemento essendo f biettiva, tale che $f(x_y) = y$.

Definiamo $g \;:\; Y \to X$ come segue:

$$g(y) := x_y \qquad \forall\, y \in Y$$

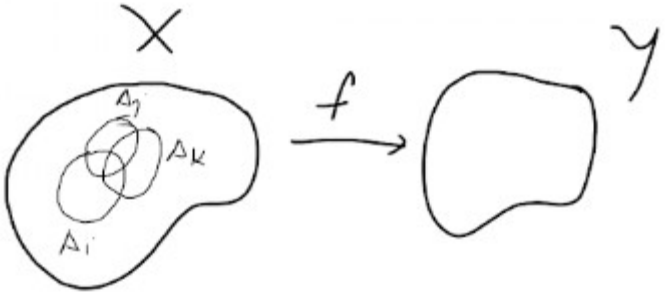
$$(f \;o\; g)(y) = f(g(y)) = f(x_y) = y \qquad \forall\, y \in Y \Leftrightarrow (f \;o\; g) = id_Y$$



Esercizio 1.12

Siano X e Y due insiemi non vuoti e sia $f : X \to Y$ una funzione

Consideriamo $\{A_i\}_{i \in I}$ una famiglia di sottoinsiemi di X

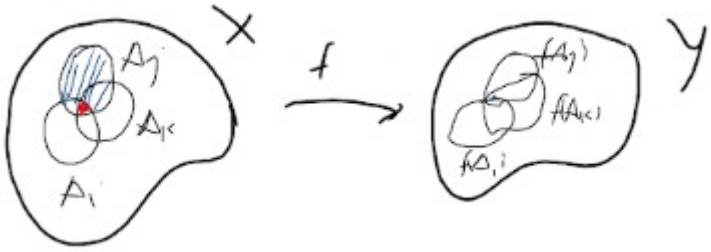


Si dimostri che valgono le seguenti affermazioni:

$$f\left(¿ i \in I ¿ \bigcup A_i \subset ¿ i \in I ¿ \bigcup f\left(A_i\right)\right) \text{ e } f\left(¿ i \in I ¿ \bigcup A_i = ¿ i \in I ¿ \bigcup f\left(A_i\right)\right)$$

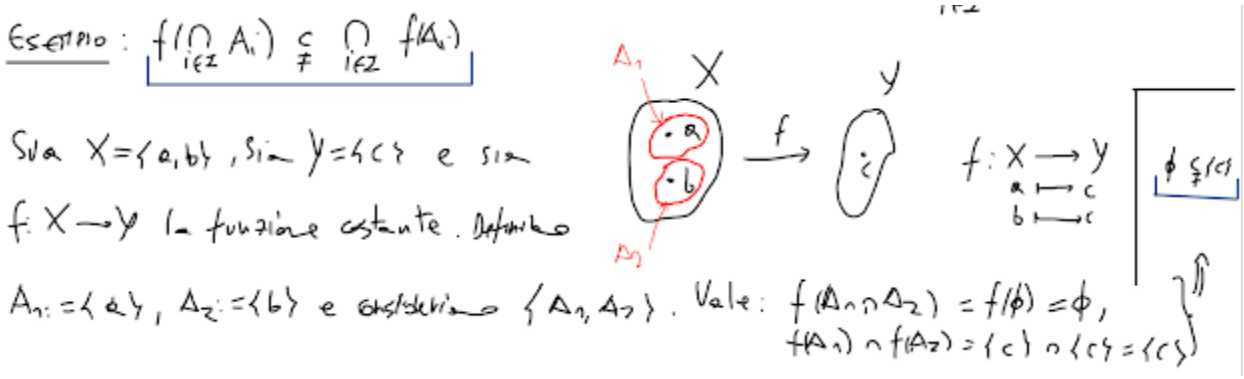
Dimostriamo la prima:

$$f\left(¿ i \in I ¿ \bigcup A_i \subset ¿ i \in I ¿ \bigcup f\left(A_i\right)\right)$$



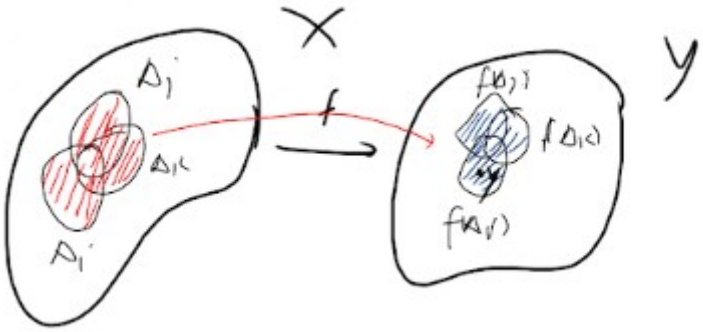
Per ogni $j \in I$ avremo che $¿ i \in I ¿ \bigcup A_i \subset A_j$ per definizione. Di conseguenza abbiamo anche che $f\left(¿ i \in I ¿ \bigcup A_i \subset f\left(A_j\right)\right)$, e contando che questo vale per ogni j abbiamo che $f\left(¿ i \in I ¿ \bigcup A_i \subset ¿ j \in I ¿ \bigcup f\left(A_j\right)\right)$ e quindi abbiamo verificato.

Come controesempio si può prendere una funzione costante.



Dimostriamo la seconda:

$$f\left(¿i \in I ¿ \coprod A_i = ¿i \in I ¿ \coprod f\left(A_i\right)\right)$$



Prendiamo una y che appartiene a $f\left(¿i \in I ¿ \coprod A_i\right)$.
Questo per definizione di funzione vuol dire che esiste una $x \in ¿i \in I ¿ \coprod A_i$ tale che $f\left(x\right) = y$
Quindi esiste un A_i per il quale $y \in f\left(A_i\right)$, e quindi possiamo dire che $y \in ¿i \in I ¿ \coprod f\left(A_i\right)$

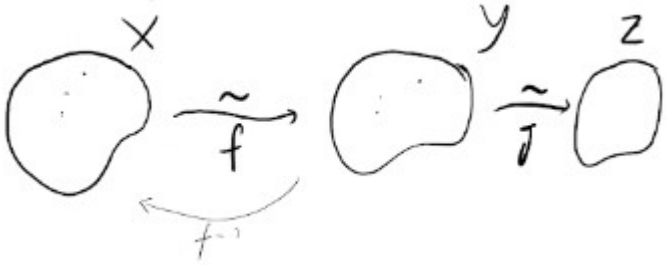
Insiemi equipotenti e cardinalità

Definizione 2.1

Dati due insiemi X e Y, diciamo che X è **equipotente** a Y oppure che X ha la **stessa cardinalità** di Y se esiste una bigezione (funzione biettiva) $f : X \to Y$. In questo caso scriveremo:

$$X \sim Y$$

(X è equipotente a Y)

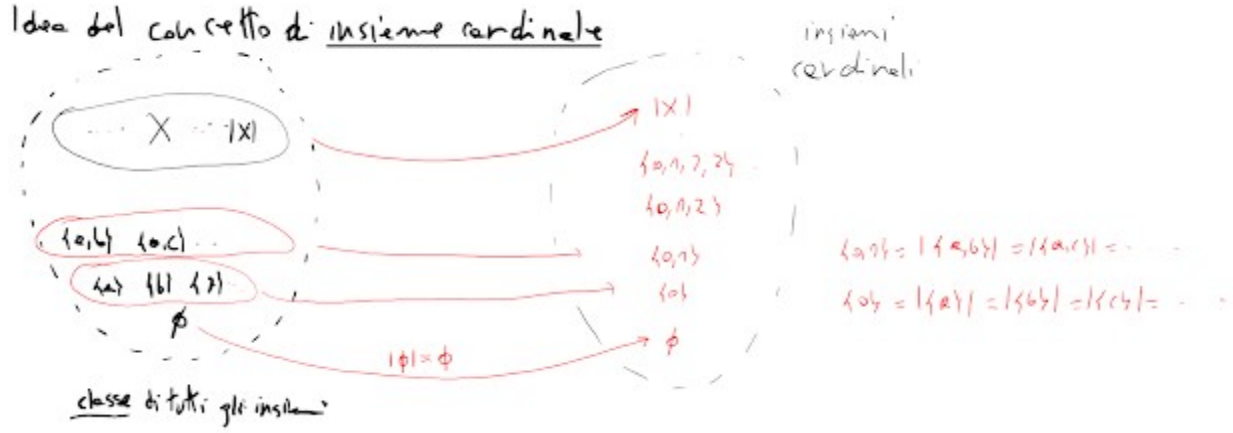


Proposizione 2.2

Siano X, Y, Z tre insiemi, valgono:

1) $X \sim X$, ovvero esiste una funzione $X \to X$ (chiamata identità, è sempre una bigezione)
2) Se $X \sim Y$ allora $Y \sim X$ (se esiste una bigezione da X a Y, allora la sua inversa sarà una bigezione da Y a X)
3) Se $X \sim Y$ e $Y \sim Z$, allora $X \sim Z$

Idea di insieme cardinale:



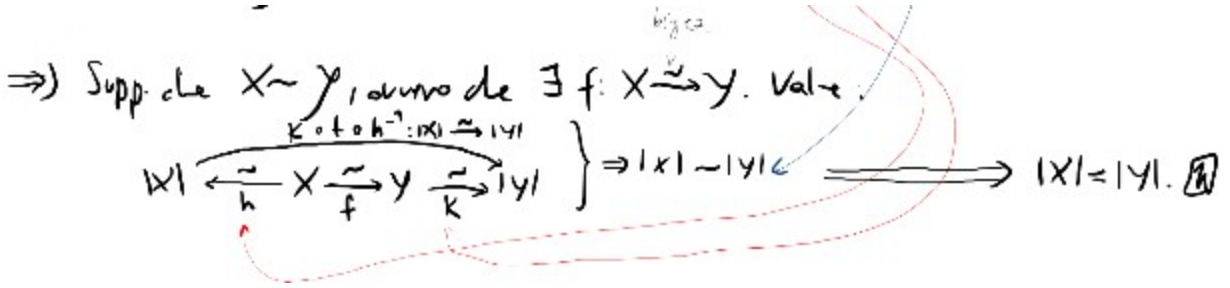
Questa costruzione associa ad ogni insieme X un insieme $|X|$, detto **insieme cardinale di X** in modo che:

- $X \sim |X|$
- Due insiemi cardinali distinti non sono equipotenti

Teorema 2.4

Siano X e Y due insiemi.

Allora vale $X \sim Y$ se e soltanto se $|X| = |Y|$ (hanno lo stesso insieme cardinale)



Dimostrazione. Se $\kappa = |X| = |Y|$ allora esistono due bigezioni $f : X \to \kappa$ e $g : Y \to \kappa$ ma allora per la proposizione 2.2 si ha che $g^{-1} \circ f : X \to Y$ è una bigezione e quindi $X \sim Y$.

Viceversa sia $X \sim Y$ e sia $f : X \to Y$ una bigezione. Siano $\kappa = |X|$ e $\lambda = |Y|$, e siano $g : X \to \kappa$ e $h : Y \to \lambda$ delle bigezioni, allora $h^{-1} \circ f \circ g^{-1} : \kappa \to \lambda$ è una bigezione e quindi $\kappa = \lambda$. ∎

Assiomi di Peano

Per costruire N

Assioma 2.5

Esistenza di un elemento, lo zero
$0 \in N$

Assioma 2.6

Funzione successivo
Esiste una funzione $¿ : N \to N$ iniettiva

Assioma 2.7

$\text{succ}(N) \subset N ¿ \{0¿\}$ ovvero $\forall n \in N, \succ(n) \neq 0$

Assioma 2.8

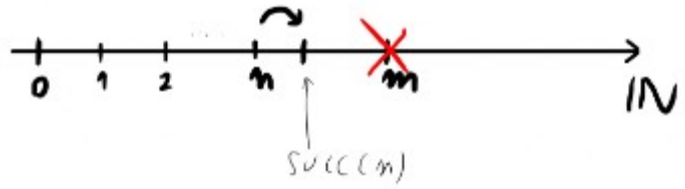
Induzione
Sia A un sottoinsieme di N
Supponiamo che

1) $0 \in A$ (base dell'induzione)
2) $\forall n \in N : (n \in A \Rightarrow \text{succ}(n) \in A)$ (passo induttivo)
   Ovvero se n appartiene ad A, allora anche $\text{succ}(n) \in A$

Allora vale $A = N$

Proposizione 2.9

Per ogni $m \in N ¿ \{0¿\}$, esiste **unico** $n \in N$ tale che $\text{succ}(n) = m$
Dimostrazione:
Se esiste n, allora è unico, infatti se $n' \in N$ avesse la stessa proprietà allora $\text{succ}(n) = m = \succ(n')$, e per l'assioma 2.6 (iniettiva) abbiamo $n = n'$
Dimostriamo allora che esiste n, supponiamo per assurdo che esista $m \neq 0$ tale che $\text{succ}(n) \neq m \quad \forall n \in N$.



Definiamo quindi $A := N ¿ \{m¿\}$, poichè $m \neq 0$ e $A = N ¿ \{m¿\}$, allora $0 \in A$ (Base induzione verificata)
Sia $n \in A$, osserviamo che $\text{succ}(n) \neq m$ e quindi $\text{succ}(n) \in A$ (Passo induttivo verificato)

Grazie all'assioma 2.8 otteniamo che $A = N \Rightarrow N \setminus \{m\} = N$ ed è assurdo (dovuta al fatto che abbiamo supposto che esista $m \neq 0$ e che non abbia predecessore) quindi ogni $m \in N \setminus \{0\}$ ammette predecessore

Corollario 2.9'

N e $N \setminus \{0\}$ sono equipotenti, ovvero esiste una bigezione da N in $N \setminus \{0\}$

Dimostrazione:

Definiamo $f : N \to N \setminus \{0\}$, $f = \succ$

Osserviamo che:

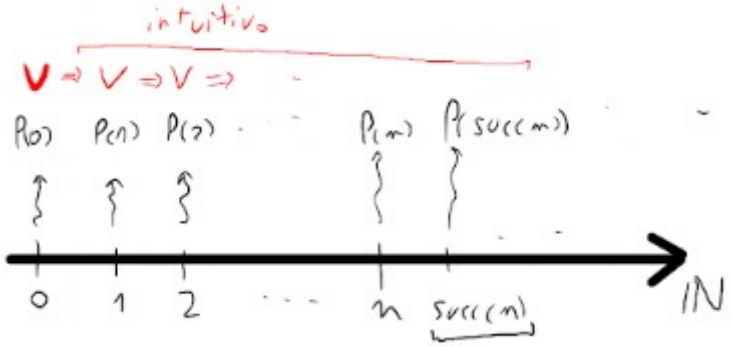
- $f(N) = \succ(N) \subset N \setminus \{0\}$ (per assioma 2.7)
- $f(N) = N \setminus \{0\}$ quindi è surgettiva (per assioma 2.9)
- f è iniettiva (per assioma 2.6)

Quindi f è una bigezione

Induzione

Teorema 2.10 (principio di induzione)

Sia $\{P(n)\}_{n \in N}$ una famiglia di proposizioni (ovvero affermazioni) indicizzata su N



Supponiamo che:

1) $P(0)$ è vera (**base dell'induzione**)
2) $\forall n \in N$, $(P(n)) \Rightarrow P(\text{succ}(n))$ è vera (**passo induttivo**)
   NB: $P(n)$ è l'**ipotesi induttiva** e $\Rightarrow$ è il passo induttivo

Allora $P(n)$ è vera $\forall n \in N$

Dimostrazione:

Sia $A := \{n \in N \mid P(n) \text{ è vera}\} \subset N$

Osserviamo che:

La 1) ci dice che $0 \in A$ poichè $P(0)$ è vera

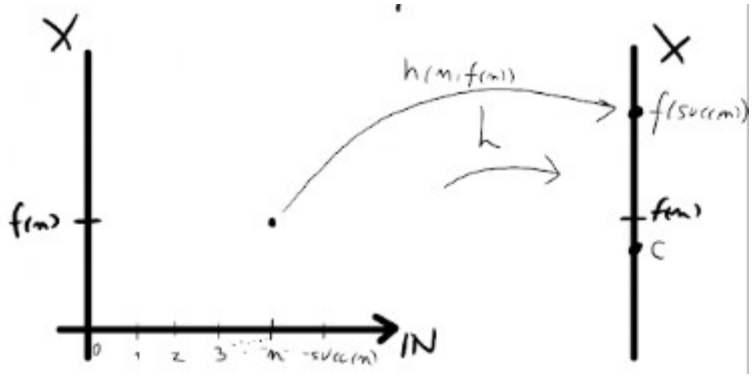
Sia $n \in A$. Vale:

$n \in A \Leftrightarrow P(n)$ è vera $\Rightarrow 2)$ $P(\text{succ}(n))$ è vera $\Leftrightarrow \text{succ}(n) \in A$

Grazie all'assioma 2.8, $A = N \Leftrightarrow P(n)$ è vera $\forall n \in N$

Teorema 2.11 (di ricorsione)

Sia X un insieme non vuoto, sia $h : N \times X \to X$ e sia $c \in X$



Esiste ed è unica una funzione $f : N \to X$ tale che

1) $f(0) = c$
2) $f(\text{succ}(n)) = h(n, f(n)) \quad \forall n \in N$

Da questo otteniamo che $f(1) = h(0, c)$ e $f(2) = h(1, f(1)) = h(1, h(0, c))$

Applicazione del teorema di ricorsione

-**Addizione**

Sia $m \in N$

Definiamo la funzione "somma sulla sinistra con m" ovvero "$n \in N \to (m + n) \in N$"

Poniamo:

- $X := N$
- $h : N \times N \to N$ quindi $(a, b) \to \text{succ}(b)$
- $c := m$ (formalizzare $f(0) = m + 0$)

Applichiamo il teorema di ricorsione ai dati X, h, c. Otteniamo quindi una sola funzione $f : N \to N$ tale che:

- $f(0) = m$
- $f(\text{succ}(n)) = h(n, f(n)) = \succ(f(n)) \quad \forall n \in N$

Se indichiamo questa funzione $f : N \to N$ con il simbolo usuale $m+ : N \to N$ allora

- $m + 0 = m$
- $m + \succ(n) = h(n, m + n) = \succ(m + n) \quad \forall n \in N$

-**Moltiplicazione**

Sia $m \in N$

Definiamo la funzione "prodotto sulla sinistra con m" ovvero "$n \in N \to (m \cdot n) \in N$"

Poniamo:

- $X := N$
- $h : N \times N \to N$ quindi $(a, b) \to m + b$
- $c := 0$ (formalizzare $f(0) = m \cdot 0$)

Applichiamo il teorema di ricorsione ai dati X, h, c. Otteniamo quindi una sola funzione $f : N \to N$ tale che:

- $f(0)=0$
- $f(\text{succ}(n))=h(n,f(n))=m+f(n) \quad \forall n \in N$

Se indichiamo questa funzione $f : N \to N$ con il simbolo usuale $m\cdot : N \to N$ allora

- $m\cdot 0=0$
- $m\cdot \text{succ}(n)=h(n,m\cdot n)=m+m\cdot n \quad \forall n \in N$

Osservazione:
$n+1=\succ(n) \quad \forall n \in N$

Operazioni sui naturali

Ordinamento dei numeri naturali

Definizione 3.6

Sia X un insieme non vuoto e sia R una relazione binaria su X (cioè $R \subset (X \times X)$)
Si dice che R è un **ordinamento parziale** di X se:

1. $x \ R \ x \quad \forall x \in X$ (**riflessiva**)
2. Se $(x \ R \ y)$ e $(y \ R \ x)$ allora $x=y$ (**antisimmetrica**)
3. Se $(x \ R \ y)$ e $(y \ R \ z)$ allora $(x \ R \ z)$ (**transitiva**)

Si dice che R è un **ordinamento totale** di X se oltre alle 3 precedenti vale anche:

4. $\forall x, y \in X$, o $(x \ R \ y)$ o $(y \ R \ x)$ (**tricotomia**)

Usualmente si utilizza $R=\leq$
Se $\leq$ è un ordinamento parziale di X, $(X, \leq)$ si dice insieme parzialmente ordinato.
Se $\leq$ è un ordinamento totale di X, $(X, \leq)$ si dice insieme totalmente ordinato.

Definizione 3.3

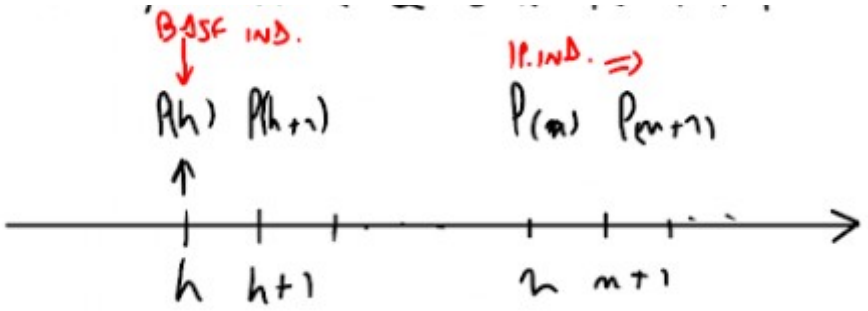
Per ogni $n, m \in N$ diciamo che $n \leq m$ se $\exists k \in N \ \ tale \ \ che \ \ m=n+k$

Proposizione 3.5

$(N, \leq)$ è un insieme totalmente ordinato

Principio di induzione “shiftato”

Sia $h \in N$ e sia $(P(n))_{n \geq h}$ una famiglia di proposizioni indicizzata su $n \geq h$



Supponiamo che:

3) $P(h)$ è vera (**base dell'induzione**)
4) $\forall n \geq h, \left(P(n) \Rightarrow P(n+1)\right)$ è vera (**passo induttivo**)
   NB: $P(n)$ è l'**ipotesi induttiva** e $\Rightarrow$ è il passo induttivo

Allora $P(n)$ è vera $\forall n \geq h$

Svolgimento esercizio con induzione

ESERCIZIO 1 Si dimostri per induzione su $n \in \mathbb{N}$ la seguente proprietà:

$$\sum_{k=1}^{n} \frac{k}{2^k} = 2 - \frac{n+2}{2^n} \qquad \forall n \geq 1.$$

$$\sum_{k=1}^{n} \frac{k}{2^k} := \frac{1}{2^1} + \frac{2}{2^2} + \cdots + \frac{n-1}{2^{n-1}} + \frac{n}{2^n}$$

Soluzione estesa

SOLUZ. (IN FORMA ESTESA) Sia $h=1$ e, per ogni $n \geq h$, sia $P(n)$ la seguente proposizione:

$$P(n) := \left(\sum_{k=1}^{n} \frac{k}{2^k} = 2 - \frac{n+2}{2^n} \right).$$

Verifichiamo che vale la prop. (1) del Teorema 1, ovvero che $P(h) = P(1)$ è vera. Valè:

$$P(1) = \left(\sum_{k=1}^{1} \frac{k}{2^k} = 2 - \frac{1+2}{2^1} \right) \Leftrightarrow P(1) = \left(\frac{1}{2^1} = 2 - \frac{3}{2} \right) \Leftrightarrow$$

la riscrivo

$$\Leftrightarrow P(1) = \left(\frac{1}{2^1} = \frac{2}{1} - \frac{3}{2}\right) \Leftrightarrow P(1) = \left(\frac{1}{2} = \frac{4-3}{2}\right) \Leftrightarrow P(1) = \left(\frac{1}{2} = \frac{1}{2}\right)$$

Dunque $P(1)$ è vera. La base dell'induzione è verificata.

Verifichiamo che vale (2), ovvero il passo induttivo. Assumiamo che $P(n)$ sia vera per qualche $n \geq h = 1$, ovvero assumiamo che

$$\sum_{k=1}^{n} \frac{k}{2^k} = 2 - \frac{n+2}{2^n} \quad \text{per qualche } n \geq 1 \quad \text{(IPOTESI INDUTTIVA)}$$

Dobbiamo provare da onde $P(n+1)$ è vera, ovvero

$$\sum_{k=1}^{n+1} \frac{k}{2^k} = 2 - \frac{(n+1)+2}{2^{n+1}}.$$

Primo metodo per affrontare il passo induttivo

1° MODO DI ESEGUIRE IL PASSO INDUTTIVO Vale:

$$\sum_{k=1}^{n+1} \frac{k}{2^k} = \left(\sum_{k=1}^{n} \frac{k}{2^k}\right) + \frac{n+1}{2^{n+1}} \overset{\text{ip. ind.}}{=} \left(2 - \frac{n+2}{2^n}\right) + \frac{n+1}{2^{n+1}} =$$

$$= 2 - \frac{n+2}{2^n} + \frac{n+1}{2^{n+1}} = 2 - \left(\frac{n+2}{2^n} - \frac{n+1}{2^{n+1}}\right) =$$

$$= 2 - \left(\frac{n+2}{2^n} - \frac{n+1}{2 \cdot 2^n}\right) = 2 - \left(\frac{2(n+2) - (n+1)}{2 \cdot 2^n}\right) =$$

$$= 2 - \frac{2n+4-n-1}{2^{n+1}} = 2 - \frac{n+3}{2^{n+1}} = 2 - \frac{(n+1)+2}{2^{n+1}}$$

$$\sum_{k=1}^{n} \frac{k}{2^k} = 2 - \frac{n+2}{2^n} \quad \text{(ip. ind.)}$$

$$\sum_{k=1}^{n+1} \frac{k}{2^k} = 2 - \frac{(n+1)+2}{2^{n+1}} \quad \text{(TESI DEL PASSO IND.)}$$

La prop. (2) del TEOR. 1 è verificata, ovvero il passo induttivo è stato fatto. Dunque, grazie al TEOR. 1 (ovvero al principio di induz.), $P(n)$ è vera $\forall n \geq 1$.

Secondo metodo per affrontare il passo induttivo

2° MODO DI ESEGUIRE IL PASSO INDUTTIVO Vale:

$$\sum_{k=1}^{n+1} \frac{k}{2^k} = 2 - \frac{(n+1)+2}{2^{n+1}}$$

$$\Updownarrow$$

$$\left(\sum_{k=1}^{n} \frac{k}{2^k}\right) + \frac{n+1}{2^{n+1}} = 2 - \frac{n+3}{2^{n+1}}$$

$$\Updownarrow \quad (\text{ip. ind.} \downarrow)$$

$$\left(2 - \frac{n+2}{2^n}\right) + \frac{n+1}{2^{n+1}} = 2 - \frac{n+3}{2^{n+1}}$$

$$\Updownarrow$$

$$(-1)\ 2\left(-\frac{n+2}{2^n} + \frac{n+1}{2^{n+1}}\right) = 2\left(-\frac{n+3}{2^{n+1}}\right)(-1) \iff \frac{n+2}{2^n} - \frac{n+1}{2^{n+1}} = \frac{n+3}{2^{n+1}}$$

$$\Updownarrow$$

$$n+3 = n+3 \iff 2n+4-n-1 = n+3 \iff \frac{2(n+2)-(n+1)}{2^{n+1}} = \frac{n+3}{2^{n+1}}$$

Poiché l'ultima uguaglianza è verificata, anche la prima lo è. Dunque il passo induttivo è stato fatto. Grazie al principio di induzione, P(n) è vera $\forall n \geq 1$.

Soluzione compatta

SOLUZ. (COMPATTA) Procediamo per induzione su $n \geq 1$.

$n=1$ (BASE DELL'INDUZ.) Dobbiamo provare che $\sum_{k=1}^{1} \frac{k}{2^k} = 2 - \frac{1+2}{2^1}$. Vale:

- $\sum_{k=1}^{1} \frac{k}{2^k} = \frac{1}{2^1} = \frac{1}{2}$;
- $2 - \frac{1+2}{2^1} = 2 - \frac{3}{2} = \frac{4-3}{2} = \frac{1}{2}$

Dunque $\sum_{k=1}^{1} \frac{k}{2^k} = \frac{1}{2} = 2 - \frac{1+2}{2^1}$, quindi la base dell'induz. è verificata.

$n \geq 1$, $n \Rightarrow n+1$ (passo induttivo) Assumiamo che l'uguaglianza sia vera per un certo $n \geq 1$, cioè che valga:

$$\sum_{k=1}^{n} \frac{k}{2^k} = 2 - \frac{n+2}{2^n} \quad \text{per qualche } n \geq 1 \text{ (ip. ind.)}.$$

Dobbiamo provare che vale:

$$\sum_{k=1}^{n+1} \frac{k}{2^k} = 2 - \frac{(n+1)+2}{2^{n+1}}.$$

1° modo . . . . .

2° modo . . . .

Appello 10/06/2014

Es. 1 Si dimostri per induz. su $n \in \mathbb{N}$ che, $\forall n \geq 2$, vale:

$$\sum_{k=1}^{n} 6k^2 = n(n+1)(2n+1).$$

Soluz. Procedo per induz. su $n \geq 2$.

$n=2$ (base induz.) Dimostriamo che $\sum_{k=1}^{2} 6k^2 = 2(2+1)(2\cdot 2+1)$. Vale:

- $\sum_{k=1}^{2} 6k^2 = (6\cdot 1^2) + (6\cdot 2^2) = 6 + 24 = 30$,
- $2(2+1)(2\cdot 2+1) = 2\cdot 3\cdot 5 = 30$.

Dunque, $\sum_{k=1}^{2} 6k^2 = 30 = 2(2+1)(2\cdot 2+1)$, ovvero la base dell'induz. è verificata,

$n \geq 2$, $n \Rightarrow n+1$ (passo induttivo) Assumiamo che

$\sum_{K=1}^{n} 6K^2 = n(n+1)(2n+1)$ per qualche $n \geq 2$ (ip. ind.)

Dobbiamo provare che vale:

$$\sum_{K=1}^{n+1} 6K^2 = (n+1)\left((n+1)+1\right)\left(2(n+1)+1\right).$$

Vale:

$$\sum_{K=1}^{n+1} 6K^2 = (n+1)\left((n+1)+1\right)\left(2(n+1)+1\right)$$

$$\Updownarrow$$

$$\left(\sum_{K=1}^{n} 6k^2\right) + 6(n+1)^2 = (n+1)(n+2)(2n+2+1)$$

$$\Updownarrow \quad \text{ip. ind.}$$

$$n(n+1)(2n+1) + 6(n+1)^2 = (n+1)(n+2)(2n+3)$$

$$\Updownarrow$$

$$(n+1)\left(n(2n+1) + 6(n+1)\right) = (n+1)(n+2)(2n+3)$$

$$\Updownarrow$$

$$\Updownarrow$$

$$n(2n+1) + 6(n+1) = (n+2)(2n+3)$$

$$\Updownarrow$$

$$2n^2 + n + 6n + 6 = 2n^2 + 3n + 4n + 6$$

$$\Updownarrow$$

$$2n^2 + 7n + 6 = 2n^2 + 7n + 6$$

Poiché l'ultima uguaglianza è evidentemente verificata, lo è anche la prima. Dunque il passo induttivo è stato fatto e grazie al princ. di indoz. l'uguaglianza $\sum_{K=1}^{n} 6k^2 = n(n+1)(2n+1)$ è vera $\forall n \geq 2$.

Insiemi finiti: il lemma dei cassetti

Riguardare esercizio 1.6 su $Y^{\varnothing} = \{\varnothing\}$ e $\varnothing^{X} = \varnothing$

Per ogni $n \in N$ ¿$\{0$¿$\} =: N^*$, definiamo $I_n := \{0,1,\ldots,n-1\}$, e inoltre $I_0 := \varnothing$

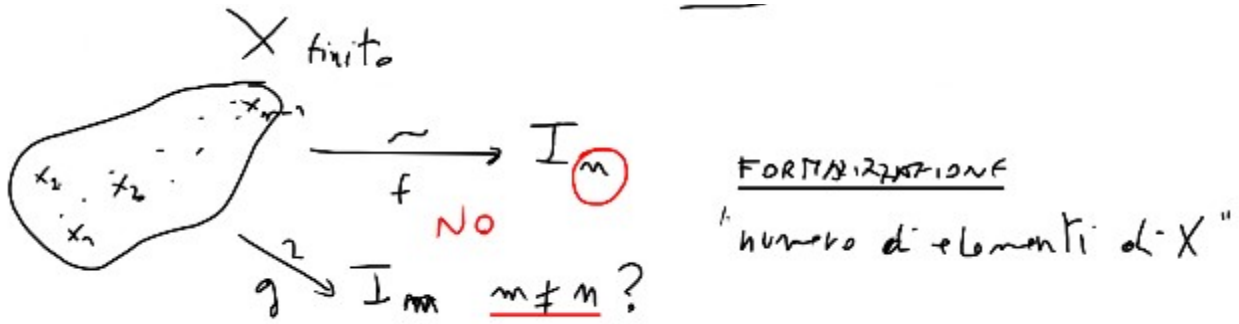
Definizione 3.10

Diremo che un insieme X è finito se $\exists n \in N$ tale che $X \sim I_n$, ovvero esiste una bigezione $X \to I_n$

Se X non è finito, ovvero $\forall n \in N$, X non è equipotente con I_n; allora X si dice infinito

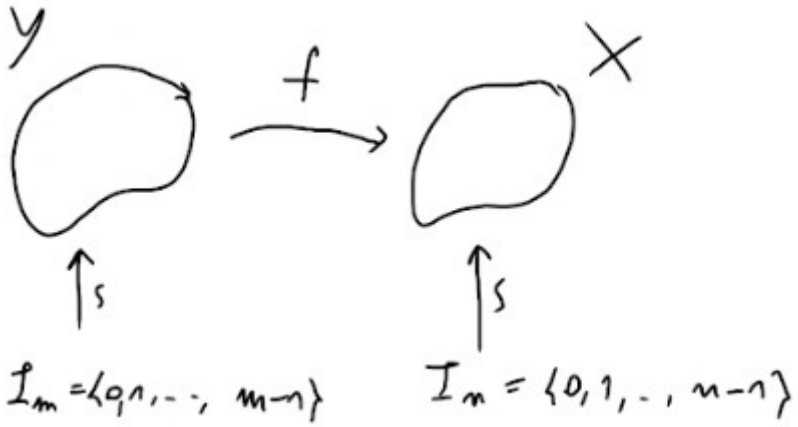
Problema

Se X è finito ed è equipotente sia ad I_n che $I_{n'}$, ci aspettiamo che $n = n'$, sarà così?



Teorema 3.11 (Lemma dei cassetti)

Siano X e Y due insiemi finiti e siano $n, m \in N$ tali che $X \sim I_n$, $Y \sim I_m$ e $n < m$, allora non esiste nessuna funzione iniettiva definita come $f : Y \to X$



Dimostrazione

Procediamo per induzione su $n \in N$

n=0 (base dell'induzione)

Sia $X \sim I_0$ e sia Y un insieme tale che $Y \sim I_m$ dove $m > 0$. Poichè $\varnothing^Y = \varnothing$, non esistono funzioni da $Y \neq \varnothing$ a $X = \varnothing$. Dunque non esistono tantomeno funzioni iniettive da Y in X.

n=>n+1 (passo induttivo)

Supponiamo l'asserto vero per qualche $n \in N$

Dobbiamo provare lo stesso asserto con $n+1$ al posto di n

Siano X e Y due insiemi tali che $X \sim I_{n+1}$ e $Y \sim I_m$ dove $n+1 < m$.

Osserviamo che $\exists g : I_{n+1} \to X$ bigezione.

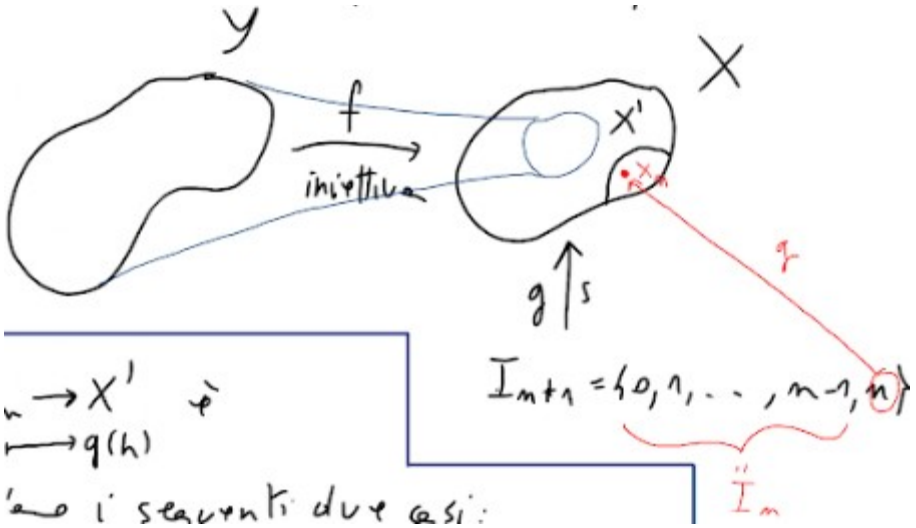
Supponiamo che esista $f : Y \to X$ iniettiva.

Poniamo che $g(n) = x_n$ e $X' := x \text{¿} \{x_n \text{¿}\} = g(I_n)$, inoltre $g^* : I_n \to X'$ è una bigezione ($g^*(k) := g(k) \ \forall k \in I_n$).

Si hanno due casi:

1) x_n non appartiene all'immagine di f, quindi $x_n \notin f(Y)$
2) x_n appartiene all'immagine di f, quindi $x_n \in f(Y)$

Caso 1)



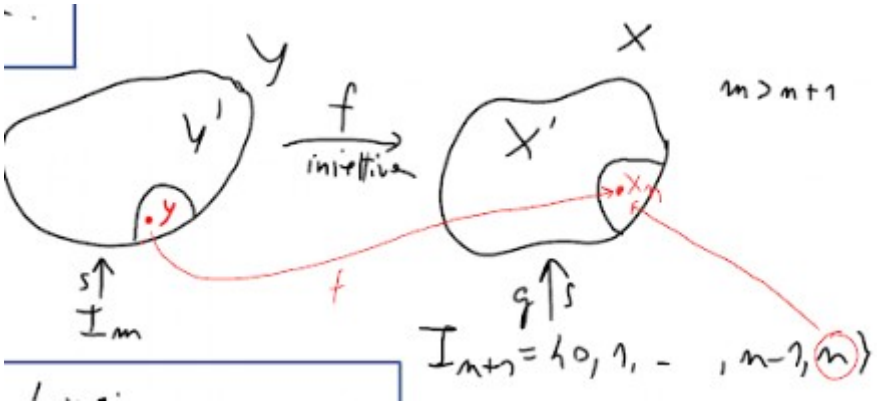
Definiamo $f^* : Y \to X'$ ponendo $f^*(y) := f(y) \ \forall y \in Y$.

Osserviamo che f^* è iniettiva, $Y \sim I_m,\ X' \sim I_n,\ n < n+1 < m$.

Ciò è impossibile per ipotesi induttiva. Quindi f^* non esiste, di conseguenza f non esiste.

E quindi non esiste nemmeno una funzione iniettiva $Y \to X$

Caso 2)



Sia $y_n \in Y$ tale che $f^{-1}(x_n) = \{y_n\}$ (per l'iniettività di f)

Poniamo $Y' := Y \setminus \{y_n\}$

Vale:

- $Y' \sim I_{m-1},\ X' \sim I_n$
- $n+1 < m \Leftrightarrow n < m-1$
- Definiamo $f^* : Y' \to X'$ iniettiva ponendo $f^*(y) := f(y) \ \forall y \in Y'$

(attenzione f^* è ben definita poiché f è iniettiva, dunque $f(y) \neq x_n \ \forall y \in Y'$)

Per ipotesi induttiva f^* non esiste, e quindi neanche f

Dunque il passo induttivo è stato fatto grazie al principio di induzione, l'asserto vale per ogni $n \in N$

Corollario 4.1

(Più forte)
Siano X e Y due insiemi e siano $n, m \in N$ tali che $X \sim I_n$ e $Y \sim I_m$, allora

$$X \sim Y \Leftrightarrow n = m$$

Dimostrazione
$\Leftarrow$
Sia $n = m$, allora $X \sim I_n = I_m \sim Y \Rightarrow X \sim Y$
$\Rightarrow$
Supponiamo che $X \sim Y$. Vale $I_n \sim X \sim Y \sim I_m$
Per assurdo assumiamo che $n \neq m$, a meno di scambiare n con m possiamo supporre $n < m$.
Esiste dunque una bigezione $f : I_m \to I_n$, ma ciò è impossibile in quanto per il lemma dei cassetti f non può essere iniettiva, dunque neanche bigettiva; quindi $n = m$
Osservazione
Il problema che ci siamo posti prima viene confermato, quindi:
Se X è finito ed è equipotente sia ad I_n che $I_{n'}$ ci aspettiamo che $n = n'$, ed è così.

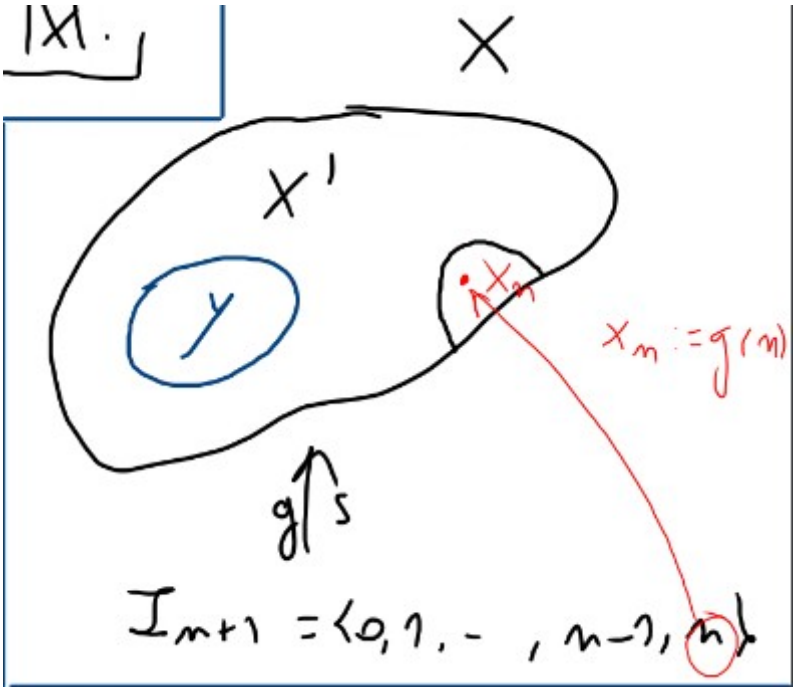
Cardinalità

Definizione 1.4

Dato un insieme finito X, chiamiamo **cardinalità** di X l'unico $n \in N$ tale che $X \sim I_n$.
Scriveremo $|X| = n$, anche se per correttezza bisognerebbe scrivere $|X| = I_n$

Proposizione 4.4

Se X è finito e $Y \subset X$, allora Y è finito e $|Y| \leq |X|$
Se X è finito e Y X, allora Y è finito e $|Y| < |X|$
Dimostrazione
Procediamo per induzione su $n = |X|$
n=0 (base induzione)
$|X| = 0 \Rightarrow X = \varnothing$ e $Y \subset X = \varnothing \Rightarrow Y = \varnothing$ (che è finito)
Quindi $|Y| = |\varnothing| = 0 = |X|$ OK
n -> n+1
Sia X un insieme con $|X| = n + 1$ e $Y \subset X$



Se $Y \subset X'$ allora, poichè $|X'| = n$, grazie all'ipotesi induttiva Y è finito e $|Y| \leq |X'| = n < n+1 = |X|$
Se $Y \ni x_n$, allora $Y' := Y \setminus \{x_n\} \subset X'$, poiché $|X'| = n$, l'ipotesi induttiva implica che Y è finito e
$|Y'| \leq |X'| \Rightarrow Y \ \ è \ \ finito$ e
$|Y| = |Y'| + 1 \leq |X'| + 1 = |X|$

Se $Y \quad X$, allora $Y' \quad X'$ -> (ipotesi induttiva) $|Y'| < |X'| \Rightarrow |Y| = |Y'| + 1 < |X'| + 1 = |X|$

Corollario 4.5

Ogni insieme finito **non** è equipotente a nessuno dei suoi sottoinsiemi propri

Osservazione 4.6

$N = \{0,1,2,\ldots\}$ è infinito.
Dimostrazione
Esiste una bigezione da N a $N \setminus \{0\}$ (la funzione successivo) e quindi $N \sim N \setminus \{0\}$

NOTA
La parte dall'es 4.1 (incluso) a tutta pagina 19 non verrà fatta e neanche chiesta all'esame

Assioma di buon ordinamento

Definizione 7.2

Sia $(X, \leq)$ un insieme ordinato, sia A un sottoinsieme di X e sia $z \in A$. Diciamo che z è un **minimo** di A se $\forall x \in A, \ z \leq x$

Se il minimo z esiste, allora $z = min(A)$

Osservazione

Se A ammette un minimo z, allora z è unico.

Se z' fosse un altro minimo di A allora varrebbe $z' \leq z$ (perchè z' è un minimo e $z \in A$) ma anche $z \leq z'$ (perchè z è un minimo e $z' \in A$) ma quindi per la proprietà antisimmetrica, $z = z'$

Definizione 7.3

Sia $(X, \leq)$ un insieme totalmente ordinato, diciamo che $\leq$ è un **buon ordinamento** di X se ogni sottoinsieme non vuoto di X ammette minimo.

Se ciò è verificato si dice **insieme ben ordinato**

Controesempio

Nei numeri reali, $(R, \leq)$ non è ben ordinato, perchè se prendo un intervallo "aperto" ad esempio $(1,2] \subset R$ non si riesce a trovare il minimo

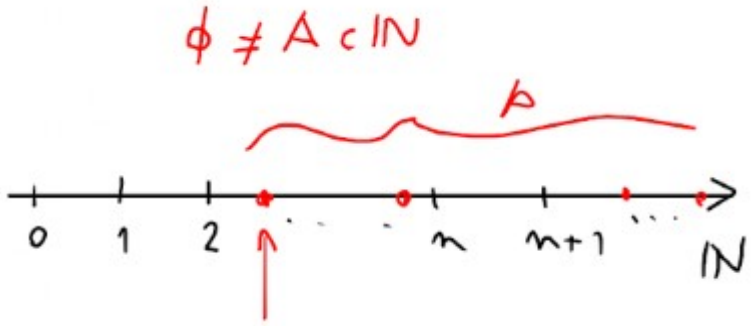
Teorema 7.4

Teorema del buon ordinamento dei numeri naturali

$(N, \leq)$ è ben ordinato, dove $\leq$ è l'ordinamento usuale su N (ovvero, dati $n, m \in N$, vale $n \leq m$ se $\exists k \in N$ tale che $n + k = m$)

Dimostrazione

Dobbiamo provare che se un sottoinsieme A non possiede minimo, allora $A = \varnothing$



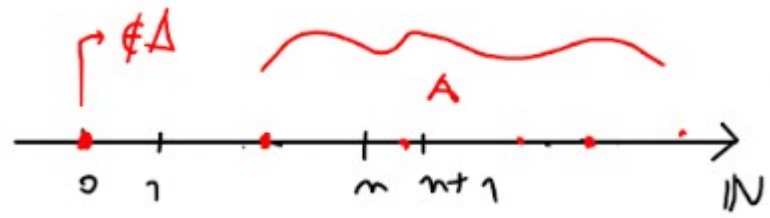
Sia A un sottoinsieme di N senza minimo, definiamo $B := N$ ¿. Dobbiamo provare che $B = N$, ovvero che $A = \varnothing$

Dimostriamo per induzione su $n \in N$ che vale $P(n) := (\{0,1,\ldots,n\} \subset B)$

Osservazione

Se dimostro che $P(n)$ è vera $\forall n \in N$, allora $B = N$

n=0 (base induzione)



Osserviamo che $0 \notin A$, altrimenti 0 essendo il minimo di N, sarebbe anche il minimo di A, ma A non ha minimo, quindi $0 \in B \Leftrightarrow \{0\} \subset B$ OK

n -> n+1 (passo induttivo)

Assumiamo che

$$\{0,1,\dots,n\} \subset B \text{ (ipotesi induttiva)}$$

sia vera per qualche $n \in N$. Dobbiamo provare che

$$\{0,1,\dots,n,n+1\} \subset B$$

Grazie all'ipotesi induttiva sappiamo che $\{0,1,\dots,n\} \subset B$, quindi non ci rimane che dimostrare che $n+1 \in B$.

Sempre per ipotesi induttiva abbiamo che $A = N$ ¿ e quindi $A = \{n+1, n+2, \dots\}$.

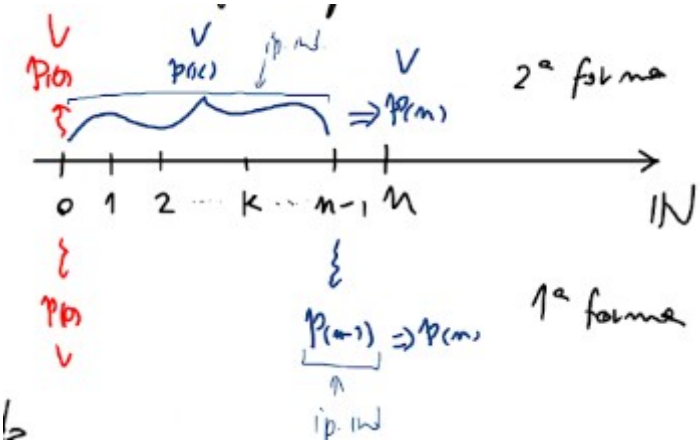
Di conseguenza però $n+1$ sarebbe il minimo di A se ci appartenesse, ed è impossibile per ipotesi, quindi $n+1 \notin A \Leftrightarrow n+1 \in B$

Grazie al principio di induzione, vale che $\{0,1,\dots,n\} \subset B \quad \forall n \in N \Rightarrow B = N$

Principio di induzione di seconda forma

Teorema 7.5

Sia $\{P(n)\}_{n \in N}$ una famiglia di proposizioni (ovvero affermazioni) indicizzata su N



Supponiamo che:

1) $P(0)$ è vera (**base dell'induzione**)
2) $\forall n > 0$, se $P(k)$ è vera $\forall k \in N$ tale che $0 \leq k < n$, allora $P(n)$ è vera (**passo induttivo**)

Allora $P(n)$ è vera $\forall n \in N$

Dimostrazione

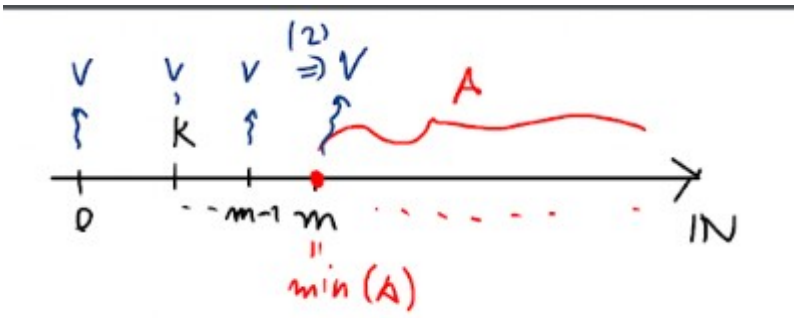
Sia $A := \{n \in N \mid P(n) \text{ è } falsa\}$. Dobbiamo dimostrare che $A = \varnothing$. Supponiamo per assurdo che $A \neq \varnothing$.

Poichè $(N, \leq)$ è ben ordinato, A deve avere un minimo $m = min(A)$.

Osserviamo che $m \in A$, quindi $P(m)$ è falsa.

Segue che $m \neq 0$, grazie alla base dell'induzione, in quanto $P(0)$ è vera.

Dunque, $\forall k \in N$ tale che $0 \leq k < m, \ k \notin A$, visto che m è il minimo



Dal passo induttivo però segue che $P(m)$ è vera, ed è assurdo, quindi $A=\varnothing$

La divisione euclidea

Assumiamo noto l'insieme $Z=\{\ldots,-2,-1,0,1,2,\ldots\}$ dei numeri **interi**.

Teorema 7.7

Esistenza e unicità della divisione euclidea
Siano $n,m\in Z$ tale che $m\neq 0$, allora esistono e sono unici altri due interi, $q,r\in Z$ tale che:

$$n=q\cdot m+r$$
$$0\leq r<|m|$$

q si dice quoziente e r resto della divisione di n per m
Inoltre se $n,m\in N\Rightarrow q,r\in N$
Dimostrazione esistenza di q e r
Supponiamo che $n\geq 0$ e $m>0$(fissato)
Dimostriamo per induzione di seconda forma su $n\in N$
n=0 (base induzione)
È sufficiente porre $q:=0$ e $r:=0$, infatti vale:

$$n(0)=q(0)\cdot m+r(0)$$
$$0\leq r(0)<|m|$$

OK
Per ogni k<n -> n (passo induttivo di seconda forma)
Sia $n>0$. Assumiamo l'esistenza di un quoziente e di un resto per la divisione di ogni $k\in N$ tale che $0\leq k<n$ (ipotesi induttiva)
Dobbiamo provare l'esistenza di un quoziente e di un resto della divisione di n per m
Se $n<m$, allora $q:=0$ e $r:=n$, vale:

$$n=q(0)\cdot m+r(n)$$
$$0\leq r(n)<|m|$$

Invece se $n\geq m$ allora $(k:=n-m)\in N$ e quindi essendo $m>0$ abbiamo $k<n$.
Ora però grazie all'ipotesi induttiva sappiamo che esistono q ed r tali che:

$$k=q\cdot m+r$$
$$0\leq r<|m|$$

Visto che $k=n-m$ vale anche $n=k+m$ e sostituendo k otteniamo $n=(q\cdot m+r)+m$

Quindi:

$$n=(q+1)m+r$$
$$0\le r<|m|$$

Dunque, grazie al principio di induzione di seconda forma, esistono sempre q,r della divisione di n per m con $n,m\in N$ e $m>0$

Supponiamo ora che $n<0$ e $m>0$
Se consideriamo $-n$ vale sicuramente $-n>0$, e quindi grazie al passo precedente sappiamo che esistono q ed r tali che:

$$-n=q\cdot m+r$$
$$0\le r<|m|$$

Quindi vale $n=(-q)\cdot m+(-r)$
Se $r=0$ OK, perchè è verificata anche la seconda condizione.
Se $r>0$ abbiamo che $-r<0$ e quindi la seconda condizione non è verificata.
Osserviamo però che vale $0<r<m$ e quindi $0<m-r<m$.
Allora possiamo sommare e sottrarre m in questo modo $n=(-q)\cdot m-m+(m-r)$ e possiamo raccogliere m ottenendo

$$n=(-q-1)m+(m-r)$$
$$0\le(m-r)<|m|$$

Supponiamo infine che $n\in Z$ e $m<0$
Se consideriamo $-m$ vale sicuramente $-m>0$, e quindi grazie al passo precedente sappiamo che esistono q ed r tali che:

$$n=q\cdot(-m)+r$$
$$0\le r<|-m|$$

Dunque spostando il segno da m a q e considerando che $|-m|=|m|$ abbiamo che:

$$n=(-q)\cdot m+r$$
$$0\le r<|m|$$

<u>Dimostrazione unicità</u>
Siano $n,m\in Z$ con $m\neq 0$.
Supponiamo che esistano $q,r,q',r'\in Z$ tali che:

$$n=q\cdot m+r \qquad n=q'\cdot m+r'$$
$$0\le r<|m| \qquad 0\le r'<|m|$$

Quindi abbiamo che $q\cdot m+r=q'\cdot m+r'$ quindi $(q-q')m=r'-r$
Passando ai valori assoluti abbiamo $|q-q'||m|=|r'-r|$ e per la proprietà del resto vale $|r'-r|<|m|$ quindi $|q-q'||m|<|m|\Rightarrow|q-q'|<1$, essendo q e q' due numeri interi, la loro differenza in valore assoluto potrà essere minore strettamente di 1 solo se sono uguali quindi $q=q'$ e di conseguenza segue che $r=r'$

Scrittura dei numeri naturali in una base arbitraria

Definizione 8.1

Sia $b \in N$. Diciamo che un numero naturale $n \in N$ si può **rappresentare in base** b se $\exists k \in N$ e $\varepsilon_0, \varepsilon_1, \ldots, \varepsilon_k \in I_b = \{0,1,\ldots,b-1\}$ se $b \geq 1$ (altrimenti $I_0 := \varnothing$) tale che:

$$n = \varepsilon_0 \cdot b^0 + \varepsilon_1 \cdot b^1 + \ldots + \varepsilon_k \cdot b^k = \sum_{i=0}^{k} \left(\varepsilon_i \cdot b^i\right)$$

Si scrive $n = \left(\varepsilon_k \ldots \varepsilon_2 \varepsilon_1 \varepsilon_0\right)_b$

Si dice anche che $\varepsilon_k \ldots \varepsilon_2 \varepsilon_1 \varepsilon_0$ sono **le cifre di** n **rispetto a** b

Osservazione 8.2

1) Se $b = 0$, allora $I_0 = \varnothing$. Dunque nessun numero naturale è rappresentabile in base 0
2) Se $b = 1$, allora $I_1 = \{0\}$. Dunque ogni $\varepsilon_i = 0$ e di conseguenza l'unico numero rappresentabile in base 1 è $n = 0$

Osservazione 8.3

Sia $b \in N$ con $b \geq 2$. Osserviamo che $n \in N$ **è rappresentabile in base** b se e soltanto se $\exists$ una successione $\left(\varepsilon_i\right)_{i \in N}$ di interi tale che:

1) $\left(\varepsilon_i\right)_{i \in N}$ è definitivamente nulla, cioè $\exists k \in N$ tale che $\varepsilon_i = 0 \quad \forall i > k$
2) $\varepsilon_i \in I_b \quad \forall i \in I$
3) $n = \sum_{i=0}^{\infty} \left(\varepsilon_i \cdot b^i\right)$ (essendo definitivamente nulla, basta prendere le $i \leq k$)

Importante notare che la somma in 3) ha un numero **finito** di addendi non nulli, per via della 1)

OSSERVAZIONE 8.3' Con le notazioni dell'Oss prec. : $n = (\varepsilon_k \varepsilon_{k-1} \ldots \varepsilon_2 \varepsilon_1 \varepsilon_0)_b$

- $n = (324)_{10} = 4 \cdot 10^0 + 2 \cdot 10^1 + 3 \cdot 10^2$.

Teorema 8.4

Rappresentazione dei numeri naturali in base arbitraria $b \geq 2$

Sia $b \in N$ con $b \geq 2$. Ogni numero naturale $n \in N$ ammette una sola rappresentazione in base b. Equivalentemente, $\forall n \in N$, $\exists$ una successione $\left(\varepsilon_i\right)_{i \in N}$ come osservazione 8.3

Inoltre, se esiste $\left(\varepsilon_i'\right)_{i \in N}$ tale che osservazione 8.3 è vera, allora $\varepsilon_i' = \varepsilon_i \quad \forall i \in N$

Dimostrazione ($\exists$)

Procediamo per induzione su $n \in N$ di seconda forma.

n=0 (base dell'induzione)

Osserviamo che:

$n=0=\sum_{i\in N}^{\square}\left(0\cdot b^i\right)$, quindi $\varepsilon_i:=0 \quad \forall i\in N$ e valgono le proprietà di Osservazione 8.3

n>0, per ogni k<n -> n (passo induttivo)

Sia $n>0$. Assumiamo per ipotesi induttiva che ogni $k\in N$ con $k<n$ si possa rappresentare in base b (ipotesi induttiva).

Dobbiamo dimostrare che anche n ammette una tale rappresentazione in base b

Considero la divisione euclidea di n per b:

$$n=q\cdot b+r$$

$0\le r<b$ (quindi $r\in I_b$)

Dimostriamo che $q<n$.

Se $q=0$, allora $q=0<n$

Se $q>0$, allora $q<q\cdot b\ \ (con\ \ b\ge 2)\le q\cdot b+r=n$ quindi $q<n$

Possiamo dunque applicare l'ipotesi induttiva a q, quindi esiste $\left\{\delta_i\right\}_{i\in N}$ in I_b definitivamente nulla tale che $q=\sum_{i=0}^{\infty}\left(\delta_i\cdot b^i\right)$. Segue che:

$$n=q\cdot b+r=\sum_{i=0}^{\infty}\left(\delta_i\cdot b^i\right)\cdot b+r=\sum_{i=0}^{\infty}\left(\delta_i\cdot b^{i+1}\right)+r=\sum_{j=1}^{\infty}\left(\delta_{j-1}\cdot b^j\right)+r$$

Ora, se poniamo $\varepsilon_0:=r$ e $\varepsilon_i:=\delta_{i-1} \quad \forall i\ge 1$ otteniamo:

$$n=\sum_{i=0}^{\infty}\left(\varepsilon_i\cdot b^i\right)$$

Dunque, $\left\{\varepsilon_i\right\}_{i\in N}$ soddisfa Osservazione 8.3.

Il passo induttivo è stato fatto. Grazie al principio di induzione di seconda forma ogni $n\in N$ è rappresentabile in base $b\ge 2$

Dimostrazione (!)

Procediamo per induzione su $n\in N$ di seconda forma.

n=0 (base dell'induzione)

Supponiamo che $n(0)=\sum_{i=0}^{\infty}\left(\varepsilon_i\cdot b^i\right)$, osserviamo che ogni prodotto $\varepsilon_i\cdot b^i\ge 0$, quindi per ottenere la sommatoria uguale a 0 deve valere che ogni addendo $\varepsilon_i\cdot b^i=0$, però $b^i\ne 0$, quindi vale $\varepsilon_i=0 \quad \forall i\in N$. Dunque ogni rappresentazione dello 0 è nulla, e di conseguenza unica.

n>0, per ogni k<n -> n (passo induttivo)

Sia $n>0$. Assumiamo che per ogni $k\in N$ con $k<n$ ammette un'unica rappresentazione in base b (ipotesi induttiva).

Siano $\left\{\varepsilon_i\right\}_{i\in N}$ e $\left\{\varepsilon_i{}'\right\}_{i\in N}$ due rappresentazioni in base b di n:

$$\sum_{i=0}^{\infty}\left(\varepsilon_i\cdot b^i\right)=n=\sum_{i=0}^{\infty}\left(\varepsilon_i{}'\cdot b^i\right)$$

Vale:

$$n=\sum_{i=0}^{\infty}\left(\varepsilon_i\cdot b^i\right)=\left(\sum_{i=1}^{\infty}\left(\varepsilon_i\cdot b^{i-1}\right)b+\varepsilon_0\right)$$

$$n=\sum_{i=0}^{\infty}\left(\varepsilon_i{}'\cdot b^i\right)=\left(\sum_{i=1}^{\infty}\left(\varepsilon_i{}'\cdot b^{i-1}\right)b+\varepsilon_0{}'\right)$$

Abbiamo così ottenuto due quozienti e due resti della divisione di n per b, quindi per la proprietà di unicità della divisione euclidea, i due quozienti sono uguali e i due resti sono uguali:

$$\varepsilon_0{}'=\varepsilon_0$$

$$\left(\sum_{i=1}^{\infty}\left(\varepsilon_i{}'\cdot b^{i-1}\right)=\left(\sum_{i=1}^{\infty}\left(\varepsilon_i\cdot b^{i-1}\right)\right)\right)$$

Ora abbiamo che il resto è uguale perchè sono due numeri.
Dobbiamo dimostrare che i quozienti sono uguali.

Siccome vale $q=\left(\sum_{j=0}^{\infty}\left(\varepsilon_{j+1}{}'\cdot b^j\right)=\left(\sum_{j=0}^{\infty}\left(\varepsilon_{j+1}\cdot b^j\right)\right)\right)$, siccome queste sono due rappresentazioni in base b e visto che $q<n$, per ipotesi induttiva sappiamo che le due rappresentazioni sono uniche, e quindi $\varepsilon_i=\varepsilon_i{}'\quad\forall i\geq 1$.
Il passo induttivo è stato fatto. Grazie al principio di induzione di seconda forma, abbiamo che ogni $n\in N$ ammette un'unica rappresentazione in base b

Divisibilità e sue prime proprietà

Definizione 9.1

Siano $n,m\in Z$. Diciamo che n è un **divisore** di m (oppure che m è un **multiplo** di n) se $\exists k\in Z$ tale che $m=k\cdot n$.
In questo caso scriveremo $n|m$, che si legge: n divide m.
Invece se n non è un divisore di m, allora scriviamo $n\nmid m$, che si legge: n non divide m

Esempio 9.2

1) $\forall n\in Z,\quad n|0$ è vera in quanto $0=0\cdot n$
2) $\forall n\in Z¿\{0¿\},\quad 0\nmid n$ è vera in quanto $k\cdot 0=0\neq n$
3) $\forall n\in Z,\quad \pm 1|n$ è vera e $\pm n|n$ è vera

Proposizione 9.3

Siano $n,m,q\in Z$. Valgono:

1) Se $n|m$ e $m|q$ allora $n|q$
2) Se $n|m$ e $m|n$ allora $n=m$ oppure $n=-m$

Dimostrazione

1)
$n|m$ e $m|q$
Per la prima sappiamo che esiste $k\in Z$ tale che $m=k\cdot n$, invece per la seconda esiste $h\in Z$ tale che $q=h\cdot m$, sostituendo m otteniamo $q=h\cdot k\cdot n=\left(h\cdot k\right)\cdot n$ quindi $n|q$

2)
$n|m$ e $m|n$
Per la prima sappiamo che esiste $k \in Z$ tale che $m = k \cdot n$, invece per la seconda esiste $h \in Z$ tale che $n = h \cdot m$, sostituendo n otteniamo $m = k \cdot h \cdot m$ quindi $m - k \cdot h \cdot m = 0$ quindi $m(1 - k \cdot h) = 0$.
Un prodotto è 0 quando almeno uno dei due fattori lo è, quindi:

- $m = 0$, quindi $n = h \cdot 0 = 0$ quindi è verificato $m = n \ (= 0)$
- $1 - k \cdot h = 0$ quindi $k \cdot h = 1$ e un prodotto di numeri interi fa 1 solo quando:
  - Entrambi sono uguali a 1, quindi $k = h = 1$, allora $n = 1 \cdot m = m$, quindi è verificato
  - Entrambi sono uguali a -1, quindi $k = h = -1$, allora $n = -1 \cdot m = -m$, quindi è verificato

Massimo comun divisore (MCD)

Definizione 9.5 (9.7)

Siano $n, m \in Z$ non entrambi nulli. Diciamo che $d \in N$ è un **massimo comun divisore** (MCD) tra n e m se $d > 0$ e valgono le due seguenti proposizioni:

1) $d|n$ e $d|m$
2) Se $c \in Z$ e $c|n$ e $c|m$, allora $c|d$

Proposizione 9.6

Siano $n, m \in Z$ non entrambi nulli e siano $d, d' \in Z$ due MCD tra n e m, ovvero

$d > 0$, 1) per d e 2) per d
$d' > 0$, 1) per d' e 2) per d'

Osserviamo che:

- Vale 1) per d e 2) per d', quindi $d|d'$
- Vale 1) per d' e 2) per d, quindi $d'|d$

Ma questo per la Proposizione 9.3 (2) significa che vale o $d = d'$ o $d = -d'$, ma visto che abbiamo detto che sono entrambi positivi, vale solo $d = d'$

Lemma utile

Siano $c, n, m \in Z$ tali che $c|n$ e $c|m$. Allora per ogni $x, y \in Z$, vale:

$$c|(xn + ym)$$

Dimostrazione:
Poichè $c|n$ e $c|m$, allora esistono $k, h \in Z$ tali che $n = kc$ e $m = hc$.
Dati $x, y \in Z$, vale $xn + ym = x(kc) + y(hc) = c(xk + yh)$ quindi abbiamo che $c|(xn + ym)$

Teorema 9.8

Siano $n, m \in Z$ non entrambi nulli, allora esiste (ed è unico) il MCD tra n e m, che indicheremo con (n, m)
Dimostrazione:

Grazie alla Proposizione 9.6, che dimostra l'unicità, basta dimostrare l'esistenza.
Definiamo

$$S := \{ s \in N \mid s > 0,\ \exists x, y \in Z : s = xn + ym \}$$

Osserviamo che $S \neq \varnothing$, basta porre $x := n$ e $y := m$ quindi $s = n^2 + m^2 > 0 \Rightarrow n^2 + m^2 \in S$
Grazie al teorema di buon ordinamento dei numeri naturali (Teorema 7.4), S ammette minimo $d := min(S)$
Proviamo quindi che d sia un MCD (Definizione 9.5).
Verifichiamo la 2)
Sia $c \in Z$ tale che $c \mid n$ e $c \mid m$. Dobbiamo dimostrare che $c \mid d$.
Poichè $d \in S$, allora esistono $x, y \in Z$ tale che $d = xn + ym > 0$, e grazie al Lemma utile sappiamo che $c \mid (xn + ym)$ e quindi $c \mid d$
Verifichiamo la 1)
Proviamo quindi che $d \mid n$ e $d \mid m$
Eseguiamo la divisione euclidea di n per d:

$$n = q \cdot d + r$$
$$0 \leq r < d$$

Dobbiamo provare che $r = 0$. Assumiamo per assurdo che $r > 0$, allora

$$0 < r = n - qd = n - q(xn + ym) = n - qxn - qym = (1 - qx)n + (-qy)m$$

Questo però ci dice che $r \in S$, però vale $r < d$ il che è impossibile essendo $d = min(S)$.
Quindi abbiamo $r = 0$, ovvero $d \mid n$ (stesso procedimento per $d \mid m$)

Corollario 9.8'

Siano $n, m \in Z$ non entrambi nulli e sia $d := (n, m)$ il loro MCD. Allora esistono $x, y \in Z$ tali che $xn + ym = d$

Osservazione 9.8''

Siano $n, m \in Z$ non entrambi nulli e sia $d := (n, m)$

1) d non dipende dal segno di n e m
   Infatti la nozione di divisibilità non dipende dal segno, quindi:
   $d \mid n \Leftrightarrow \exists k \in Z$ tale che $n = kd$, però giocando coi segni abbiamo:
   $-n = (-k)d \Rightarrow d \mid -n$
   $-n = k(-d) \Rightarrow -d \mid -n$
   $n = (-k)(-d) \Rightarrow -d \mid n$
   Dunque vale:
   $(n, m) = (-n, m) = (n, -m) = (-n, -m) = (|n|, |m|)$
2) d è il massimo (nel senso usuale del $\leq$) dei divisori comuni di n e m
   In simboli:
   $d = max\{ c \in Z \mid c \mid n,\ c \mid m \}$
   Deriva che $(n, m) = (m, n)$

3) Per ogni $n \in Z ¿ \{0¿\}$ vale $(n,0) = max\{c \in Z \mid c|n,\ c|0\} = |n|$
   Infatti $|n|$ è il massimo tra n e 0, ovvero tra i divisori comuni di n e 0

Osservazione 9.9

Dati $n, m \in Z$ entrambi non nulli, grazie al Lemma utile e il Corollario 9.8', segue che vale la seguente uguaglianza:

$$max\{c \in Z \mid c|n,\ c|m\} = (n,m) = (9.8')\ \ xn + ym \text{ per qualche } x, y \in Z$$

e un numero intero $c \in Z$ è multiplo di (n,m) se e soltanto se (Lemma utile) $c = x'n + y'm$ per qualche $x', y' \in Z$

Definizione 9.10

Dati $n, m \in Z$ non entrambi nulli, diciamo che n e m sono **coprimi**, oppure primi tra loro, se $(n,m) = 1$

Osservazione 9.11

Dati $n, m \in Z$ non entrambi nulli e coprimi, allora le due seguenti affermazioni sono equivalenti:

1) $(n,m) = 1$
2) $\exists x, y \in Z$ tali che $xn + ym = 1$

Dimostrazione:

La 1) implica la 2)

Grazie al Corollario 9.8, $\exists x, y \in Z$ tali che $xn + ym = (n,m) = 1$

La 2) implica la 1)

Supponiamo che $\exists x, y \in Z$ tali che $xn + ym = 1$

Osserviamo che $(n,m)|m$ e $(n,m)|n$, ma quindi per il lemma utile abbiamo $(n,m)|xn + ym = 1$.

Essendo $(n,m) > 0$ allora per forza $(n,m) = 1$

Esempio 9.11

Per ogni $n \in Z$, vale $(n, n+1) = 1$

Se $x := -1$ e $y := 1$, allora $xn + y(n+1) = -n + n + 1 = 1$ e per Osservazione 9.11 abbiamo $(n, n+1) = 1$

Proposizione 9.12

Siano $n, m \in Z$ non entrambi nulli e sia $d := (n,m)$.

Allora $\frac{n}{d}, \frac{m}{d} \in Z$ sono coprimi, quindi $\left(\frac{n}{d}, \frac{m}{d}\right) = 1$

Dimostrazione:

Grazie a Corollario 9.8, esistono $x, y \in Z$ tali che $xn + ym = d > 0$. Dividiamo l'uguaglianza a destra e a sinistra per d ottenendo:

$$x\left(\frac{n}{d}\right)+y\left(\frac{m}{d}\right)=\frac{d}{d}=1$$

e grazie a Osservazione 9.11 abbiamo che $\left(\frac{n}{d},\frac{m}{d}\right)=1$

L'algoritmo di Euclide per il calcolo del MCD

Proposizione 9.13

Siano $n,m\in Z$ non entrambi nulli e $m\neq 0$. Eseguiamo la divisione di n per m ottenendo un quoziente q e un resto r

$$n=q\cdot m+r$$
$$0\leq r<|m|$$

Allora:

$$(A)\{c\in Z\ |\ c|n,\ c|m\}=\{c\in Z\ |\ c|m,\ c|r\}(B)$$

In particolare vale $(n,m)=(m,r)$

Dimostrazione:

$A\subset B$

Sia $c\in A$, ovvero $c|n$ e $c|m$, allora $n=ch$ e $m=ck$.

Possiamo dire che $r=n-qm=ch-qck=c(h-qk)$, quindi $c|r$ e $c|m$ quindi $c\in B$

$B\subset A$

Sia $c\in B$, ovvero $c|m$ e $c|r$, allora $m=ch$ e $r=ck$.

Possiamo dire che $n=mq+r=chq+ck=c(hq+r)$, quindi $c|n$ e $c|m$ quindi $c\in A$

Quindi $A=B$, in particolare vale $max(A)=max(B)$ e quindi $(n,m)=(m,r)$

Algoritmo di Euclide

Siano $n,m\in Z$ non entrambi nulli. Vogliamo calcolare (n,m) utilizzando Proposizione 9.13 e il fatto che $(n,0)=|n|\quad \forall n\in Z¿\{0¿\}$

Poichè $(n,m)=(|n|,|m|)$ e $(n,m)=(m,n)$ possiamo sempre supporre che $n\geq m>0$.

Il procedimento consiste nel prima di tutto ordinare n e m nella maniera vista qui sopra.

Poi procedere ricorsivamente dividendo n per m ottenendo $n=qm+r$ e applicare la procedura ricorsiva a (m,r) (per Proposizione 9.13 sappiamo che il MCD è lo stesso) fino a quando non otterremo un resto $r_{k+1}=0$, a quel punto possiamo dire che $(n,m)=r_k$.

Inoltre sostituendo di volta in volta il resto del passo precedente, così otterremo x e y (unici e ben definiti) tali che $(n,m)=r_k=xn+ym$

ALGORITMO DI EUCLIDE

$$n = q_1 m + r_1$$
$$m = q_2 r_1 + r_2$$
$$r_1 = q_3 r_2 + r_3$$
$$\vdots$$
$$r_{k-3} = q_{k-1} r_{k-2} + r_{k-1}$$
$$r_{k-2} = q_k r_{k-1} + \boxed{r_k}$$
$$\cancel{r_{k-1} = q_{k+1} r_k + 0}$$

(n, m)	m
$\parallel$	$\vee$
(m, r_1)	r_1
$\parallel$	$\vee$
(r_1, r_2)	r_2
$\parallel$	$\vee$
(r_2, r_3)	r_3
$\parallel$	$\vee$
$\vdots$	$\vdots$
$\parallel$	$\vee$
(r_{k-2}, r_{k-1})	r_{k-1}
$\parallel$	$\vee$
(r_{k-1}, r_k)	r_k
$\parallel$	$\vee$
$(r_k, 0)$	0
$\parallel$	
r_k	

Calcolo $x, y \in \mathbb{Z}$ t.c. $xn + ym = r_k = (n, m)$

$\Longrightarrow$

$$r_1 = n - q_1 m$$
$$r_2 = m - q_2 r_1$$
$$r_3 = r_1 - q_3 r_2$$
$$\vdots$$

SOSTITUZIONE A RITROSO

$$r_{k-2} = r_{k-4} - q_{k-2} r_{k-3}$$
$$r_{k-1} = r_{k-3} - q_{k-1} r_{k-2}$$
$$r_k = r_{k-2} - q_k r_{k-1} = r_{k-2} - q_k (r_{k-3} - q_{k-1} r_{k-2}) =$$
$$= (1 + q_k q_{k-1}) r_{k-2} + (-q_k) r_{k-3} = \dots =$$
$$= xn + ym.$$

ESERCIZIO Calcolare $(28,48)$ e $x,y \in \mathbb{Z}$ t.c. $x \cdot 28 + y \cdot 48 = (28,48)$.

SOLUZ. Applichiamo l'alg. di Euclide a 48 e 28, assieme alla sostituz. a ritroso:

$48 = 1 \cdot 28 + 20$ | $20 = 48 - 1 \cdot 28$
$28 = 1 \cdot 20 + 8$ | $8 = 28 - 1 \cdot 20$
$20 = 2 \cdot 8 + 4$ | $4 = 20 - 2 \cdot 8 = 20 - 2(28 - 1 \cdot 20) =$
~~$8 = 2 \cdot 4 + 0$~~ | $= 3 \cdot 20 - 2 \cdot 28 = 3(48 - 1 \cdot 28) - 2 \cdot 28 =$
$= 3 \cdot 48 - 5 \cdot 28$

Vale:

$$(48,28) = 4 = \underset{x}{(3)} \cdot 48 + \underset{y}{(-5)} 28.$$

ESERCIZIO Calcolare il MCD tra 54 e 39, ed anche $x,y \in \mathbb{Z}$ t.c.

$$x \cdot 54 + y \cdot 39 = (54,39).$$

SOLUZ. Applichiamo l'algoritmo di Euclide, assieme alla sostituzione "a ritroso", alla coppia 54, 39:

$54 = 1 \cdot 39 + 15$ | $15 = 54 - 1 \cdot 39$
$39 = 2 \cdot 15 + 9$ | $9 = 39 - 2 \cdot 15$
$15 = 1 \cdot 9 + 6$ | $6 = 15 - 1 \cdot 9$
$9 = 1 \cdot 6 + 3$ | $3 = 9 - 1 \cdot 6 = 9 - 1 \cdot (15 - 1 \cdot 9) = 2 \cdot 9 - 1 \cdot 15 =$
~~$6 = 2 \cdot 3 + 0$~~ | $= 2 \cdot (39 - 2 \cdot 15) - 1 \cdot 15 = 2 \cdot 39 - 5 \cdot 15 =$
$= 2 \cdot 39 - 5(54 - 1 \cdot 39) = 7 \cdot 39 - 5 \cdot 54$

Segue che:

$$(54,39) = 3 = 7 \cdot 39 - 5 \cdot 54 = (7) \cdot 39 + (-5) \cdot 54.$$

Proprietà dei numeri coprimi e caratterizzazione dei numeri primi

Proposizione 10.1

Siano $n, m \in Z$ non entrambi nulli e sia $q \in Z$. Supponiamo che $(n,m) = 1$ (quindi sono coprimi). Valgono le seguenti affermazioni:

1) $n|mq \Rightarrow n|q$
2) $n|q$ e $m|q$ allora $nm|q$

Dimostrazione:

1)

Supponiamo che $n|mq$ ovvero $\exists k \in Z$ tale che $mq = nk$. Poichè $(n,m) = 1$ e grazie a Corollario 9.8, allora $\exists x, y \in Z$ tali che $xn + ym = 1$.

Moltiplicando tutto per q otteniamo $xnq + ymq = q$ però sappiamo che $n|mq$, quindi otteniamo $xnq + ynk = q \Rightarrow q = n(xq + yk)$ e quindi otteniamo che $n|q$

2)

Supponiamo che $n|q$ e $m|q$. Poichè $n|q$ allora $\exists k \in Z$ tale che $q = nk$.

Visto che $m|q$ allora $m|nk$, ma sappiamo che $(n,m) = 1$ e allora per la 1) abbiamo che $m|k$.

Quindi $\exists h \in Z$ tale che $k = mh$.

Otteniamo quindi $q = nk \Rightarrow q = n(mh)$ e quindi $nm|q$

Definizione 9.4

Un numero $p \in Z$ si dice **primo** se $p \geq 2$ e i soli divisori di p sono quelli banali, ovvero ± 1 e $\pm p$ (cioè $-1, +1, -p, +p$)

Corollario 10.2

Sia $p \in Z$ con $p \geq 2$. Allora p è un numero primo se e solo se p ha la seguente proprietà:

$$(\star) \quad \forall n, m \in Z \; : \; (p|nm \Rightarrow p|n \;\; o \;\; p|m)$$

Dimostrazione:

Se è primo allora vale $(\star)$

Supponiamo che p sia primo. Siano $n, m \in Z$ tali che $p|nm$.

Se $p|n$ ho finito

Se invece $p \nmid n$ dobbiamo provare che $p|m$.

Poichè p è primo, p possiede solo i divisori ± 1 e $\pm p$, ma siccome $p \nmid n$ allora gli unici divisori in comune sono ± 1, quindi $(p,n) = 1$.

Ma ora per Proposizione 10.1 sappiamo che $p|m$.

Se vale $(\star)$ allora è primo

Supponiamo sia vera $(\star)$. Dobbiamo provare che p è primo.

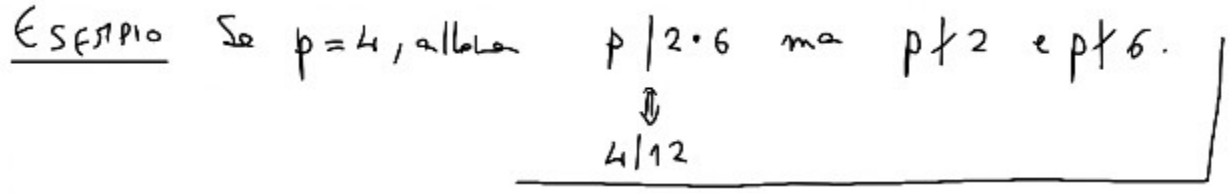
Supponiamo che $p = dh$ per qualche $d, h \in Z$.

Osserviamo che $p|p$ e quindi $p|dh$, allora per $(\star)$ vale $p|d$ o $p|h$

Sappiamo però che $p = dh$ quindi $d|p$ e $h|p$. Ora abbiamo due casi:

1. Se $p|d$ e sapendo che $d|p$ allora vale $d = \pm p$ e quindi $h = \pm 1$
2. Se $p|h$ e sapendo che $h|p$ allora vale $h = \pm p$ e quindi $d = \pm 1$

In entrambi i casi, gli unici divisori di p sono $\pm p$ e ± 1, la quale è proprio la definizione che p è un numero primo



In realtà Corollario 10.2 vale anche con $p|(n_1 \cdot n_2 \ldots \cdot n_k)$ con $k \geq 1$ (si può dimostrare per induzione)

Il minimo comune multiplo (mcm)

Definizione 10.3

Siano $n, m \in Z$ e sia $M \in Z$ con $M \geq 0$, diciamo che M è un **minimo comune multiplo** (mcm) tra n e m se valgono:

1. $n|M$ e $m|M$
2. Se $c \in Z$ e $n|c$ e $m|c$, allora $M|c$

Osservazione 10.3

Siano $n, m \in Z$ e siano $M, M' \in Z$ due mcm tra n e m, ovvero

1) per M e 2) per M
1) per M' e 2) per M'

Osserviamo che:

- Vale 1) per M e 2) per M', quindi $M'|M$
- Vale 1) per M' e 2) per M, quindi $M|M'$

Ma questo per la Proposizione 9.3 (2) significa che vale o $M = M'$ o $M = -M'$, ma visto che abbiamo detto che sono entrambi positivi, vale solo $M = M'$.
Se mcm tra n e m esiste, allora è unico e lo indicheremo con $[n, m]$

Teorema 10.4

Siano $n, m \in Z$. Allora $[n, m]$ esiste (ed è unico)
Inoltre se $n = m = 0$ allora $[0,0] = 0$.

Se n e m non sono entrambi nulli, allora vale $[n, m] = \frac{n \cdot m}{(n, m)}$

Dimostrazione:
1)
Supponiamo n e m non entrambi nulli. Osserviamo che:

- $(n, m)|n \Leftrightarrow n = n' \cdot (n, m)$
- $(n, m)|m \Leftrightarrow m = m' \cdot (n, m)$

(Queste due valgono per la proprietà della divisibilità, cioè $\exists n', m' \in Z$ tali che…)

Per Proposizione 9.12 abbiamo che n' e m' sono coprimi, infatti $(n',m')=\left(\frac{n}{(n,m)},\frac{m}{(n,m)}\right)=1$

Poniamo $M(\geq 0)=\frac{n\cdot m}{(n,m)}=\frac{n'\cdot(n,m)\cdot m'\cdot(n,m)}{(n,m)}=n'\cdot m'\cdot(n,m)=nm'=n'm$

Quindi abbiamo ottenuto che $n|M$ e $m|M$.

2)

Sia $c\in Z$ con $n|c$ e $m|c$. Devo provare che $M|c$.

Osserviamo che $(n,m)|n$ e $n|c$ quindi $(n,m)|c$, quindi $\exists c'\in Z$ tale che $c=c'(n,m)$.

Poichè $n|c$ allora $\exists h\in Z$ tale che $c=nh$, dunque

$c=c'(n,m)$ e $nh=n'(n,m)h$ quindi $c'(n,m)=n'(n,m)h$ e allora $c'=n'h$ e quindi vale $n'|c$

Lo stesso ragionamento si può fare con $m'|c'$

Grazie a Proposizione 10.1(2) abbiamo che anche $n'm'|c'$, moltiplicando tutto per (n,m) otteniamo $n'm'(n,m)|c'(n,m)$ il quale è uguale a $M|c$

Quindi M soddisfa entrambe le proprietà di Definizione 10.3, quindi $M=\frac{n\cdot m}{(n,m)}$ è il mcm.

Teorema fondamentale dell'aritmetica

Teorema 10.5

Ogni numero naturale $n\geq 2$ può essere fattorizzato in numeri primi, ovvero esistono $p_1,\dots,p_a$ numeri primi, eventualmente ripetuti, tali che $n=p_1\cdot p_2\cdot\dots\cdot p_a$

Inoltre questa fattorizzazione è unica a meno di riordinamento, ovvero se esiste un'altra famiglia finita $q_1,\dots,q_b$ di numeri primi, eventualmente ripetuti, tali che $n=q_1\cdot q_2\cdot\dots\cdot q_b$, allora $a=b$ e $\exists\varphi:\{1,\dots,b\}\to\{1,\dots,a\}$ bigettiva tale che $q_i=p_{\varphi(i)}\quad\forall i\in\{1,\dots,b\}$

Dimostrazione (∃)

Procediamo per induzione di seconda forma su $n\geq 2$

n=2 (base dell'induzione)

Poichè $n=2$ è primo ($n\geq 2$ e ± 1, $\pm n$ unici divisori), basta porre $a=1$, $p_1=2$, infatti $n=p_1:=2$

n>2, 2≤k<n -> n

Sia $n>2$.

Supponiamo per ipotesi induttiva che ogni $k\in Z$ tale che $2\leq k<n$, ammetta una fattorizzazione in numeri primi.

Devo provare che anche n ammette una fattorizzazione.

Se n è primo, allora $a=1$, $p_1:=n$ e quindi vale $n=p_1$.

Supponiamo che invece n non è primo, ovvero esistono $d_1,d_2\in N¿\{1,n¿\}$ tali che $n=d_1\cdot d_2$.

Quindi vale $2\leq d_1<n$ e $2\leq d_2<n$.

Per ipotesi induttiva, sappiamo che d_1 e d_2 ammettono una fattorizzazione in numeri primi:

$$d_1=p_1\cdot\dots\cdot p_a\quad d_2=p_{a+1}\cdot\dots\cdot p_b$$

E segue che

$$n = p_1 \cdot \ldots \cdot p_a \cdot p_{a+1} \cdot \ldots \cdot p_b$$

Il passo induttivo è stato fatto, grazie al principio di induzione di seconda forma, ogni $n \geq 2$ ammette una fattorizzazione in numeri primi.

Dimostrazione (*!*)

Supponiamo che esista $n \in N$, $n \geq 2$ tale che $p_1 \cdot p_2 \cdot \ldots \cdot p_a = q_1 \cdot q_2 \cdot \ldots \cdot q_b$.

Possiamo sempre supporre che $a \leq b$ (a meno di riordinamento)

Procediamo per induzione su $a \geq 1$ di prima forma

a=1 (base dell'induzione)

Supponiamo che esistano $p_1, q_1, \ldots, q_b$ numeri primi tali che:

$$p_1 = q_1 \cdot q_2 \cdot \ldots \cdot q_b.$$

Sappiamo che vale $p_1 | p_1$ e quindi $p_1 | q_1 \cdot q_2 \cdot \ldots \cdot q_b$, essendo p_1 un numero primo, vale Corollario 10.2 che ci dice che, a meno di riordinamento degli indici, $p_1 | q_1$, però q_1 è un numero primo, quindi ha solo i divisori "banali" e sappiamo che $p_1 \geq 2$ perciò se si dividono vuol dire che $p_1 = q_1$.

Quindi sostituendo otteniamo $p_1 = p_1 \cdot q_2 \cdot \ldots \cdot q_b$ e dividendo per p_1 si ottiene $1 = q_2 \cdot \ldots \cdot q_b$.

Questo è assurdo perchè sappiamo che $q_i \geq 2$ e il prodotto di questi numeri non può essere 1.

Quindi l'unico modo è che valga $b = 1$ e quindi $p_1 = q_1$. Base induzione verificata

a -> a+1

Supponiamo di avere l'unicità della fattorizzazione nella seguente situazione:

$$p_1 \cdot p_2 \cdot \ldots \cdot p_a = q_1 \cdot q_2 \cdot \ldots \cdot q_b$$

con $a \leq b$ e con tutti i numeri primi. Allora $a = b$ e, a meno di riordinamento degli indici, $p_i = q_i \quad \forall i \in \{1, \ldots, a\}$. Tutta questa è l'ipotesi induttiva.

Dobbiamo provare che dato:

$$p_1 \cdot p_2 \cdot \ldots \cdot p_{a+1} = q_1 \cdot q_2 \cdot \ldots \cdot q_b$$

con $a+1 \leq b$ e con tutti i numeri primi. Allora $a+1 = b$ e, a meno di riordinamento degli indici, $p_i = q_i \quad \forall i \in \{1, \ldots, a+1\}$.

Osserviamo che $p_{a+1} | p_1 \cdot p_2 \cdot \ldots \cdot p_{a+1}$ e quindi $p_{a+1} | q_1 \cdot q_2 \cdot \ldots \cdot q_b$ essendo p_{a+1} un numero primo, vale Corollario 10.2 che ci dice che, a meno di riordinamento degli indici, $p_{a+1} | q_b$, però q_b è un numero primo, quindi ha solo i divisori "banali" e sappiamo che $p_{a+1} \geq 2$ perciò se si dividono vuol dire che $p_{a+1} = q_b$.

Quindi sostituendo otteniamo $p_1 \cdot p_2 \cdot \ldots \cdot p_{a+1} = q_1 \cdot q_2 \cdot \ldots \cdot q_{b-1} \cdot p_{a+1}$ e dividendo per p_{a+1} si ottiene $p_1 \cdot p_2 \cdot \ldots \cdot p_a = q_1 \cdot q_2 \cdot \ldots \cdot q_{b-1}$ con $a \leq b-1$. Ora però visto che abbiamo $a \leq b-1$ possiamo applicare l'ipotesi induttiva, quindi $a = b-1$ e, a meno di riordinamento degli indici, $p_i = q_i \quad \forall i \in \{1, \ldots, a\}$, aggiungendo il fatto che $p_{a+1} = q_b$, il passo induttivo è stato fatto, grazie al principio di induzione sappiamo che la fattorizzazione è unica a meno di riordinamento $\forall n \geq 2$.

Esistenza di infiniti numeri primi

Corollario 10.6

L'insieme dei numeri primi è infinito.

Dimostrazione:

Supponiamo sia finito: $\{p_1, p_2, \ldots, p_m\}$ (con $p_1 = 2$, $p_2 = 3$ etc)

Poniamo $n := 1 + (p_1 \cdot p_2 \cdot \ldots \cdot p_m)$

Osserviamo che $n \geq 1 + 2 \geq 2$, quindi m ammetterebbe una unica fattorizzazione per il teorema fondamentale dell'aritmetica.

Chiaramente $n > 1$ non è divisibile per nessun p_i dato che raccogliendo qualsiasi p_i otteniamo

$$n = (p_1 \cdot \ldots \cdot p_{i-1} \cdot p_{i+1} \cdot \ldots \cdot p_m) p_i + 1$$

Il che significa che la divisione di n per p_i ha resto 1 per ogni $i \in \{1, \ldots, m\}$.

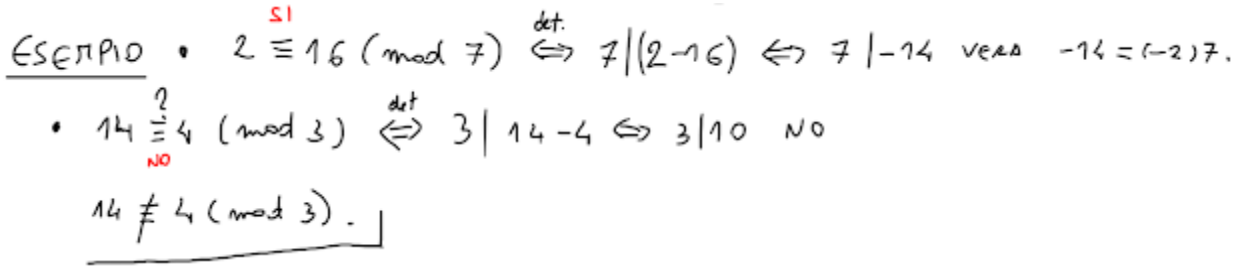
Questo significa che $n > 1$ sarebbe non divisibile per nessun primo, e ciò è assurdo perchè contraddice il teorema fondamentale dell'algebra (infatti n è primo). Quindi l'insieme dei numeri primi non è finito

Verso l'aritmetica modulare

Definizione di congruenza e prime proprietà

Definizione 11.1

Sia $n \in Z$. Dati $a, b \in Z$, diciamo che a **è congruo a** b **modulo** n, in simboli $a \equiv b \pmod{n}$,se $n \mid a - b$



Proposizione 11.2

Fissiamo $n \in Z$ e siano $a, b, c \in Z$. Valgono le seguenti affermazioni:

1) (**riflessiva**) $a \equiv a \pmod{n}$ $\quad \forall a, n \in Z$
2) (**simmetrica**) se $a \equiv b \pmod{n}$, allora $b \equiv a \pmod{n}$
3) (**transitiva**) se $a \equiv b \pmod{n}$ e $b \equiv c \pmod{n}$, allora $a \equiv c \pmod{n}$

Dimostrazione:

1)

$a \equiv a \pmod{n} \Leftrightarrow n \mid a - a \Leftrightarrow n \mid 0$ e questo è vero per ogni n

2)
Supponiamo che $a \equiv b \pmod{n}$, allora $n \mid a-b$ quindi $\exists k \in Z$ tale che $a-b=nk$, ma giocando con i segni otteniamo che $b-a=n(-k)$ e quindi $n \mid b-a$ ovvero $b \equiv a \pmod{n}$
3)
Supponiamo che $a \equiv b \pmod{n}$ e $b \equiv c \pmod{n}$.
$a \equiv b \pmod{n}$ ci dice che $n \mid a-b$ quindi $\exists k \in Z$ tale che $a-b=nk$
$b \equiv c \pmod{n}$ ci dice che $n \mid b-c$ quindi $\exists h \in Z$ tale che $b-c=nh$.
Se sommiamo queste due equazioni otteniamo $a-b+b-c=nk+nh$ e semplificando e raccogliendo diventa $a-c=(k+h)n$ e quindi $n \mid a-c$ ovvero $a \equiv c \pmod{n}$

Definizione 11.3

Sia X un insieme non vuoto e sia R una relazione binaria su X (cioè $R \subset X \times X$).
Diciamo che R è una **relazione di equivalenza** su X se possiede le seguenti proprietà:

1) (**riflessiva**) $\forall x \in X$, xRx (cioè $(x,x) \in R$)
2) (**simmetrica**) $\forall x, y \in X$ se xRy allora yRx
3) (**transitiva**) $\forall x, yz \in X$ se xRy e yRz allora xRz

Osservazione 11.5

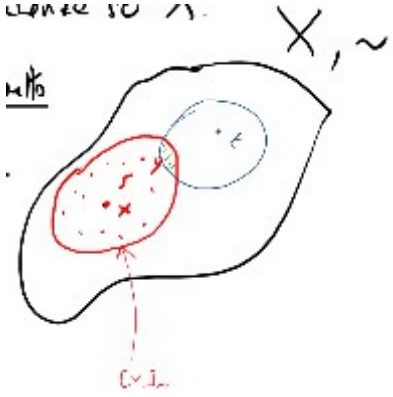
Abbiamo provato in Proposizione 11.2 che, se $X=Z$ e R è la relazione di congruenza modulo n, allora R è una relazione di equivalenza su Z

Classi di equivalenza

Definizione 11.6

Sia X un insieme non vuoto e sia $\sim$ una relazione di equivalenza su X. Fissiamo $x \in X$.
Definiamo la **classe di equivalenza** di x in X rispetto a $\sim$ (oppure la $\sim$-classe di x in X), come il seguente sottoinsieme:

$$[x]_{\sim} := \{y \in X \mid y \sim x\}$$

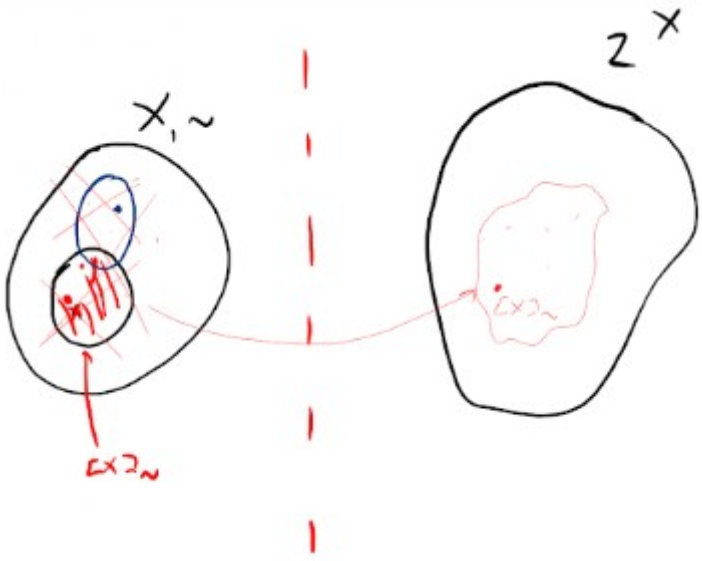


Osservazione:

Ricordiamo che l'insieme delle parti di X ($P(X)$ oppure 2^X) è l'insieme i cui elementi sono tutti e soli i sottoinsiemi di X

Definiamo **l'insieme quoziente** di X modulo n come l'insieme i cui elementi sono tutte e sole le classi di $\sim$-equivalenza di tutti i punti x di X, che denoteremo con $X/\sim$:

$$X/\sim := \{[x]_\sim \in 2^X \mid x \in X\} = \text{¿}\, x \in X \,\text{¿}\, \square \{[x]_\sim\} \in 2^X$$



Proposizione 11.7

Sia X un insieme e $\sim$ una relazione di equivalenza su X, valgono le seguenti affermazioni:

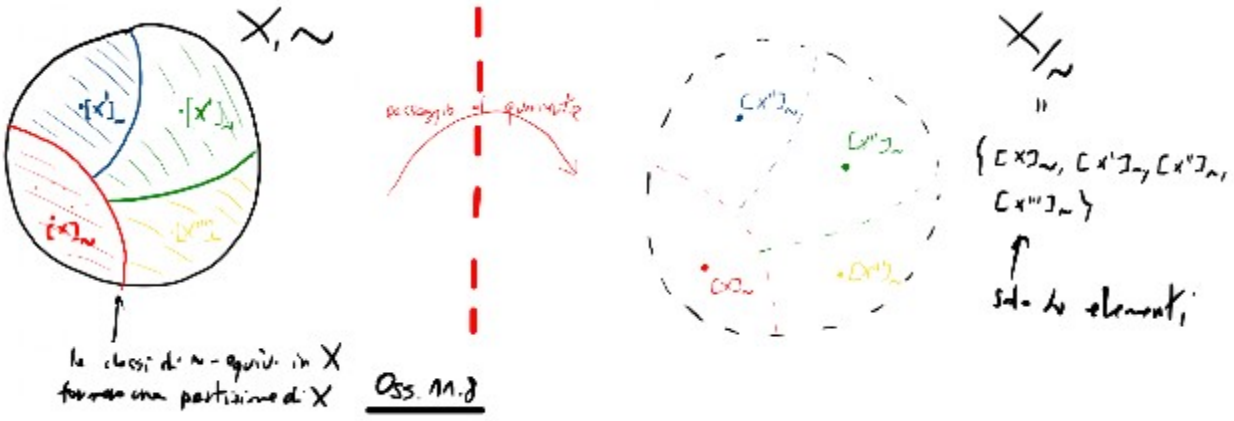
1) $\forall x \in X,\ x \in [x]_\sim$
2) $\forall x, y \in X,\ [x]_\sim = [y]_\sim$ se e soltanto se $x \sim y$
3) $\forall x, y \in X$ se $[x]_\sim \cap [y]_\sim \neq \varnothing$ allora $[x]_\sim = [y]_\sim$

Dimostrazione:

1)
Supponiamo che $x \in X$.
Per la proprietà riflessiva di $\sim$ (essendo una relazione di equivalenza) abbiamo che $x \sim x$ e quindi $x \in [x]_\sim$
2) =>
Supponiamo che $[x]_\sim = [y]_\sim$.
Allora vale $x \in [x]_\sim$, quindi anche $x \in [y]_\sim$ e allora $x \sim y$
2) <=
Supponiamo che $x \sim y$.
Proviamo che $[x]_\sim \subset [y]_\sim$. Sia $z \in [x]_\sim$, ovvero $z \sim x$, e siccome $x \sim y$ allora per la proprietà transitiva di $\sim$ abbiamo che $z \sim y$ e quindi $z \in [y]_\sim$. Quindi $[x]_\sim \subset [y]_\sim$

Proviamo che $[x]_\sim \supset [y]_\sim$. Sia $s \in [y]_\sim$, ovvero $s \sim y$, e siccome $y \sim x$ allora per la proprietà transitiva di $\sim$ abbiamo che $s \sim x$ e quindi $s \in [x]_\sim$. Quindi $[x]_\sim \supset [y]_\sim$
Essendo $[x]_\sim \subset [y]_\sim$ e $[x]_\sim \supset [y]_\sim$ allora $[x]_\sim = [y]_\sim$
3)
Supponiamo che $[x]_\sim \cap [y]_\sim \neq \varnothing$.
Sia $z \in [x]_\sim \cap [y]_\sim$. Vale $z \sim x$ e $z \sim y$, per la proprietà transitiva di $\sim$ allora vale $x \sim y$, e per la affermazione 2) sappiamo che allora $[x]_\sim = [y]_\sim$

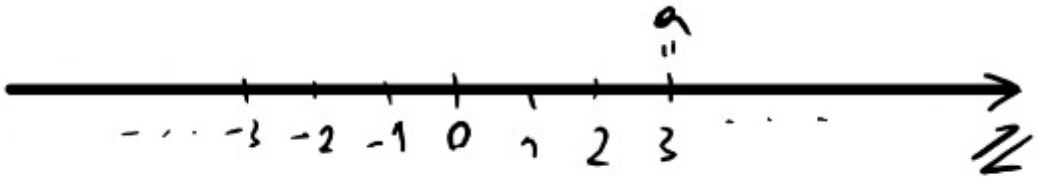
Visualizzazione del passaggio al quoziente insiemistico



Il passaggio al quoziente consiste nel dividere un insieme in classi, e creare un insieme con queste classi, così da poter ottenere un insieme con un numero nettamente inferiore di elementi, seppur continuando a considerare tutti gli elementi dell'insieme di partenza.

Classi di congruenza

Sia $n \in Z$. Indichiamo con $\sim_n$ la relazione di equivalenza su Z data dalla congruenza modulo n, ovvero $\forall a, b \in Z,\ a \sim_n b$ se e solo se $a \equiv b \pmod{n}$
Dato $a \in Z$, la $\sim_n$-classe di equivalenza di a in Z, cioè $[a]_{\sim_n}$, si dice **classe di congruenza** di a modulo n e si indica più facilmente con $[a]_n$.
Inoltre l'insieme quoziente di Z modulo $\sim_n$ si dice **insieme degli interi** modulo n e si indica $Z/nZ = Z/n = Z_n$



Osservazione 11.10

Siano $a, n \in Z$. Vale:

$$[a]_n = \{x \in Z \mid x \sim_n a\}$$

Quindi $\forall x \in Z$, $x \sim_n a$ se e solo se $x \equiv a \pmod{n}$ cioè $n \mid x - a$ cioè $\exists k \in Z$ tale che $x - a = kn$ e quindi $x = a + kn$.

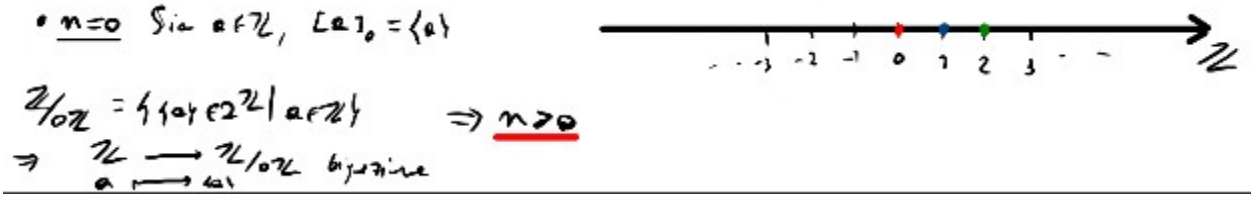
Quindi possiamo dire che:

$$[a]_n = \{a + kn \in Z \mid k \in Z\} = \{\ldots, a-n, a, a+n, a+2n, \ldots\} \subset Z$$

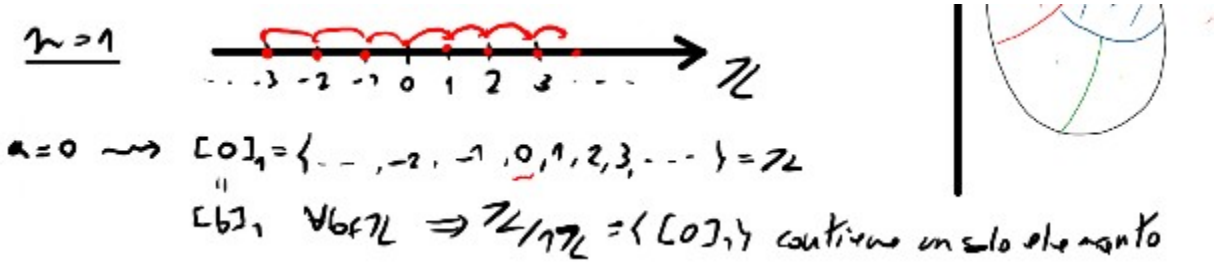
Osservazione:

$\forall a, n \in Z$ vale $[a]_n = [a]_{-n}$ quindi possiamo considerare sempre $n \geq 0$

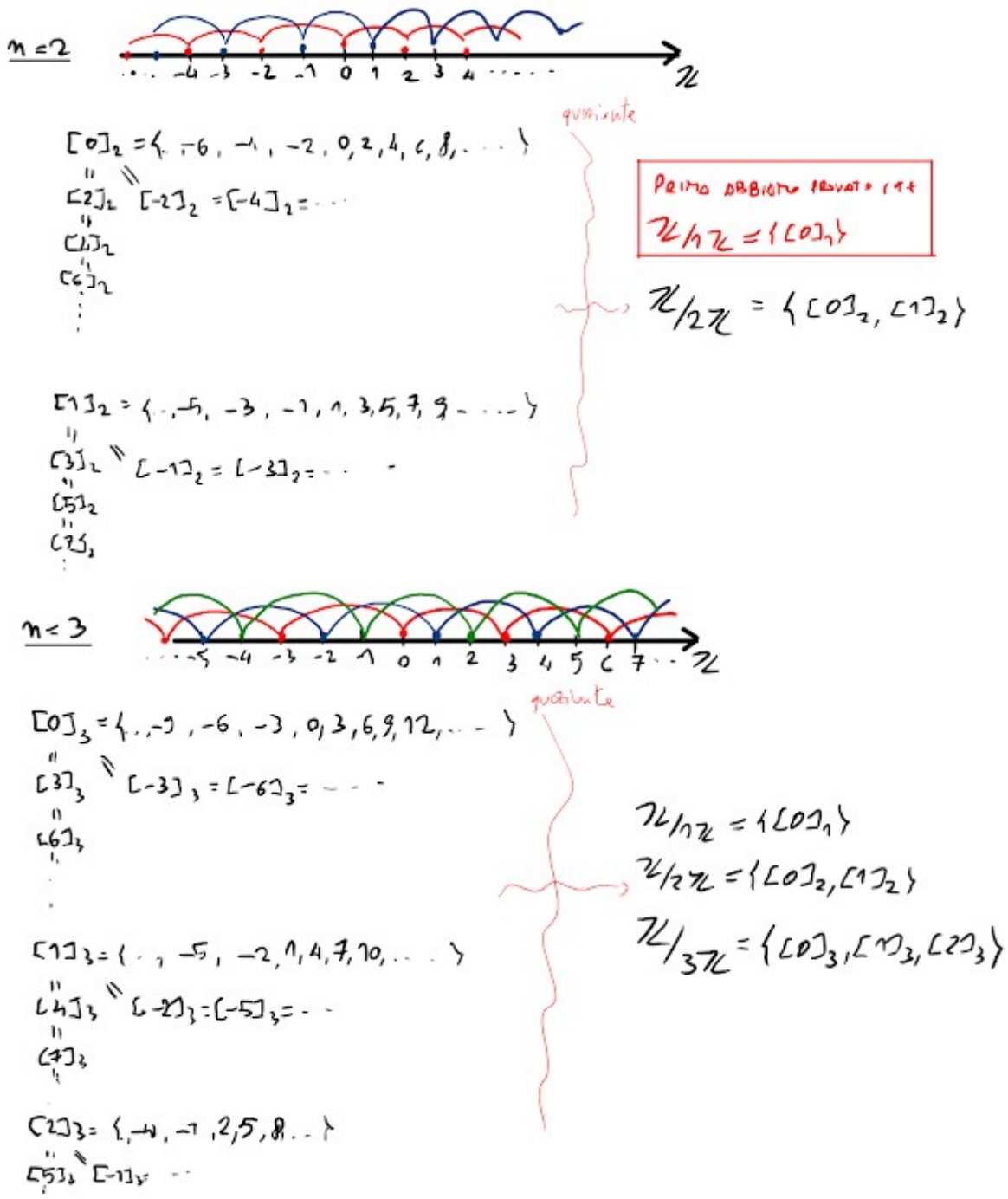
Considerare $n = 0$ non ha senso, perché l'insieme quoziente avrebbe lo stesso numero di elementi dell'insieme di partenza.



Considerare $n = 1$ neanche ha molto senso, siccome si otterrebbe un unico elemento nell'insieme quoziente, e questo non porta nessun vantaggio (resta infinito)



Invece ha più senso prendere un $n \geq 2$ infatti:



Aritmetica modulare (Z/nZ)

Proposizione 11.13

Sia $a \in Z$. Eseguiamo la divisione euclidea di a per n.

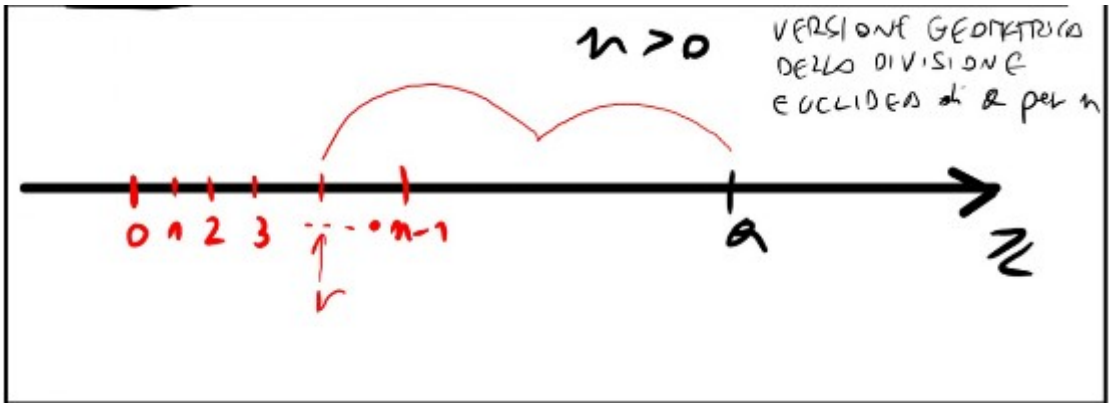
$$a = q \cdot n + r$$
$$0 \leq r < n$$

Allora vale:

$$[a]_n=[r]_n \text{ ovvero } a\equiv r\,(mod\ \ n)$$

Dimostrazione:

Siccome $a=q\cdot n+r$ allora $a-r=qn$ e questo significa che $n\,|\,a-r$ ma questo vale se e solo se $a\equiv r\,(mod\ \ n)$



Corollario 11.14

$$Z/nZ=\{[0]_n,[1]_n,[2]_n,\ldots,[n-1]_n\}$$

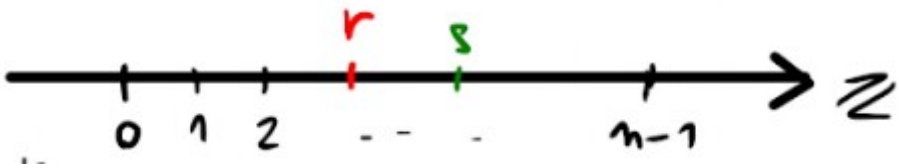
In particolare Z/nZ è costituita da n elementi, i quali sono tutti i possibili resti della divisione di un numero intero per n

Dimostrazione:

Grazie alla Proposizione 11.13, sappiamo che se $[a]_n\in Z/nZ$ allora $[a]_n=[r]_n$ per qualche $r\in\{0,1,\ldots,n-1\}$. Quindi $Z/nZ\subset ¿r=0¿n-1\{[r]_n\}\subset Z/nZ$ e quindi $Z/nZ=¿r=0¿n-1\{[r]_n\}$

Rimane da provare che non ci sono ripetizioni, quindi che dati $r,r'\in\{0,1,\ldots,n-1\}$ tali che $r\neq r'$, allora $[r]_n\neq[r']_n$.

A meno di scambiare r con r' possiamo supporre $r>r'$



Osserviamo che $0<r-r'\leq n-1$ e quindi $n\nmid r-r'$ e quindi $[r]_n\neq[r']_n$

Osservazione 11.14

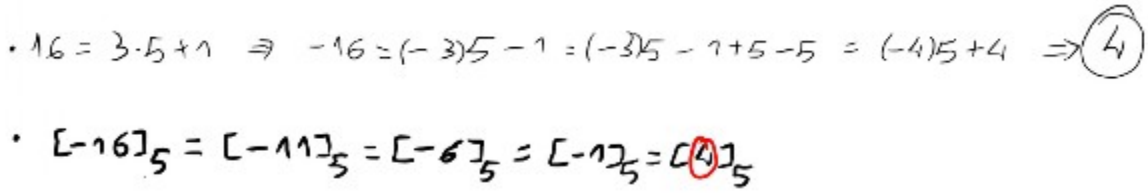
Siano $a,n\in Z$ con $n>0$. Allora $n\,|\,a$ se e soltanto se $[a]_n=[0]_n$

Notazione 11.14 (n>0)

1. Dato $a,n\in Z$, con $n>0$, consideriamo $x\in[a]_n=\{\ldots,a-n,a,a+n,a+2n,\ldots\}$ quindi $[x]_n=[a]_n$. Si dice che x è un **rappresentante della classe** $[a]_n\in Z/nZ$

Se x è di tipo resto della divisione di un intero modulo n (cioè $x \in \{0,1,\dots,n-1\}$), allora x si dice **il rappresentante canonico** di $[a]_n$, ed è unico.

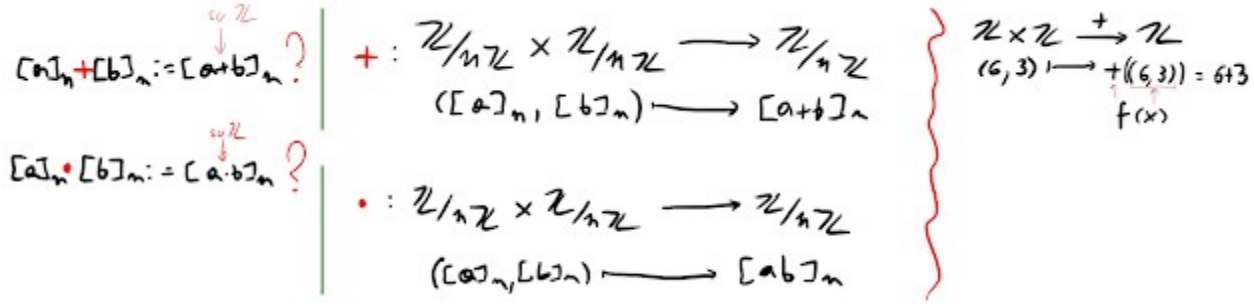
2. Chi è il rappresentante canonico della classe $[-16]_5 \in Z/5Z$?



3. Visto il Corollario 11.14, gli elementi di Z/nZ si dicono anche **classi di resto modulo** n

Struttura algebrica su Z/nZ (anello)

Sia $n>0$. Definiamo due operazioni, una di somma e una di moltiplicazione su Z/nZ ($Z/nZ \times Z/nZ \to Z/nZ$)



Proposizione 11.16

Sia $n>0$ e siano $a,a',b,b' \in Z$ tali che $[a]_n=[a']_n$ e $[b]_n=[b']_n$

Valgono le seguenti affermazioni:

1) $[a+b]_n=[a'+b']_n$
2) $[a\cdot b]_n=[a'\cdot b']_n$

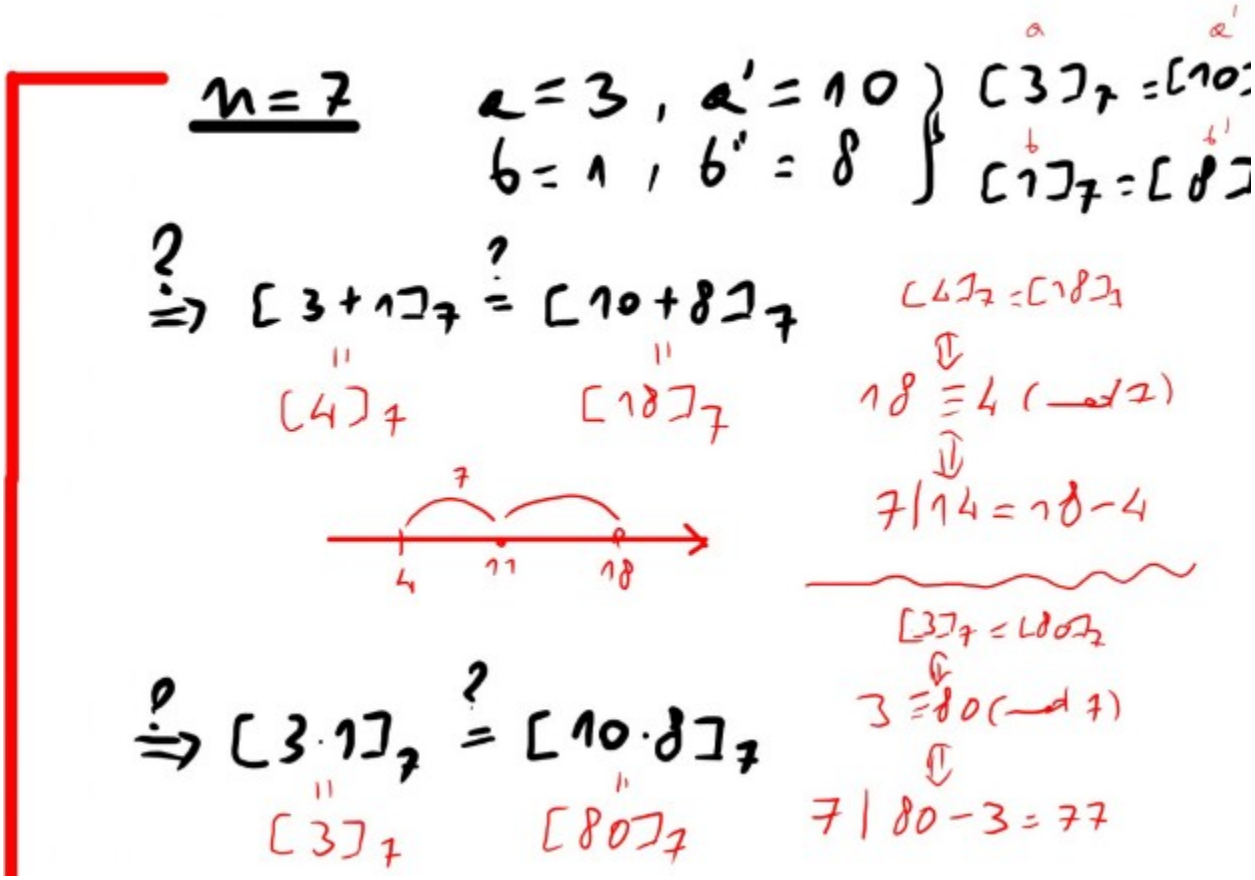
Dimostrazione:

Visto che $[a]_n=[a']_n$ allora $a'=a\,(mod\ \ n)$ e quindi $n\,|\,a'-a$ e quindi $\exists k \in Z$ tale che $a'-a=kn$ e quindi $a'=kn+a$

Visto che $[b]_n=[b']_n$ allora $b'=b\,(mod\ \ n)$ e quindi $n\,|\,b'-b$ e quindi $\exists h \in Z$ tale che $b'-b=hn$ e quindi $b'=hn+b$.

Di conseguenza vale:

1) $a'+b'=a+kn+b+hn=(a+b)+(k+h)n$ e quindi $a'+b' \equiv a+b\,(mod\ \ n)$
2) $a'\cdot b'=(a+kn)\cdot(b+hn)=ab+ahn+bkn+hk(n^2)=(a\cdot b)+(ah+bk+hkn)n$ e quindi $a'\cdot b' \equiv a\cdot b\,(mod\ \ n)$



Osservazione:

Sia $n>0$ e siano $a \in Z$ e $m \in N \setminus \{0\}$.

Vale:

$$[a]_n{}^m = ([a]_n)^m = [a]_n \cdot [a]_n \cdot \ldots \cdot [a]_n = [a \cdot a \cdot \ldots \cdot a]_n = [a^m]_n$$

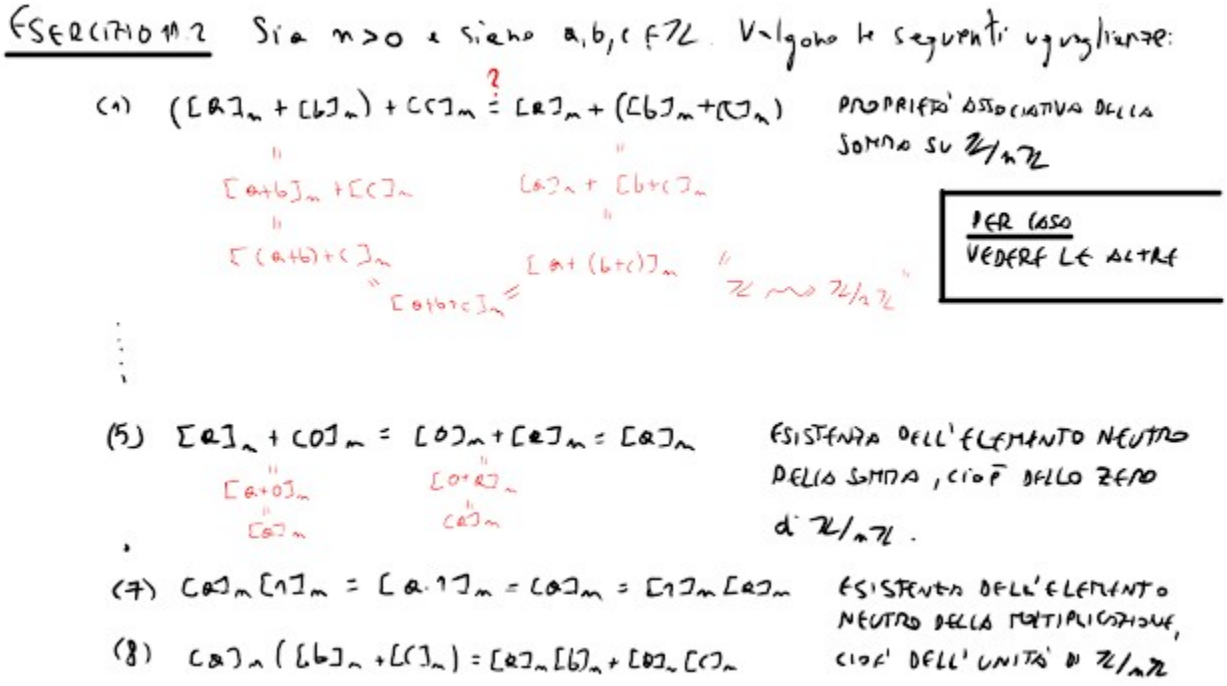
La potenza è nulla senza programmazione

Problema Calcolare il resto della divisione di $41^{(10^{10})}$ per 7.

Osserviamo che: $[41^{(10^{10})}]_7 = [41]_7^{(10^{10})} = [6]_7^{(10^{10})} = [6-7]_7^{(10^{10})} = [-1]_7^{(10^{10})} =$

$= [(-1)^{(10^{10})}]_7 = [1]_7 \Rightarrow r = 1.$

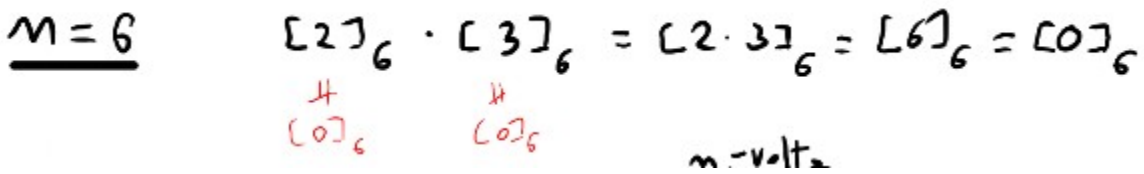
Esercizio 11.2



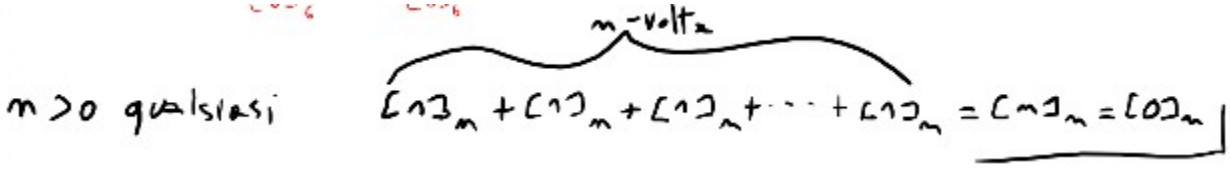
Osservazione 11.18

Le operazioni tra classi di congruenza godono delle stesse proprietà di cui godono le operazioni tra numeri interi, però hanno due importanti differenze:

1. Divisori dello zero:
   Ci possono essere classi diverse da zero che moltiplicate tra loro danno zero



2. Caratteristica n
   Vale:



Il teorema cinese del resto

Teorema 12.1

Siano $n, m > 0$ e siano $a, b \in Z$. Consideriamo il seguente sistema di congruenze:

$$x \in Z$$
$$x \equiv a \pmod{n}$$
$$x \equiv b \pmod{m}$$

o equivalentemente:

$$x \in Z$$
$$[x]_n = [a]_n$$
$$[x]_m = [b]_m$$

Dove n, m vengono chiamati **moduli** del sistema e a, b vengono chiamati **termini noti** e questo sistema viene detto **sistema di congruenza di tipo teorema cinese del resto**

Sia

$$S := \{x \in Z \mid x \equiv a \pmod{n} \ e \ x \equiv b \pmod{m}\}$$

l'insieme delle soluzioni del sistema di congruenza precedente.

Allora il suddetto sistema è **compatibile**, ovvero $S \neq \varnothing$, se e soltanto se

$$(n, m) | (a - b)$$

Inoltre se $S \neq \varnothing$ e $c \in S$ (cioè c è una soluzione del sistema), allora

$$S = [c]_{[n,m]} = \{c + k[n, m] \in Z \mid k \in Z\}$$

Dimostrazione compatibilità:

Dobbiamo provare che:

$$S \neq \varnothing \Leftrightarrow (n, m) | a - b$$

$\Rightarrow)$

Supponiamo che $S \neq \varnothing$. Sia $c \in S$, ovvero $c \equiv a \pmod{n}$ e $c \equiv b \pmod{m}$, ovvero $\exists k, h \in Z$ tali che $c = a + kn$ e $c = b + hm$. Quindi $a + kn = b + hm$ e otteniamo allora $a - b = -kn + hm$

Ricordiamo che $(n, m) | n$ e $(n, m) | m$ e quindi per Lemma Utile sappiamo che $(n, m) | -kn + hm$ e di conseguenza $(n, m) | a - b$

$\Leftarrow)$

Supponiamo che $(n, m) | a - b$, ovvero $\exists k \in Z$ tale che $a - b = k(n, m)$.

Grazie all'algoritmo di Euclide con sostituzione a ritroso, sappiamo che $\exists r, s \in Z$ tali che $(n, m) = rn + sm$.

Ma allora adesso otteniamo che $a - b = k(n, m) = k(rn + sm) = (kr)n + (ks)m$.

Quindi $a - b = (kr)n + (ks)m$ e di conseguenza $a - (kr)n = b + (ks)m$ e ponendo c uguale a questa uguaglianza, rispetta proprio la condizione che ci porta a $c \in S$

Dimostrazione insieme delle soluzioni:

Sia $c \in S$. Dobbiamo provare che:

$$S = [c]_{[n,m]}$$

$S \subset [c]_{[n,m]})$

Sia $c' \in S$. Valgono:

1. $c \equiv a \pmod{n} \Leftrightarrow c = a + kn$
2. $c \equiv b \pmod{m} \Leftrightarrow c = b + hm$
3. $c' \equiv a \pmod{n} \Leftrightarrow c' = a + k'n$
4. $c' \equiv b \pmod{m} \Leftrightarrow c' = b + h'm$

Facendo 3-1 otteniamo:
$c'-c=a+k'n-(a+kn)=(k'-k)n$
Facendo 4-2 otteniamo:
$c'-c=b+h'm-(b+hm)=(h'-h)m$
Otteniamo quindi che $n|c'-c$ e $m|c'-c$ e quindi per la proprietà del minimo comune multiplo $[n,m]|c'-c$ e quindi vale $c' \equiv c(mod\ [n,m])$ e quindi $[c']_{[n,m]}=[c]_{[n,m]}$ e quindi $c' \in [c]_{[n,m]}$ e quindi essendo c' un elemento generico di S abbiamo che $S \subset [c]_{[n,m]}$
$S \supset [c]_{[n,m]}$)
Sia $c' \in [c]_{[n,m]}$, ovvero $\exists k \in Z$ tale che $c'=c+k[n,m]$.
Valgono:

$$[c']_n=[c+k[n,m]]_n=[c]_n+[k]_n[[n,m]]_n$$

Notiamo ora che $[n,m]$ per definizione è divisibile per n e quindi $[[n,m]]_n=[0]_n$ e quindi rimpacchettando:

$$[c+k\cdot 0]_n=[c]_n=[a]_n$$

e quindi vale $c \equiv a(mod\ \ n)$ e $c \equiv b(mod\ \ m)$.

Appello esame

Appello del 21/06/2016

ESERCIZIO 2 Si determinino tutte le soluzioni del seguente sistema di congruenze

$$\begin{cases} x \equiv 33 \pmod{77} \\ x \equiv -2 \pmod{56} \end{cases}$$

Si dimostri inoltre che tutte le soluzioni di tale sistema sono divisibili per 11.

SOLUZ. Sia S l'insieme delle soluzioni del sistema. Calcolo S.

PASSO 1: COMPATIBILITÀ Calcoliamo il MCD tra 77 e 56:

77 | 7
11 | 11
1 |

$77 = 7 \cdot 11$.

56 | 2
28 | 2
14 | 2
7 | 7
1 |

$56 = 2^3 \cdot 7 \Rightarrow (77,56) = 7$.

Poiché $(77,56) \mid 33-(-2) \iff 7 \mid 35$ ok, il teorema cinese del resto assicura che $S \neq \emptyset$, ovvero il sistema è compatibile.

Inoltre vale:

$$33-(-2) = 5 \cdot 7 = 5 \cdot (77,56) \qquad (1)$$

PASSO 2. CALCOLO DI UNA SOLUZIONE c

Applichiamo l'algoritmo di Euclide a 77 e 56 con sostituz "a ritroso":

$77 = 1 \cdot 56 + 21$ | $21 = 77 - 1 \cdot 56$

$56 = 2 \cdot 21 + 14$ | $14 = 56 - 2 \cdot 21$

$21 = 1 \cdot 14 + \boxed{7}$ | $7 = 21 - 1 \cdot 14 = 21 - 1(56 - 2\,21) =$

~~$14 = 2 \cdot 7 + 0$~~ $= 3 \cdot 21 - 56 = 3(77 - 56) - 56 =$

$= 3 \cdot 77 - 4 \cdot 56$

Dunque: $(77,56) = 7 = 3 \cdot 77 - 4 \cdot 56$. (2)

Dalle (1) e dalla (2), segue che:

$$33-(-2) \overset{(1)}{=} 5 \cdot (77,56) \overset{(2)}{=} 5(3 \cdot 77 - 4 \cdot 56) =$$

$$= 15 \cdot 77 - 20 \cdot 56,$$

ovvero

$$33-(-2) = 15 \cdot 77 - 20 \cdot 56 \qquad (3)$$

Segue che

$$33 - 15 \cdot 77 = -2 - 20 \cdot 56$$

$$c := -1122 \qquad -1122,$$

ovvero $c = -1122 \in S$.

$33-(-2) = 5 \cdot (77,56)$ (1)

$(77,56) = 3 \cdot 77 - 4 \cdot 56$ (2)

$$\begin{cases} x \equiv 33 \pmod{77} \\ x \equiv -2 \pmod{56} \end{cases}$$

ESERCIZIO

$33-(-2) = 15 \cdot 77 - 20 \cdot 56$

$$\begin{cases} x \equiv -33 \pmod{56} \\ x \equiv 2 \pmod{77} \end{cases}$$

PASSO 3: INSIEME DELLE SOLUZIONI

Calcolo $[77,56]$:

$$[77,56] = \frac{77\cdot 56}{(77,56)} = \frac{77\cdot 56}{7} = 616.$$

$110 \equiv 33 \pmod{77}$
$\Updownarrow$
$77 \mid 110-33=77$ ✓
$\Updownarrow$
$110 \equiv -2 \pmod{56}$
$\Updownarrow$
$56 \mid 110-(-2) = 112 = 2\cdot 56$ ✓

Grazie al teorema cinese del resto, vale

$$S = [-1122]_{616} = \{-1122 + k\cdot 616 \in \mathbb{Z} \mid k \in \mathbb{Z}\}$$

$$[-1122+616]_{616} = [-1122+2\cdot 616)_{616} = [110]_{616} \subset \mathbb{Z}$$

Appello 21/06/2016

ESERCIZIO 2 Si determinino tutte le soluz. del seguente sistema

$$\begin{cases} x \equiv 33 \pmod{77} \\ x \equiv -2 \pmod{56}. \end{cases}$$

Si dimostri inoltre che tutte le soluz. di tale sistema sono divisibili per 11.

SOLUZ. Abbiamo già calcolato l'insieme S delle soluzioni:

$$S = [110]_{616} = \{110 + 616k \in \mathbb{Z} \mid k \in \mathbb{Z}\} = \{\dots, 110-616, 110, 726, \dots\}.$$

Ricordiamo che, dato $a \in \mathbb{Z}$, vale: $11 \mid a \iff [a]_{11} = [0]_{11}$.

$= [0+0\cdot k]_{11} = [0]_{11}.$

Sia $k \in \mathbb{Z}$. Vale: $[110+616k]_{11} = [110]_{11} + [616k]_{11} = [10\cdot 11+0]_{11} + [616]_{11}[k]_{11} =$

$= [0]_{11} + [56\cdot 11+0]_{11}[k]_{11} = [0]_{11} + [0]_{11}[k]_{11} =$

ovvero

resto r_0 della divisione di 110 per 11

$$[110+616k]_{11} = [110]_{11} + [616]_{11}[k]_{11} = [r_0]_{11} + [r_2]_{11}[k]_{11} = [0]_{11} + [0]_{11}[k]_{11} =$$

resto r_2 della divisione di 616 per 11

$$= [0]_{11} + [0]_{11}[k]_{11} = [0+0\cdot k]_{11} = [0]_{11} \quad \forall k \in \mathbb{Z}$$

Segue da per ogni $k \in \mathbb{Z}$, $110+616k$ è multiplo di 11.

ALTRO MODO $\forall k \in \mathbb{Z}$, $110+616k = 11\cdot 10 + 11\cdot 56k = 11(10+56k)$

$\Rightarrow \forall k \in \mathbb{Z}$, $110+616k$ è un multiplo di 11.

ESERCIZIO Risolvere il seguente sistema

$$\begin{cases} x \equiv 33 \pmod{77} \\ x \equiv 2 \pmod{56} \end{cases}$$

Solv. Sia S l'insieme delle soluzioni.

1° PASSO) COMPATIBILITÀ Vale $(77,56) = 7$ e

$$(77,56) \nmid 33-2 \iff 7 \nmid 31$$

Grazie al teorema cinese del resto, il sistema non è compatibile, ovvero $S = \emptyset$.

Appello del 10/06/2014

Es. 2 Si determinino tutte le soluz. del seguente sistema

$$\begin{cases} x \equiv 9 \pmod{162} \\ x \equiv -9 \pmod{114} \end{cases}$$

Si dica inoltre se tale sistema possiede (almeno) una soluzione divisibile per 17.

Soluz. Sia S l'insieme delle soluzioni

1° PASSO) COMPATIBILITÀ Calcoliamo $(162, 114)$:

$162 = 2 \cdot 3^4$; $114 = 2 \cdot 3 \cdot 19$ $\Rightarrow (162, 114) = 2 \cdot 3 = 6$

162	2
81	3
27	3
9	3
3	3
1	

114	2
57	3
19	19
1	

$$\begin{cases} x \equiv 9 \pmod{162} \\ x \equiv -9 \pmod{114} \end{cases}$$

Vale.

$$(162, 114) \mid 9 - (-9)$$

$$\Updownarrow$$

$$6 \mid 18 \quad \checkmark$$

Grazie al teorema cinese del resto, il sistema è compatibile, ovvero $S \neq \emptyset$.

Inoltre, vale.

$$9 - (-9) \equiv 3 \cdot (162, 114) \qquad (1)$$

2° PASSO) CALCOLO DI UNA SOLUZIONE

Applichiamo l'algoritmo di Euclide con sost. 'a mitad' a 162 e 114:

$$162 = 1 \cdot 114 + 48 \qquad 48 = 162 - 114$$
$$114 = 2 \cdot 48 + 18 \qquad 18 = 114 - 2 \cdot 48$$
$$48 = 2 \cdot 18 + 12 \qquad 12 = 48 - 2 \cdot 18$$
$$18 = 1 \cdot 12 + 6 \qquad 6 = 18 - 12 = 18 - (48 - 2 \cdot 18) = 3 \cdot 18 - 48 =$$
$$12 = 2 \cdot 6 + 0 \qquad = 3 \cdot (114 - 2 \cdot 48) - 48 = 3\,114 - 7 \cdot 48 =$$
$$= 3 \cdot 114 - 7 (162 - 114) = 10 \cdot 114 - 7 \cdot 162$$

ovvero

$$(162, 114) = 6 = 10 \cdot 114 - 7 \cdot 162 \iff (162, 114) = 10 \cdot 114 - 7 \cdot 162 \qquad (2)$$

Da (1) e (2), segue che:

$$g - (-g) \overset{(1)}{=} 3 \cdot (162, 114) \overset{(2)}{=} 3 \cdot (10 \cdot 114 - 7 \cdot 162) =$$
$$= 30 \cdot 114 - 21 \cdot 162, \text{ ovvero}$$

$$g - (-g) = 30 \cdot 114 - 21 \cdot 162 \qquad (3)$$

$$g - (-g) = 3 \cdot (162, 114) \qquad (1)$$

Grazie a (3), vale anche:

$$g + 21 \cdot 162 = -g + 30 \cdot 114$$
$$\| \qquad\qquad \|$$
$$3411 \qquad\qquad 3411$$

$$\begin{cases} x \equiv g \pmod{162} \\ x \equiv -g \pmod{114} \end{cases}$$

Segue che $c := 3411$ è una soluz. del sistema, ovvero $c \in S$.

3° PASSO) CALCOLO DI S Grazie al teorema cinese del resto, vale:

$$S = [c]_{[162,114]} = [3411]_{[162,114]} \subset \mathbb{Z}.$$

Vale: $[162, 114] = \dfrac{162 \cdot 114}{(162, 114)} = \dfrac{162 \cdot 114}{6} = 3078.$

Dunque: $S = [3411]_{3078} = [3411 - 3078]_{3078} = [333]_{3078} = \{333 + 3078k \in \mathbb{Z} \mid k \in \mathbb{Z}\}.$

Domanda finale: Si dica se esiste una soluz. divisibile per 17.

$$S = \{333 + 3078k \mid k \in \mathbb{Z}\} = [333]_{3078} \subset \mathbb{Z}$$

1° METODO (SICURO) Osserviamo che $\exists\, x \in S$ multiplo di 17 se e soltanto se $x \in \mathbb{Z}$ soddisfa il seguente sistema

$$\begin{cases} x \equiv 333 \pmod{3078} & \Leftrightarrow x \in S \\ x \equiv 0 \pmod{17} & \Leftrightarrow 17 \mid x \end{cases}$$

Grazie al teorema cinese del resto, il prec. sistema è compatibile se e soltanto se

$$(3078, 17) \mid 333 - 0 \Leftrightarrow 1 \mid 333 \ \checkmark$$

Dunque il sistema è compatibile e quindi esiste almeno una soluz. del sistema originale multipla di 17.

2° METODO (A VOLTE FUNZIONA)

Per ogni $k \in \mathbb{Z}$, vale

$$[333+3078k]_{17} = [333]_{17} + [3078]_{17}[k]_{17} =$$
$$= [19\cdot 17 + 0]_{17} + [181\cdot 17 + 1]_{17}[k]_{17} =$$
$$= [10]_{17} + [1]_{17}[k]_{17} = [10 + 1\cdot k]_{17} =$$
$$= [10+k]_{17}.$$

$k=7$

E' suff. porre $k=7$ e osservare che $[333+3078\cdot 7]_{17} = [10+7]_{17} = [17]_{17} = [0]_{17}$

per concludere che $333 + 3078\cdot 7 = 21879$ è una soluz. del sistema originale multiplo di 17.

$$[10+3k]_{17} = [0]_{17} \Leftrightarrow \overset{?}{\exists} k \in \mathbb{Z} \quad 17 \mid 10+3k$$
$$\Updownarrow$$
$$10 + 3k \equiv 0 \pmod{17}$$
$$\Updownarrow$$
$$3k \equiv -10 \pmod{17}$$

$[10]_{17} + [3]_{17}[k]_{17}$

Elementi invertibili modulo n

In Z, solo ± 1 sono invertibili, infatti $xy = 1$ per qualche $y \in Z$ se e solo se $x = \pm 1$.
Nell'aritmetica modulare invece cambia tutto.

Siano $a, n \in Z$ con $n > 0$

Definizione 12.2

Diciamo che a **è invertibile modulo** n in Z, o equivalentemente, che $[a]_n$ **è invertibile in** Z/nZ, se $\exists\, x \in Z$ tale che:

$$ax \equiv 1 \pmod{n} \text{ in } Z \Leftrightarrow [a]_n[x]_n = [x]_n[a]_n = [1]_n \text{ in } Z/nZ$$

Le due scritture si equivalgono perché $ax \equiv 1 \pmod{n} \Leftrightarrow [ax]_n = [1]_n \Leftrightarrow [a]_n[x]_n = [1]_n$
In questo caso (cioè se le precedenti affermazioni sono vere), allora si dice che $x \in Z$ è **un inverso di** a **modulo** n in Z e $[x]_n$ è **una (classe) inversa di** $[a]_n$ in Z/nZ

Lemma 12.3

Proposizione 12.4 + Proposizione 12.5 + Osservazione 12.6 + Osservazione 12.7

Supponiamo che a sia invertibile modulo n, ovvero $[a]_n$ sia invertibile in Z/nZ.
Allora $\exists!\,[x]_n$ inversa di $[a]_n$ in Z/nZ; inoltre tale classe $[x]_n$, vista come sottoinsieme di Z, è uguale all'insieme di tutti gli elementi di Z inversi di a modulo n.
In questo caso $[x]_n$ si indica come $[a]_n^{-1}$ e si legge come "inversa di $[a]_n$".
Quindi:

$$[a]_n^{-1} = \{x \in Z \mid ax = 1 \pmod{n}\}$$

Dimostrazione:
Siano $[x]_n, [x']_n \in Z/nZ$ due inverse di $[a]_n$, ovvero:

$$[a]_n[x]_n = [x]_n[a]_n = [1]_n$$
$$[a]_n[x']_n = [x']_n[a]_n = [1]_n$$

Vale:
$[x]_n = [x]_n[1]_n = [x]_n([a]_n[x']_n) = ([x]_n[a]_n)[x']_n = [1]_n[x']_n = [x']_n$

Proposizione 12.5

Proposizione 12.3 + Proposizione 12.8

Vale:

$$a \in Z \text{ è invertibile modulo } n \Leftrightarrow (a, n) = 1.$$

Inoltre, se a è invertibile modulo n (ovvero vale $(a, n) = 1$), allora applicando l'algoritmo di euclide ad a ed n, otteniamo $x, y \in Z$ tali che:

$$xa + yn = 1 \text{ e } [a]_n^{-1} = [x]_n$$

Dimostrazione:
$\Rightarrow$)

Supponiamo che a sia invertibile modulo n, ovvero $\exists x \in Z$ tale che $ax = 1 \pmod{n}$ e quindi $\exists k \in Z$ tale che $ax = 1 + kn$ e di conseguenza $ax - kn = 1$.
Ricordiamo che $(a,n) | a$ e $(a,n) | n$ e quindi per Lemma Utile abbiamo che $(a,n) | ax - kn$ e di conseguenza $(a,n) | 1$, ma essendo un numero positivo allora $(a,n) = 1$
⇐)
Supponiamo che $(a,n) = 1$. Grazie all'algoritmo di Euclide, $\exists x, y \in Z$ tali che $xa + yn = 1$ e passando al modulo n otteniamo $[xa + yn]_n = [1]_n$ e spacchettando otteniamo $[x]_n [a]_n + [y]_n [n]_n$ ma osserviamo che $[n]_n = 0$ e quindi $[x]_n [a]_n = [1]_n$ e quindi $[a]_n^{-1} = [x]_n$

ESERCIZI

(1) Si dica se 21 è invertibile mod 30 e, in caso affermativo, si calcolino tutti gli interi inversi di 21 mod 30.

Soluz. Calcoliamo (21, 30):

$21 = 3 \cdot 7$ $\quad$ $30 = 2 \cdot 3 \cdot 5$

$\Rightarrow (21, 30) = 3 \neq 1 \Rightarrow$ 21 NON È INVERTIBILE MOD. 30

Dunque l'insieme degli interi inversi di 21 mod 30 è vuoto.

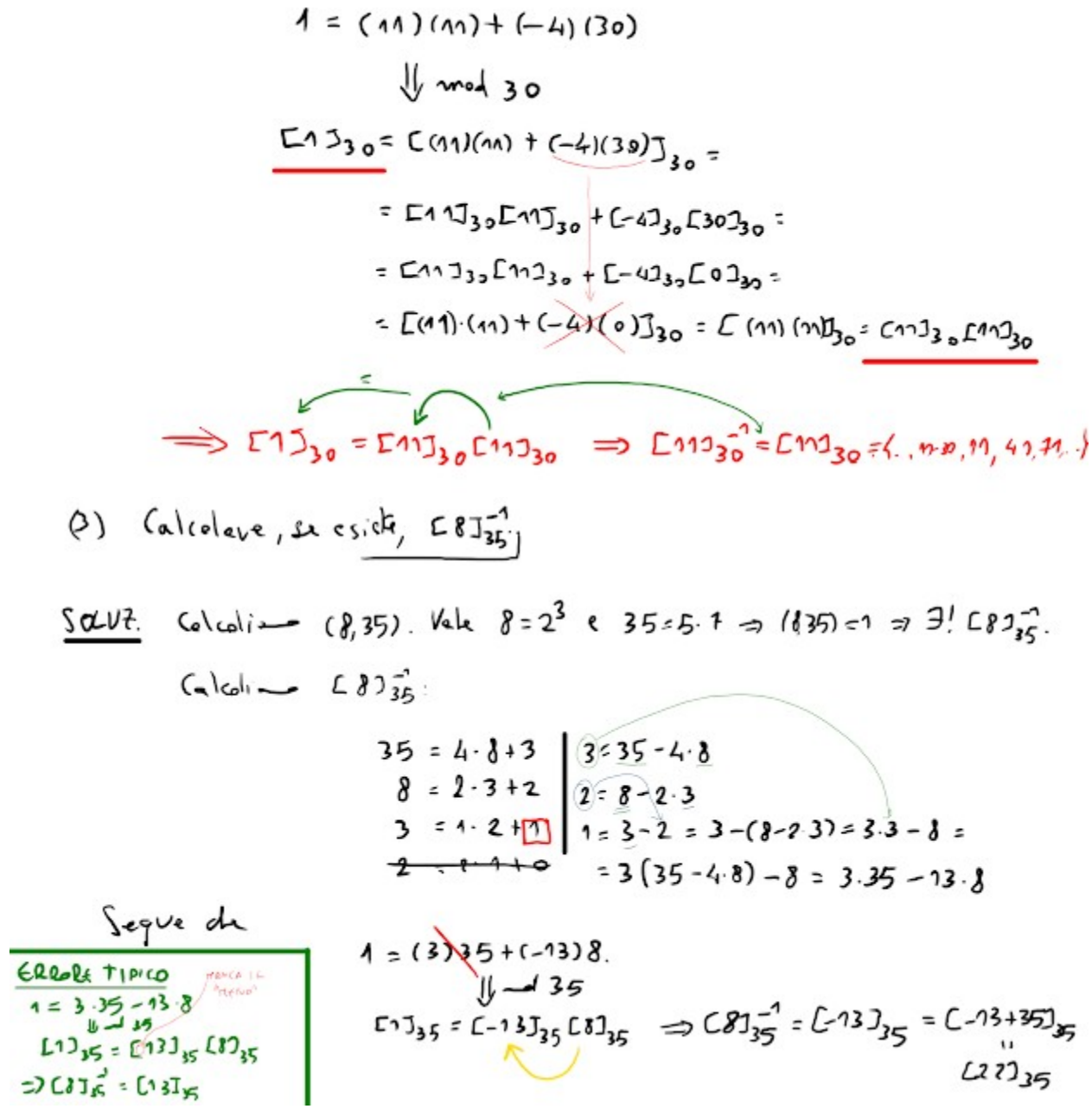
(2) Si dica se 11 è invertibile mod 30 e, in caso affermativo, si calcolino tutti gli interi inversi di 11 mod 30.

Soluz. Calcoliamo (11, 30). Oss. che 11 è primo e che $11 \nmid 30$, segue che $(11, 30) = 1$, dunque $\exists [11]_{30}^{-1}$. Calcoliamo $[11]_{30}^{-1}$.

Applichiamo l'alg. di Euclide a 11 e 30:

$30 = 2 \cdot 11 + 8$ $\quad$ $8 = 30 - 2 \cdot 11$
$11 = 1 \cdot 8 + 3$ $\quad$ $3 = 11 - 8$
$8 = 2 \cdot 3 + 2$ $\quad$ $2 = 8 - 2 \cdot 3$
$3 = 1 \cdot 2 + 1$ $\quad$ $1 = 3 - 2 = 3 - (8 - 2 \cdot 3) = 3 \cdot 3 - 8 =$
$= 3(11 - 8) - 8 = 3 \cdot 11 - 4 \cdot 8 =$
$= 3 \cdot 11 - 4(30 - 2 \cdot 11) = 11 \cdot 11 - 4 \cdot 30$

$\Rightarrow \quad 1 = 11(11) + (-4)(30)$



Definizione 12.6

Sia $n>0$. Indichiamo con $(Z/nZ)^*$ l'insieme di tutte le classi invertibili modulo n

$$Z/nZ=\{[0]_n,[1]_n,[2]_n,\ldots,[n-1]_n\}$$

$$[a]_n\in(Z/nZ)^*\Leftrightarrow(a,n)=1$$

Quindi:

$$(Z/nZ)^*=\{[a]_n\in Z/nZ\mid (a,n)=1\}$$

Proposizione 12.7

Sia p un numero primo. Vale:

$$(Z/pZ)^* = \{[1]_p, [2]_p, \dots, [p-1]_p\} = Z/pZ \setminus \{[0]_p\}$$

Dimostrazione:

Poichè $(Z/pZ)^* = \{[a]_p \in Z/pZ \mid 0 \le a \le p-1,\ (a,p)=1\}$, vale:

$$(Z/pZ)^* = Z/pZ \setminus \{[0]_p\}$$

perchè $(0,p)=p$ e $(a,p)=1 \quad \forall a>0$ dato che p non divide a (essendo $0<a\le p-1$)

In particolare vale:

$$|(Z/pZ)^*| = p-1 \text{ con } p \text{ numero primo}$$

ESERCIZIO

(1) Calcolare $(\mathbb{Z}/7\mathbb{Z})^*$.

SOLUZ. Ricordiamo che $\mathbb{Z}/7\mathbb{Z} = \{[0]_7, [1]_7, [2]_7, [3]_7, [4]_7, [5]_7, [6]_7\}$

Vale: $(\mathbb{Z}/7\mathbb{Z})^* = \{[1]_7, [2]_7, \dots, [6]_7\}$

(2) Calcolare $(\mathbb{Z}/21\mathbb{Z})^*$.

SOLUZ. $(\mathbb{Z}/21\mathbb{Z})^* = \{[a]_{21} \in \mathbb{Z}/21\mathbb{Z} \mid a \in \{0,1,\dots,20\}, (a,21)=1\} =$

$= \{[0]_{21}, [1]_{21}, [2]_{21}, [4]_{21}, [5]_{21}, [7]_{21}, [8]_{21}, [10]_{21}, [11]_{21}, [12]_{21}, [13]_{21}, [16]_{21}, [17]_{21}, [19]_{21}, [20]_{21}\}$

Il teorema di Fermat-Eulero

Definizione 13.1

Definiamo la funzione $\phi : N \setminus \{0\} \to N$, detta funzione "phi" di **eulero**, ponendo:

$$\phi(n) := |\{a \in Z \mid 1 \le a \le n,\ (a,n)=1\}|$$

Lemma 13.3

Dato $n>0$, vale:

$$\phi(n) = |(Z/nZ)^*|$$

Che ci dice che il numero degli interi invertibili modulo n equivale alla cardinalità dell'insieme degli interi modulo n invertibili

Dimostrazione:

Vale:
$Z/nZ=\{[0]_n,[1]_n,[2]_n,\dots,[n-1]_n\}=\{[a]_n \mid 0\le a\le n-1\}$
$(Z/nZ)^*=\{[a]_n\in Z/nZ \mid 0\le a\le n-1,\ (a,n)=1\}$ e quindi
$|(Z/nZ)^*|=|\{[a]_n\in Z/nZ \mid 0\le a\le n-1,\ (a,n)=1\}|$
Ma adesso traslando di uno l'intervallo di a, essendo che $[0]_n=[n]_n$ otteniamo:
$|(Z/nZ)^*|=|\{[a]_n\in Z/nZ \mid 1\le a\le n,\ (a,n)=1\}|$ e passando ai reali otteniamo
$|(Z/nZ)^*|=|\{a\in Z \mid 1\le a\le n,\ (a,n)=1\}|=\phi(n)$ essendo quella proprio la definizione della "phi" di Eulero.

Osserviamo che:
$\phi(1)=|\{a\in Z \mid 1\le a\le 1,\ (a,1)=1\}|=|\{1\}|=1$
$|(Z/1Z)^*|=|\{[a]_1\in Z/1Z \mid 0\le a\le 0,\ (a,1)=1\}|=|\{0\}|=1$

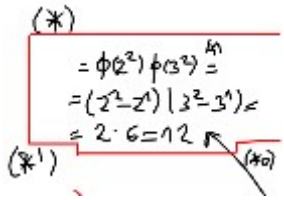
Osservazione 13.2

1) $\phi(2)=2-1=1$
   $\phi(4)=|\{x\in\{1,2,3,4\} \mid (x,4)=1\}|=|\{1,3\}|=2$
   $\phi(8)=\dots=|\{1,3,5,7\}|=4$
2) La phi di Eulero non è moltiplicativa (almeno non sempre, provare con esempio sopra)
3) La phi di Eulero è **moltiplicativa** sulle **coppie coprime**, ovvero:
   $\phi(n\cdot m)=\phi(n)\cdot\phi(m)\ \ \forall n,m\in Z$ tali che $(n,m)=1$
   (Dimostrazione mediante teorema cinese del resto)
4) Sia p un numero primo e $m\in N\setminus\{0\}$. Vale:
   $\phi(p^m)=p^m-p^{m-1}=(p-1)\cdot p^{k-1}$
   Infatti:
   $\phi(p^m)=|\{a\in Z \mid 1\le a\le p^m,\ (a,p^m)=1\}|$ ma essendo che il minimo comune multiplo tra a e p^m è lo stesso tra a e p allora scriviamo:
   $\{a\in Z \mid 1\le a\le p^m,\ (a,p)=1\}=\{1,2,\dots,p^m\}\setminus\{a\in Z \mid 1\le a\le p^m,\ (a,p)\ne 1\setminus\}$
   e quindi $\phi(p^m)=|\{1,2,\dots,p^m\}|-|\{a\in Z \mid 1\le a\le p^m,\ (a,p)\ne 1\}|$
   che equivale a $p^m-|\{1\cdot p,2\cdot p,\dots,p^{m-1}\cdot p\}|=p^m-p^{m-1}$

ESERCIZIO Calcolare:
- $\phi(8)=\phi(2^3)=2^3-2^2=8-4=4$
- $\phi(81)=\phi(3^4)=3^4-3^3=81-27=54$

- $\phi(7)=7-1=6$ (k=1) // $7^1-7^0=7-1=6$
- $\phi(19)=19-1=18$

- $\phi(36)=\phi(6^2)=6^2-6^1$
  $\phi(36)=\phi(2^2\cdot 3^2)=$



Formula generale per la phi di Eulero

Sia $n = p_1^{m_1} \cdot p_2^{m_2} \cdot \ldots \cdot p_h^{m_h}$ la fattorizzazione di $n \geq 2$ con $p_i \neq p_j \quad \forall i, j \;\; con \;\; i \neq j$.

Allora la phi di Eulero vale:

$\phi(n) = \phi\left(p_1^{m_1} \cdot p_2^{m_2} \cdot \ldots \cdot p_h^{m_h}\right)$ ma essendo tutti primi tra loro (3) equivale a $\phi\left(p_1^{m_1}\right) \cdot \phi\left(p_2^{m_2}\right) \cdot \ldots \cdot \phi\left(p_h^{m_h}\right)$.

Ora essendo tutti dei primi elevati ad un numero (4) vale: $\left(p_1^{m_1} - p_1^{m_1-1}\right) \cdot \left(p_2^{m_2} - p_2^{m_2-1}\right) \cdot \ldots \cdot \left(p_h^{m_h} - p_h^{m_h-1}\right)$

ESERCIZIO Calcolare:

- $\phi(24) = \phi(2^3 \cdot 3) = \phi(2^3)\phi(3) = (2^3-2^2)(3-1) = (8-4) \cdot 2 = 4 \cdot 2 = 8$
- $\phi(21) \neq 21-1 \rightsquigarrow \phi(21) = \phi(3 \cdot 7) = \phi(3)\phi(7) = (3-1)(7-1) = 2 \cdot 6 = 12$
- $\phi(100) = \phi(2^2 \cdot 5^2) = \phi(2^2)\phi(5^2) = (2^2-2^1)(5^2-5^1) = 2 \cdot 20 = 40$

Notiamo, quindi, che quello che abbiamo detto in precedenza sui numeri primi viene verificato anche da questa formula:

$$p - 1 = \phi(p) = p^1 - p^0 = p - 1$$

E con p e q numeri primi distinti, vale:

$$n = pq \Rightarrow \phi(n) = (p-1)(q-1)$$

Lemma 13.4

Siano $\alpha, \beta \in (Z/nZ)^*$. Vale:

1) $\alpha \cdot \beta \in (Z/nZ)^*$ e $(\alpha \cdot \beta)^{-1} = \beta^{-1} \cdot \alpha^{-1} = \alpha^{-1} \cdot \beta^{-1}$

2) $\alpha^{-1} \in (Z/nZ)^*$ e $\left(\alpha^{-1}\right)^{-1} = \alpha$

Dimostrazione:

1)

$(\alpha\beta)(\beta^{-1}\alpha^{-1}) = \alpha(\beta\beta^{-1})\alpha^{-1} = (\alpha[1]_n)\alpha^{-1} = \alpha\alpha^{-1} = [1]_n$ in Z/nZ

2)

$\alpha \in (Z/nZ)^*$ per ipotesi

Vale:

$\alpha\alpha^{-1} = [1]_n$ e quindi $\alpha^{-1} \in (Z/nZ)^*$ e il suo inverso è $\left(\alpha^{-1}\right)^{-1} = \alpha$

Teorema 13.5

Teorema di Fermat-Eulero

Sia $n \geq 1$. Per ogni $\alpha \in (Z/nZ)^*$ vale:

$$\alpha^{\phi(n)} = [1]_n \text{ in } Z/nZ$$

Equivalentemente, per ogni $a \in Z$ tale che $(a,n)=1$, vale:

$$a^{\phi(n)} \equiv 1 \pmod{n}$$

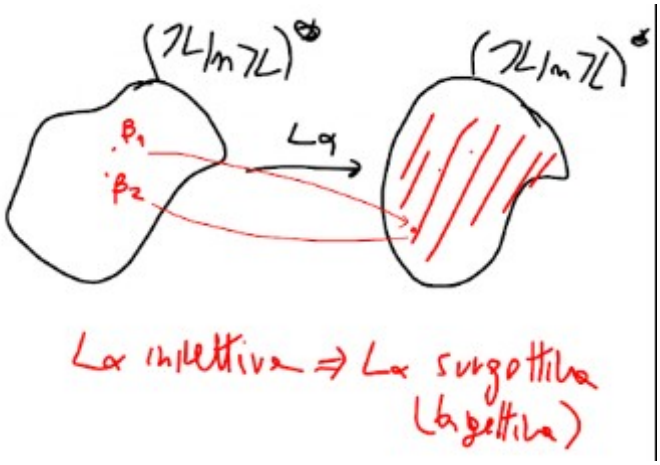
Dimostrazione:

Sia $\alpha \in (Z/nZ)^*$. Consideriamo la seguente funzione $L_\alpha : (Z/nZ)^* \to (Z/nZ)^*$ tale che:

$$L_\alpha(\beta) = \alpha\beta \qquad \forall \beta \in (Z/nZ)^*$$

Osserviamo che L_α è ben definita, in quanto il prodotto di due elementi appartenenti ad $(Z/nZ)^*$, appartiene a $(Z/nZ)^*$ per Lemma 13.4.

Dobbiamo provare che L_α è bigettiva, ma essendo dominio = codominio, ed essendo $(Z/nZ)^*$ finito, basta dimostrare che sia o iniettiva o surgettiva (automaticamente sarà anche l'altro, e quindi bigettiva).



Dimostriamo che è iniettiva:

Supponiamo che $\exists \beta_1, \beta_2 \in Z/nZ$ tali che $L_\alpha(\beta_1) = L_\alpha(\beta_2)$ e quindi $\alpha\beta_1 = \alpha\beta_2$.

Moltiplicando entrambi i membri per α^{-1} otteniamo:

$\alpha^{-1}\alpha\beta_1 = \alpha^{-1}\alpha\beta_2 \Rightarrow [1]_n\beta_1 = [1]_n\beta_2 \Rightarrow \beta_1 = \beta_2$. Quindi L_α è iniettiva.

Segue che, se $(Z/nZ)^* = \{\beta_1, \beta_2, \ldots, \beta_k\}$ con $k = \phi(n)$ per Lemma 13.3, allora gli elementi $\beta_1, \beta_2, \ldots, \beta_k$ e $\alpha\beta_1, \alpha\beta_2, \ldots, \alpha\beta_k$ in Z/nZ sono ancora gli stessi elementi, eventualmente riordinati.

Grazie alla proprietà commutativa e alla associatività del prodotto al quoziente vale:

$\beta_1 \cdot \beta_2 \cdot \ldots \cdot \beta_k = \alpha\beta_1 \cdot \alpha\beta_2 \cdot \ldots \cdot \alpha\beta_k$ e quindi $\beta_1 \cdot \beta_2 \cdot \ldots \cdot \beta_k = \alpha^k \cdot \beta_1 \cdot \beta_2 \cdot \ldots \cdot \beta_k$.

Adesso, grazie al Lemma 13.4, sappiamo che $\beta_1 \cdot \beta_2 \cdot \ldots \cdot \beta_k \in (Z/nZ)^*$, e moltiplicando tutto per la sua inversa otteniamo $\alpha^k = [1]_n$

Equivalentemente, se $a \in Z$ e $(a,n)=1$, vale:

$[a]_n \in (Z/nZ)^*$, e abbiamo appena dimostrato che vale $[a]_n^{\phi(n)} = [1]_n$ in Z/nZ, e portando all'interno l'esponente otteniamo $[a^{\phi(n)}]_n = [1]_n$ che significa che $a^{\phi(n)} \equiv 1 \pmod{n}$

Corollario 13.6

Piccolo teorema di Fermat

Sia p un numero primo e sia $a \in Z$ tale che $p \nmid a$ (e quindi $(a, p)=1$), allora vale:

$$a^{p-1} \equiv 1 (mod \ \ p)$$

Dimostrazione:

Essendo $\phi(p)=p-1$, si verifica facilmente tramite Teorema 13.5

Es. $p=7$, $a=10$, $7 \nmid 10$

$a^{p-1}=10^6 \equiv 1 \ (mod\ 7)$

$\Downarrow$

$7 \mid 10^6-1=999999$

Crittografia RSA

Fissiamo $n>0$ e sia $c \in N \setminus \{0\}$ (cioè $c>0$). Definiamo la funzione $P_c : (Z/nZ)^\star \to (Z/nZ)^\star$ tale che:

$$P_c(\alpha) := \alpha^c \qquad \forall \alpha \in (Z/nZ)^\star$$

Notiamo che la funzione è ben definita per Teorema 13.4

Teorema 13.7

Teorema fondamentale della crittografia RSA

Sia $c>0$ tale che $(c, \phi(n))=1$. Allora $[c]_{\phi(n)}$ è invertibile (perché sono coprimi).

Sia $d \in [c]_{\phi(n)}^{-1}$ e $d>0$. Allora la funzione $P_c : (Z/nZ)^\star \to (Z/nZ)^\star$ è bigettiva, ovvero è invertibile e vale:

$$P_d(\beta) := \beta^d \qquad \forall \beta \in (Z/nZ)^\star$$

Quindi $P_c^{-1}=P_d$

Dimostrazione:

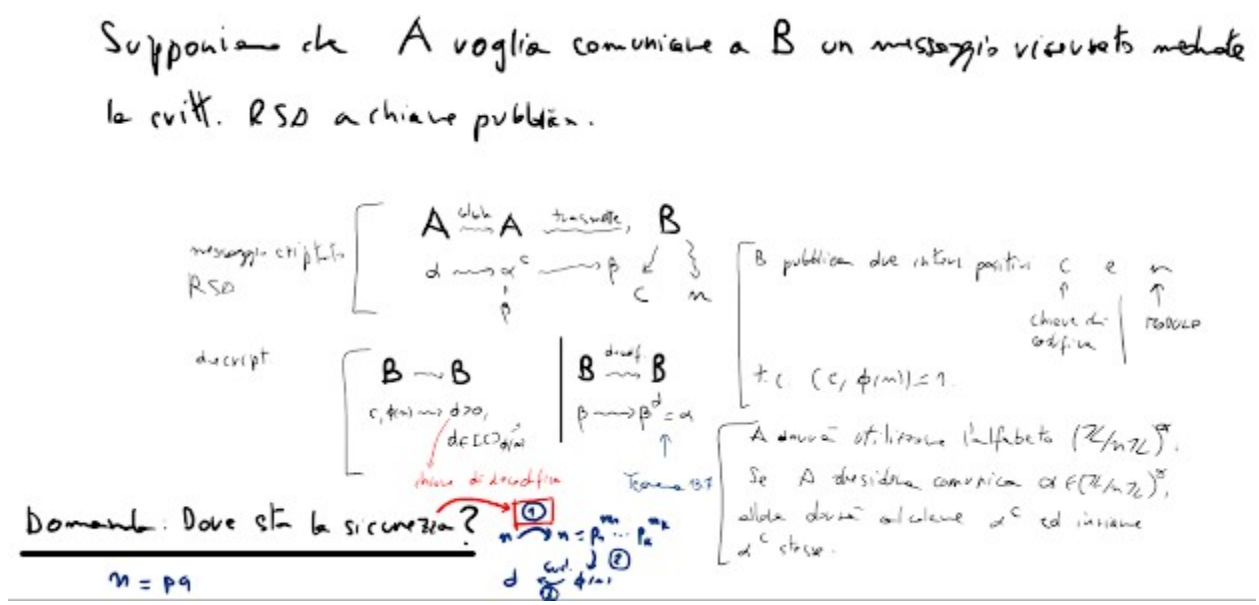
Poichè $d \in [c]_{\phi(n)}^{-1}$, si ha che: $[c]_{\phi(n)}[d]_{\phi(n)}=[1]_{\phi(n)}$ e quindi $[cd]_{\phi(n)}=[1]_{\phi(n)}$ ma questo è vero solo se $cd=1+k\phi(n)$ per qualche $k \in Z$.

Poichè $c \geq 1, d \geq 1$ allora vale che $cd \geq 1$ e quindi $k \geq 0$.

Dobbiamo provare che $P_d \, o \, P_c = id_{Z/nZ} = P_c \, o \, P_d$.

Vale $P_d(P_c(\alpha))=P_d(\alpha^c)=(\alpha^c)^d=\alpha^{cd}=\alpha^{1+k\phi(n)}=\alpha^1 \alpha^{k\phi(n)}=\alpha \cdot (\alpha^{\phi(n)})^k$ e $\alpha^{\phi(n)}=[1]_n$ quindi otteniamo che $P_d(P_c(\alpha))=\alpha$.

Si può fare lo stesso procedimento per dimostrare l'inversa.



Il “punto” forte della crittografia RSA è che dato n, è computazionalmente difficile trovare i fattori primi di questo numero. Quindi risulta che il numero d (per la decodifica) è semplice da trovare solo per chi ha creato i numeri c e n (essendo che costruisce n con due numeri noti a lui).

Corollario 13.8

Siano $n, a, c \in Z$ tali che:

- $n > 0$
- $(a, n) = 1$
- $c > 0$

Consideriamo la seguente congruenza in $x \in Z$:

$$x^c \equiv a \pmod{n}$$

Consideriamo S l’insieme delle soluzioni della precedente congruenza

$$S := \{x \in Z \mid x^c \equiv a \pmod{n}\}$$

Allora, se $(c, \phi(n)) = 1$, possiamo calcolare $d > 0$ tale che $d \in [c]_{\phi(n)}^{-1}$ e vale:

$$S = [a^d]_n = \{a^d + kn \in Z \mid k \in Z\}$$

Dimostrazione:

Vale $(a, n) = 1$, ovvero $[a]_n \in (Z / nZ)^\star$.

Ricordiamo che vale $x^c \equiv a \pmod{n}$ se e solo se $[x^c]_n = [a]_n$. Da cui possiamo ricavare che $[x]_n^{\,c} = [a]_n$.

Sia $x \in S$, ovvero $x^c \equiv a \pmod{n}$, ovvero $[x]_n^{\,c} = [a]_n$ in Z / nZ.

Dobbiamo provare che $[x]_n \in (Z / nZ)^\star$, ovvero che sia invertibile:

$$[x]_n^{\,c} = [a]_n \Leftrightarrow [x]_n [x]_n^{\,c-1} = [a]_n \Leftrightarrow [x]_n [x]_n^{\,c-1} [a]_n^{-1} = [a]_n [a]_n^{-1} \Leftrightarrow [x]_n \left([x]_n^{\,c-1} [a]_n^{-1}\right) = [1]_n$$

Quindi sappiamo che $[x]_n$ moltiplicato di qualcosa ci da $[1]_n$, quindi $[x]_n$ è invertibile.

E quindi grazie al teorema fondamentale dell’RSA vale:

$[x]_n = \left([x]_n^c\right)^d = \left([a]_n\right)^d = [a^d]_n$.

APPELLO DEL 18/06/2015

ESERCIZIO 3 Determinare le soluzioni della seguente congruenza:

$$x^{11} \equiv 35 \pmod{38} \qquad (x \in \mathbb{Z})$$

Trovare la minima soluzione positiva.

SOLUZ. Sia S l'insieme delle soluz. della congruenza. Calcoliamo S.

1° PASSO: APPLICABILITÀ DEL METODO RSA Dobbiamo verificare le seguenti due proprietà:

(1) $(35, 38) = 1$.

(2) $(11, \phi(38)) = 1$.

Poiché $35 = 5 \cdot 7$, $38 = 2 \cdot 19$ e non ci sono primi comuni nelle due fattorizzazioni, (1) vale.

Vale:

$$\phi(38) = \phi(2 \cdot 19) = \phi(2)\,\phi(19) = (2-1)(19-1) = 18.$$

Poiché 11 è primo e $11 \nmid 18$, (2) vale.

Segue che si può applicare il metodo RSA (oppure il teorema fondamentale della crittografia RSA) ottenendo

$$S = [35^d]_{38}, \text{ dove } d > 0,\ d = [11]^{-1}_{\phi(38)}.$$

$$\| \\ \{35^d + 38k \in \mathbb{Z} \mid k \in \mathbb{Z}\} \subset \mathbb{Z}$$

2° PASSO) CALCOLO di d e di S Calcoliamo $d > 0$, tale che $[11]^{-1}_{\phi(38)} = [11]^{-1}_{18}$.

Applichiamo l'algoritmo di Euclide con estit. a ritroso a 18 e 11.

$18 = 1 \cdot 11 + 7$ | $7 = 18 - 11$

$11 = 1 \cdot 7 + 4$ | $4 = 11 - 7$

$7 = 1 \cdot 4 + 3$ | $3 = 7 - 4$

$4 = 1 \cdot 3 + 1$ | $1 = 4 - 3 = 4 - (7-4) = 2 \cdot 4 - 7 =$

~~$3 = 3 \cdot 1 + 0$~~ $= 2 \cdot (11-7) - 7 = 2 \cdot 11 - 3 \cdot 7 =$

$= 2 \cdot 11 - 3 \cdot (18-11) = 5 \cdot 11 - 3 \cdot 18$

Vale:

$$1 = (5)11 + (-3)18.$$

$d > 0$,
$d \in [11]_{18}^{-1}$

Passando al quoziente modulo 18, otteniamo

$$[1]_{18} = [5]_{18}[11]_{18} + [-3]_{18}[18]_{18} =$$
$$= [5]_{18}[11]_{18} + [-3]_{18}[0]_{18} =$$
$$= [5]_{18}[11]_{18}.$$

Segue che $[11]_{18}^{-1} = [5]_{18}$. Definiamo $d = 5$.

Dunque vale:

$$S = [35^5]_{38} = [35]_{38}^5 = [35-38]_{38}^5 = [-3]_{38}^5 =$$
$$= [(-3)^5]_{38} = [-243]_{38} = [-(6 \cdot 38 + 15)]_{38} =$$
$$= [-6 \cdot 38 - 15]_{38} = [-15]_{38} = [38-15]_{38} = [23]_{38} \in \mathbb{Z}.$$

La minima soluzione positiva della congruenza è 23.

Appello 21/06/2016

Esercizio 3 Si determinino tutte le soluz. della seguente congruenza:

$$x^9 \equiv 49 \pmod{60}$$

Si determini inoltre la massima soluz. negativa.

SOLUZ. Sia S l'insieme delle soluzioni della precedente congruenza, ovvero $S := \{x \in \mathbb{Z} \mid x^9 \equiv 49 \pmod{60}\}$.

$x^9 \equiv 49 \pmod{60}$

1° PASSO) APPLICABILITÀ DEL METODO RSA

Verifichiamo che valgono:

(1) $(49, 60) = 1$.

(2) $(9, \phi(60)) = 1$

Poiché $49 = 7^2$ e $60 = 2^2 \cdot 3 \cdot 5$, vale (1), ovvero $(49, 60) = 1$.

Vale: • $\phi(60) = \phi(2^2 \cdot 3 \cdot 5) = \phi(2^2)\,\phi(3)\,\phi(15) = (2^2 - 2^1)(3-1)(5-1) = 2 \cdot 2 \cdot 4 = 16 = 2^4$,

$\cdot\ 9 = 3^2$

$\Rightarrow (9, \phi(60)) = (9, 16) = 1$

Si può dunque applicare il metodo RSA, ottenendo $S = [49^d]_{60} = \{49^d + 60k \in \mathbb{Z} \mid k \in \mathbb{Z}\}$ dove $d > 0$, $d \in [9]^{-1}_{\phi(60)} = [9]^{-1}_{16}$.

2° PASSO) CALCOLO DI S Calcoliamo d, applicando l'algoritmo di Euclide a 9 e 16:

$d>0$, $d \in [9]_{16}^{-1}$.

$16 = 1 \cdot 9 + 7$ | $7 = 16 - 9$

$9 = 1 \cdot 7 + 2$ | $2 = 9 - 7$

$7 = 3 \cdot 2 + 1$ | $1 = 7 - 3 \cdot 2 = 7 - 3(9-7) = 4 \cdot 7 - 3 \cdot 9 =$

~~$2 = 2 \cdot 1 + 0$~~ $= 4(16-9) - 3 \cdot 9 = 4 \cdot 16 - 7 \cdot 9$

Vale:

$$1 = (4)16 + (-7)9$$

$$\Downarrow \text{ mod } 16$$

$$[1]_{16} = [0]_{16} + [-7]_{16}[9]_{16}$$

Dunque, $[9]_{16}^{-1} = [-7]_{16}$

ERRORE GRAVE $\rightarrow S = [49^d]_{60}$

$= [49^{-7}]_{60}$

$49^{-1} \notin \mathbb{Z}$

Vale:

$$[9]_{16}^{-1} = [-7]_{16} = [-7+16]_{16} = [9]_{16}$$

Dunque poniamo $d := 9$

Vale:

$$S = [49^9]_{60} = \{49^9 + 60k \in \mathbb{Z} \mid k \in \mathbb{Z}\}$$

$$= [49]_{60}^9$$

$d \neq 0$, $d \in [9]_{16}^{-1}$

Verifichiamo:

$9 \cdot 9 \equiv 1 \pmod{16}$

$\Downarrow$

$81 \equiv 1 \pmod{16}$

$\Updownarrow$

$16 \mid 81 - 1 = 80 = 5 \cdot 16$

BRUTO

k	rappresentante $49^k \bmod 60$
1	$49^1 = 49$
(2)	$49^2 = 2401 = 40 \cdot 60 + 1 \equiv 1$



cardinalità = 16

Osserviamo che: $49^2 = 2401 = 40 \cdot 60 + 1$, quindi $[49^2]_{60} \overset{(*)}{=} [1]_{60}$.

Vale:

$$S = [49^9]_{60} = [49]_{60}^9 = [49]_{60}^{2\cdot 4+1} = ([49]_{60}^2)^4 \cdot [49]_{60}^1 =$$
$$= [49^2]_{60}^4 [49]_{60} \overset{(*)}{=} [1]_{60}^4 [49]_{60} = [1^4]_{60} [49]_{60} = [1]_{60} [49]_{60} =$$
$$= [49]_{60} = \{49 + 60k \in \mathbb{Z} \mid k \in \mathbb{N}\}$$



La massima soluz. negativa è $49 - 60 = -11$.

Grafi

Dato un insieme V, indichiamo con $\frac{V}{2}$ (che si legge "V su 2"), l'insieme, detto **binomiale di** V **su** 2, i cui elementi sono tutti i possibili 2-sottoinsiemi di V (cioè sottoinsiemi di V formati da 2 elementi), ovvero:

$$\frac{V}{2} := \left\{ A \in 2^V \mid |A| = 2 \right\}$$

Esempi

- Se $V = \phi$ oppure se V è un singoletto, allora $\binom{V}{2} = \phi$.
- Se $V = \{a, b\}$, allora $\binom{V}{2} = \{V\} = \{\{a,b\}\} \Rightarrow \left|\binom{V}{2}\right| = 1$.
- Se $V = \{a, b, c\}$, allora $\binom{V}{2} = \{\{a,b\}, \{a,c\}, \{b,c\}\} \Rightarrow \left|\binom{V}{2}\right| = 3$.
- Se $V = \{a, b, c, d\}$, allora $\binom{V}{2} = \{\{a,b\}, \{a,c\}, \{a,d\}, \{b,c\}, \{b,d\}, \{c,d\}\} \Rightarrow \left|\binom{V}{2}\right| = 6$. $\frac{4(4-1)}{2}$

Vale la formula seguente:

$$\left|\frac{V}{2}\right| = \frac{|V|}{2} = \frac{|V|!}{(|V|-2)!\ 2!} = \frac{|V||V-1|}{2}$$

Per ricavare questa formula bisogna assumere $|V| \geq 2$, ma notiamo che poi vale per ogni valore di $|V|$ $(0,1,2,\ldots)$

Definizione 14.1

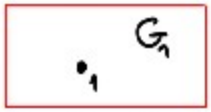
Un grafo G è una coppia ordinata (V, E) dove:

- V è un insieme non vuoto
- $E \subset \frac{V}{2}$

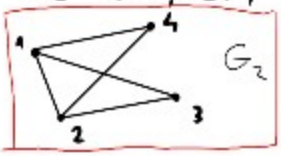
In questo caso vale $G = (V, E)$.
V è **l'insieme dei vertici** del grafo ed E è **l'insieme dei lati** del grafo.
Inoltre se $e = \{v, w\} \in E$, cioè e è un lato di G, allora si dice che v e w sono gli **estremi** di e, oppure anche che e **congiunge** v e w.
Se G è un grafo, allora $V(G)$ indica l'insieme dei vertici di G e $E(G)$ indica l'insieme dei lati di G.

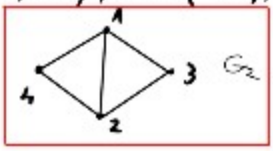
ESEMPI 14.2

(1) $G_1 = (V_1, E_1)$, $V_1 = \{1\}$, $E_1 = \emptyset$ ⇒ G_1 può essere rappresentato con il seguente disegno:

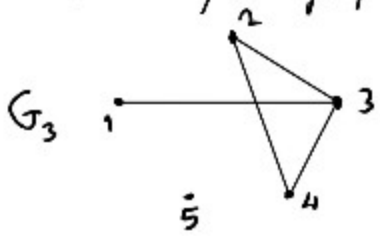


(2) Il grafo $G_2 = (V_2, E_2)$, $V_2 = \{1,2,3,4\}$, $E_2 = \{\{1,2\}, \{1,3\}, \{2,3\}, \{1,4\}, \{2,4\}\}$





(3) Sia G_3 il seguente grafo



Vale: $V(G_3) = \{1,2,3,4,5\}$, $E(G_2) = \{\{1,3\}, \{2,3\}, \{2,4\}, \{3,4\}\}$

(4) Quale tra i seguenti è un grafo?



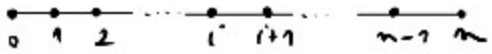
Grafi notevoli

Cammino di lunghezza n

Per ogni $n \in N$, definiamo il **cammino** P_n **di lunghezza** n (con n che equivale al numero di lati) come il seguente grafo:

$V(P_n) = \{0, 1, \dots, n\}$; $E(P_n) := \phi$ se $n = 0$,

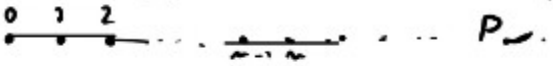
$E(P_n) := \{\{i, i+1\} \in \binom{V(P_n)}{2} \mid i \in \{0, \dots, n-1\}\}$



P_n (n lati) $\Leftrightarrow$ $|E(P_n)| = n$

Cammino infinito

P_∞ il cammino infinito, $V(P_\infty) := \mathbb{N}$, $E(P_\infty) = \{\{i, i+1\} \in \binom{\mathbb{N}}{2} \mid i \in \mathbb{N}\}$

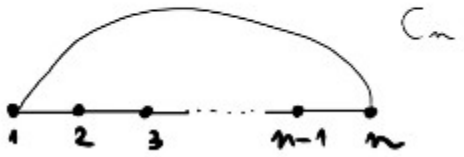


P_∞.

Ciclo di lunghezza n

Per ogni $n \in N$ e $n \geq 3$, definiamo il **ciclo** C_n **di lunghezza** n (con n che equivale al numero di lati) come il seguente grafo:

$V(C_n) = \{1, 2, \dots, n\}$, $E(C_n) := \{\{i, i+1\} \in \binom{V(C_n)}{2} \mid i \in \{1, \dots, n-1\}\} \cup \{\{1, n\}\}$

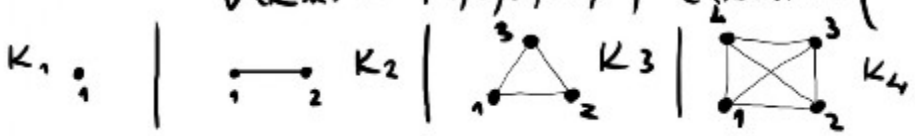


C_n (n lati) $\Leftrightarrow$ $|E(C_n)| = n$.

Grafo completo su n vertici

Per ogni $n \in N$ e $n \geq 3$, definiamo il **grafo completo** K_n **su** n **vertici** come il seguente grafo:

$V(K_n) := \{1, 2, \dots, n\}$, $E(K_n) := \binom{V(K_n)}{2}$



Sottografi e sottografi indotti

Definizione 14.4

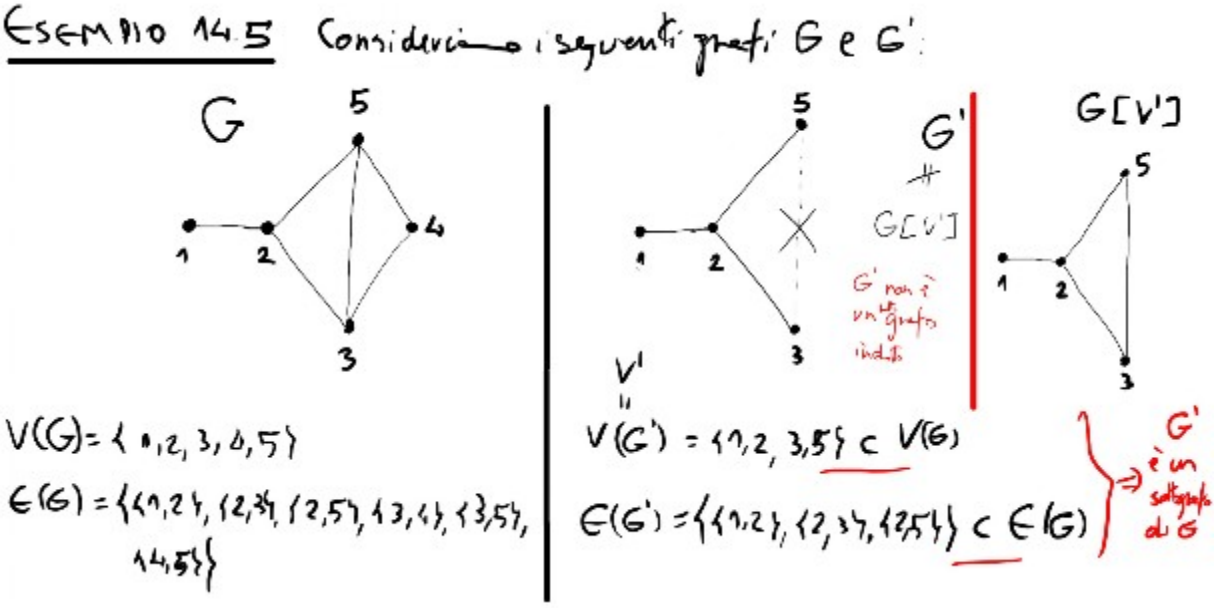
Siano $G=(V,E)$ e $G'=(V',E')$ due grafi. G' è detto **sottografo** di G se:

1) $V' \subset V$
2) $E' \subset E$

$G'=(V',E')$ si dice **sottografo indotto** da G su V' se:

$$E'=\{e \in E \mid e=(v,w),\ v,w \in V'\}$$

e si indica con il simbolo $G[V']$



Esercizio 14.6

Siano G, G', G'' tre grafi tali che:
G è sottografo di G'
G' è sottografo di G''
Allora G è sottografo di G''
Dimostrazione:
Visto che G è sottografo di G', allora $V(G) \subset V(G')$ e $E(G) \subset E(G')$
Visto che G' è sottografo di G'', allora $V(G') \subset V(G'')$ e $E(G') \subset E(G'')$
Per le proprietà degli insiemi allora vale che $V(G) \subset V(G'')$ e $E(G) \subset E(G'')$, la quale è proprio la definizione che G è sottografo di G''

Morfismi ed isomorfismi di grafi

Definizione 14.7

Siano $G=(V,E)$ e $G'=(V',E')$ due grafi.
Una funzione $f : V \to V'$ **iniettiva** si dice **morfismo** di grafi da G a G' se vale:

$$\forall v_1, v_2 \in V, \{v_1, v_2\} \in E \Rightarrow \{f(v_1), f(v_2)\} \in E'$$

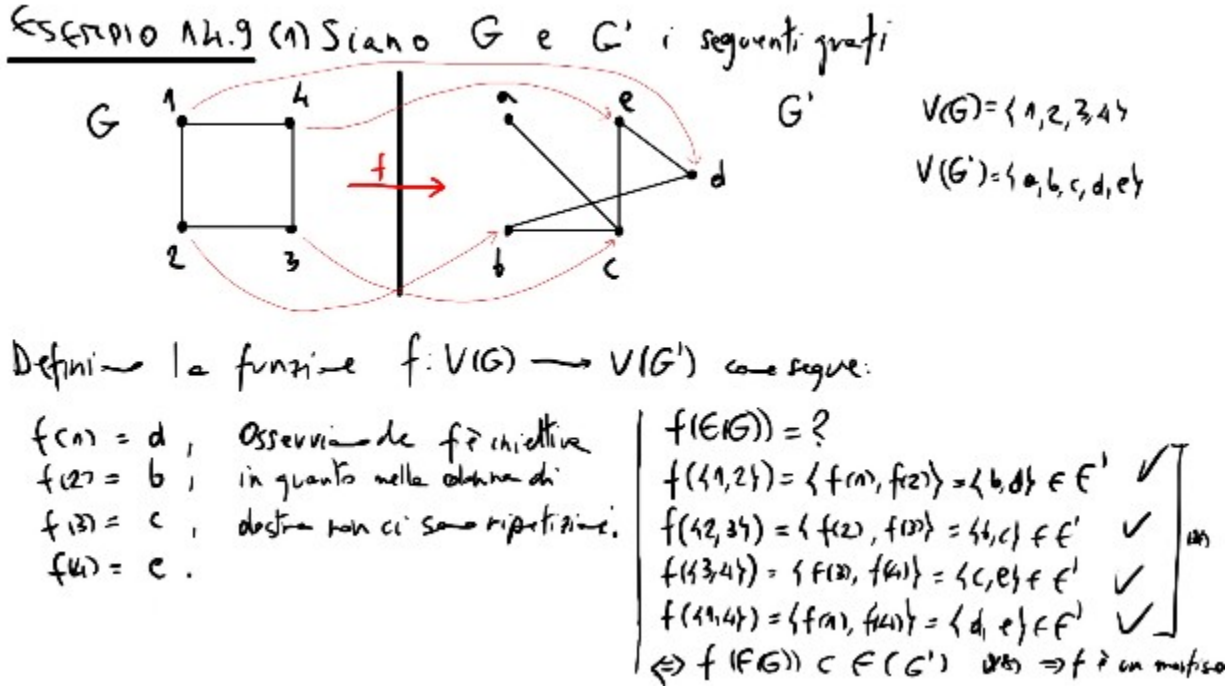
Se $f : V \to V'$ è un morfismo di grafi da G a G', scriveremo, con abuso di notazione, $f : G \to G'$

Osservazione 14.8

Siano $G=(V,E)$ e $G'=(V',E')$ due grafi e sia $f : V \to V'$ iniettiva.
Definiamo, per ogni lato $e \in \frac{V}{2}$ quindi $e=\{v_1, v_2\}$, $f(e)=\{f(v_1), f(v_2)\}$
A questo punto definiamo l'insieme $f(E)=\left\{ f(e) \in \frac{V'}{2} \mid e \in E \right\}$.
Segue che la condizione in Definizione 14.7 è equivalente a dire:

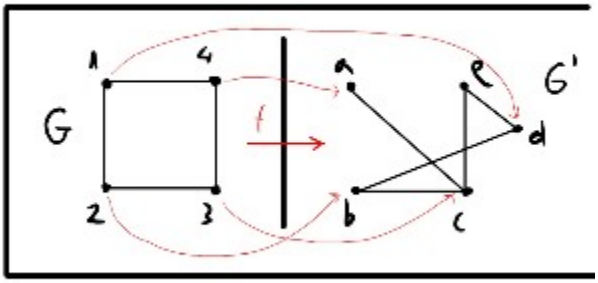
$$f(E) \in E'$$

Duque f (iniettiva) è un morfismo se e soltanto se $f(E) \subset E'$



(2) Definiamo $f: V(G) \longrightarrow V(G')$ (con G e G' come in (1)) ponendo:

$V(G) \xrightarrow{f} V(G')$	$E(G) \xrightarrow{"f"} \binom{V(G')}{2}$
$1 \longmapsto d$	$\{1,2\} \longmapsto \{d,b\} \in E(G')$ ✓
$2 \longmapsto b$	$\{2,3\} \longmapsto \{b,c\} \in E(G')$ ✓
$3 \longmapsto c$	$\{3,4\} \longmapsto \{c,a\} \in E(G')$ ✓
$4 \longmapsto a$	$\{1,4\} \longmapsto \{d,a\} \notin E(G')$ NO



f non è un morfismo da G in G'.

Definizione 14.10

Siano G e G' due grafi. Sia $f : V(G) \to V(G')$ una funzione.
Diciamo che f è un **isomorfismo** dei grafi G e G' se valgono le seguenti tre condizioni:

- f è biettiva
- f è un morfismo da G a G'
- f^{-1} è un morfismo da G' a G

Se esiste un isomorfismo tra G e G', diremo che G e G' sono isomorfi.
Se esiste un isomorfismo da G a G', allora G si dice isomorfo a G' e si scrive $G \cong G'$

Proposizione 14.11

Siano $G=(V,E)$ e $G'=(V',E')$ due grafi. Sia $f : V \to V'$ una funzione.
Allora f è un isomorfismo da G a G' se e solo se valgono le seguenti condizioni:

A. f è biettiva
B. $f(E)=E'$

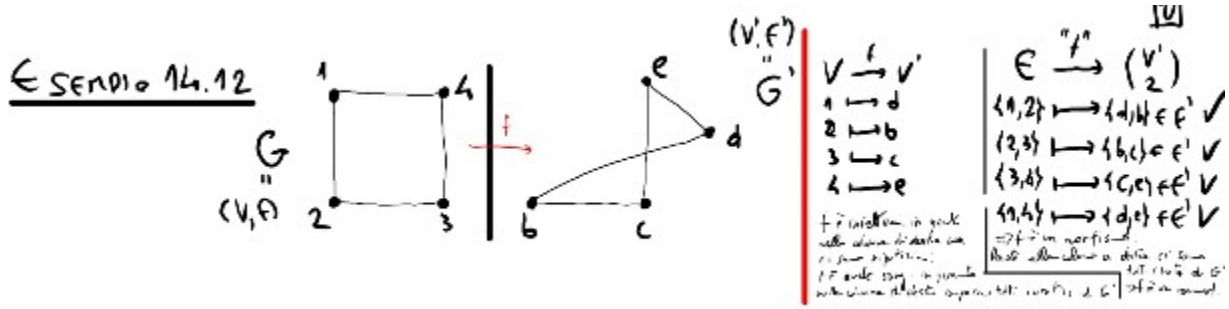
Dimostrazione:
Supponiamo che f sia un isomorfismo. Per definizione f è bigettiva, dunque vale A.
Poichè f è un isomorfismo, vale:

- f è un morfismo, quindi $f(E) \subset E'$
- f^{-1} è un morfismo, quindi $f^{-1}(E') \subset E$

Quindi vale $E'=f(f^{-1}(E')) \subset f(E)$, ma quindi vale $f(E) \subset E' \subset f(E)$ e quindi $f(E)=E'$, e quindi vale B
Supponiamo che f soddisfi A e B, vale:

- f è bigettiva (grazie ad A)
- $f(E)=E' \subset E'$ e questo vale se e solo se f è un morfismo da G in G'
- $f(E)=E'$, quindi $E=f^{-1}(f(E))=f^{-1}(E')$, quindi $f^{-1}(E')=E \subset E$ e questo vale se e solo se f^{-1} è un morfismo da G' a G

Siccome abbiamo verificato tutte le condizioni che definiscono un isomorfismo, f è un isomorfismo.



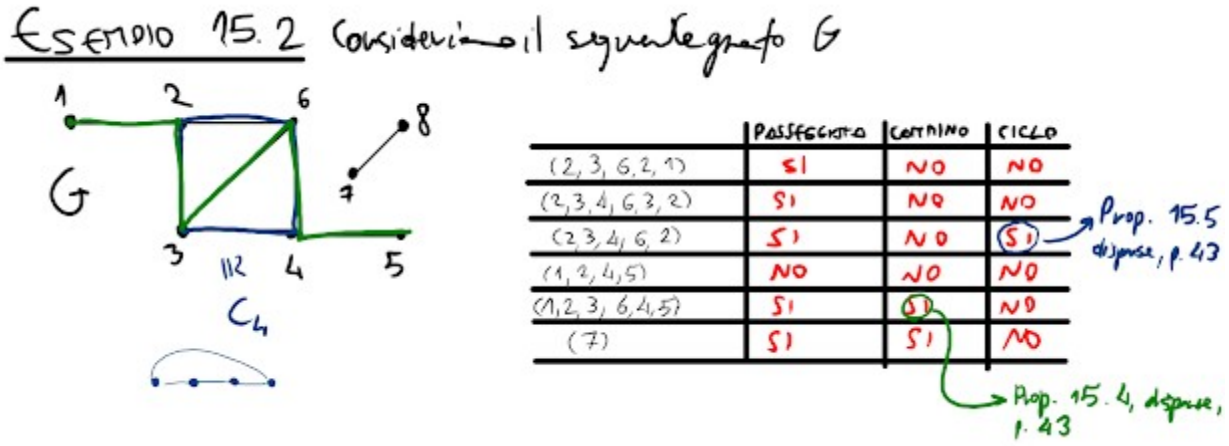
Passeggiate, cammini e cicli

Definizione 15.1

Siano $G=(V,E)$ un grafo. Una successione finita $(v_0,v_1,\dots,v_n)$ di vertici di G si dice:

- **Passeggiata in** G
  Se per ogni $i \in \{1,2,\dots,n\}$, con $n \geq 1$, vale $\{v_{i-1},v_i\} \in E$
  Oppure è una passeggiata quando $n=0$
- **Cammino in** G
  Se è una passeggiata e vale $v_i \neq v_j \ \forall i,j \in \{0,\dots,n\}$ con $i \neq j$
- **Ciclo in** G
  Se $n \geq 3$, $v_n = v_0$, $(v_0,v_1,\dots,v_n)$ è una passeggiata in G e $(v_0,v_1,\dots,v_{n-1})$ è un cammino in G

Inoltre se $P=(v_0,v_1,\dots,v_n)$ è una passeggiata in G, allora n si dice **lunghezza della passeggiata** in G, e la indicheremo con $n=l(P)$



Congiungibilità

Definizione 15.3

Sia $G=(V,E)$ un grafo. Siano v,w due vertici qualsiasi.

Diciamo che v è **congiungibile** a w, per passeggiate (o per cammini), se esiste una passeggiata (o un cammino) $(v_0, v_1, \dots, v_n)$ con $v_0 = v$ e $v_n = w$

Proposizione 15.4

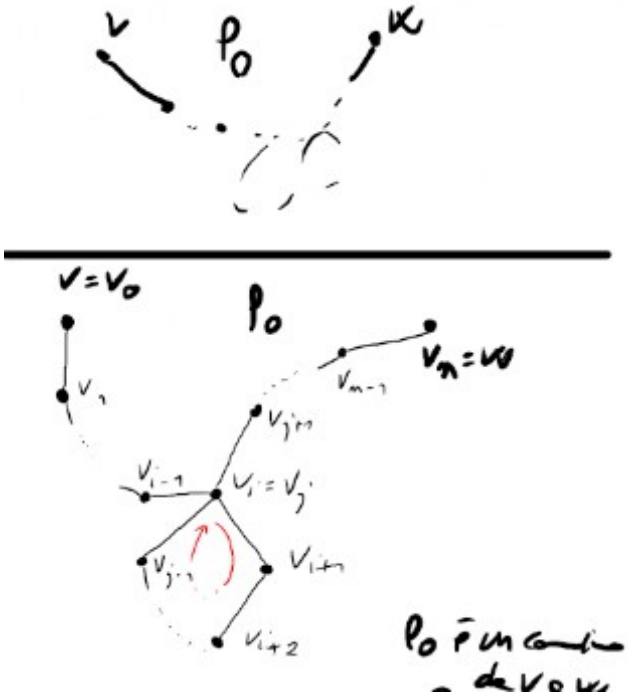
Sia $G = (V, E)$ un grafo e siano $v, w \in V$.
Allora v è congiungibile a w per passeggiate se e soltanto se v è congiungibile a w per cammini
Dimostrazione:
$\Leftarrow$)
In questa direzione l'implicazione è ovvia, in quanto un cammino è anche una passeggiata.
$\Rightarrow$)
Supponiamo che esista una passeggiata in G $(v_0, v_1, \dots, v_m)$ tale che $v_0 = v$ e $v_m = w$.
Consideriamo il seguente insieme:

$$\mathcal{P} := \{P \mid P \text{ è una passeggiata} \in G \text{ da } v \text{ a } w\}$$

Sappiamo che $\mathcal{P} \neq \varnothing$ in quanto $(v_0, v_1, \dots, v_m)$ è una passeggiata.
Consideriamo anche:

$$\mathcal{A} := \{n \in N \mid n = l(P) \text{ per qualche } P \in \mathcal{P}\} = ¿P \in \mathcal{P} ¿ \square l(P)$$

e anche questo insieme è diverso dal vuoto $\mathcal{A} \neq \varnothing$.
Poichè $\mathcal{A} \subset N$ e $\mathcal{A} \neq \varnothing$, grazie al teorema di buon ordinamento di N, $\mathcal{A}$ ammette minimo, ovvero $\exists P_0 \in \mathcal{P}$ tale che $l(P_0) \leq l(P)$ $\forall P \in \mathcal{P}$.
Ci aspettiamo che P_0 sia un cammino, sarà vero?
Supponiamo che $P_0 = (v_0, v_1, \dots, v_n)$ con $v_n = w$ non sia un cammino.
Dunque esistono $i, j \in \{0, \dots, n\}$ con $i \neq j$ e $v_i = v_j$. Possiamo supporre $i < j$.



Osserviamo che $P' := (v_0, v_1, \dots, v_i, v_{j+1}, \dots, v_n)$ è una passeggiata in G da v a w, dunque $P' \in \mathcal{P}$

Vale però $l(P') = l(P_0) - (j - i)$ e quindi $l(P') < l(P_0)$, e questo è assurdo essendo $l(P_0)$ un minimo, dunque P_0 è un cammino.

Osservazione 15.5

Sia $G = (V, E)$ un grafo e siano $v, w \in V$.

Diciamo che v **è congiungibile** a w in G se lo è per passeggiate o, equivalentemente, per cammini.

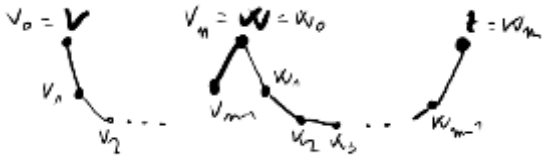
Proposizione 15.6

Sia $G(V, E)$ un grafo e sia $\sim$ la relazione binaria su V di congiungibilità in G, ovvero se $v, w \in V$, allora vale $v \sim w$ se v è congiungibile a w in G.

La relazione $\sim$ su V è una relazione di equivalenza

Dimostrazione:

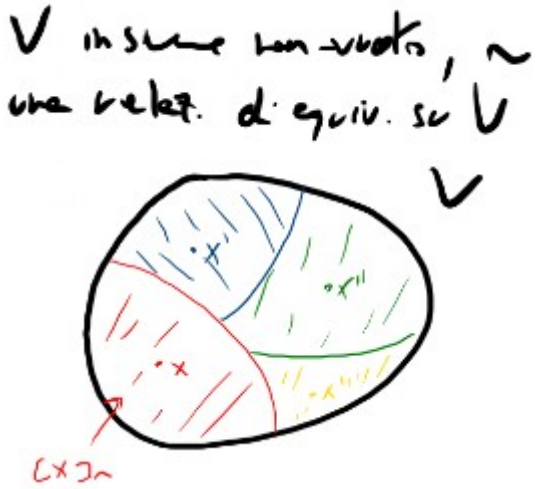
1) (**riflessiva**) $\forall x \in X,\ xRx$ (cioè $(x, x) \in R$)
   Sia $v \in V$. Allora $v \sim v$ perchè (v) è una passeggiata in G da v a v
2) (**simmetrica**) $\forall x, y \in X$ se xRy allora yRx
   Siano $v, w \in V$ tali che $v \sim w$, ovvero esiste una passeggiata $(v_0, v_1, \dots, v_n)$ da $v = v_0$ a $w = v_n$ in G.
   Osserviamo che $(v_n, v_{n-1}, \dots, v_1, v_0)$ è una passeggiata in G da w a v
3) (**transitiva**) $\forall x, yz \in X$ se xRy e yRz allora xRz
   Siano $v, w, z \in V$ tali che $v \sim w$ e $w \sim z$, ovvero esistono due passeggiate $(v_0, v_1, \dots, v_n)$ e $(w_0, w_1, \dots, w_m)$. Osserviamo che la passeggiata $(v_0, \dots, v_n, w_1, \dots, w_m)$ è una passeggiata da v a z in G



Definizione 15.7

Sia G un grafo e sia $\sim$ la relazione di equivalenza di congiungibilità su $V(G)$.

Siano $(V_i)_{i \in I}$ l'insieme di tutte le $\sim$-classi di equivalenza su $V(G)$.



Ricordiamo che $G\left[V_i\right]$ è il sottografo indotto da G su V_i.

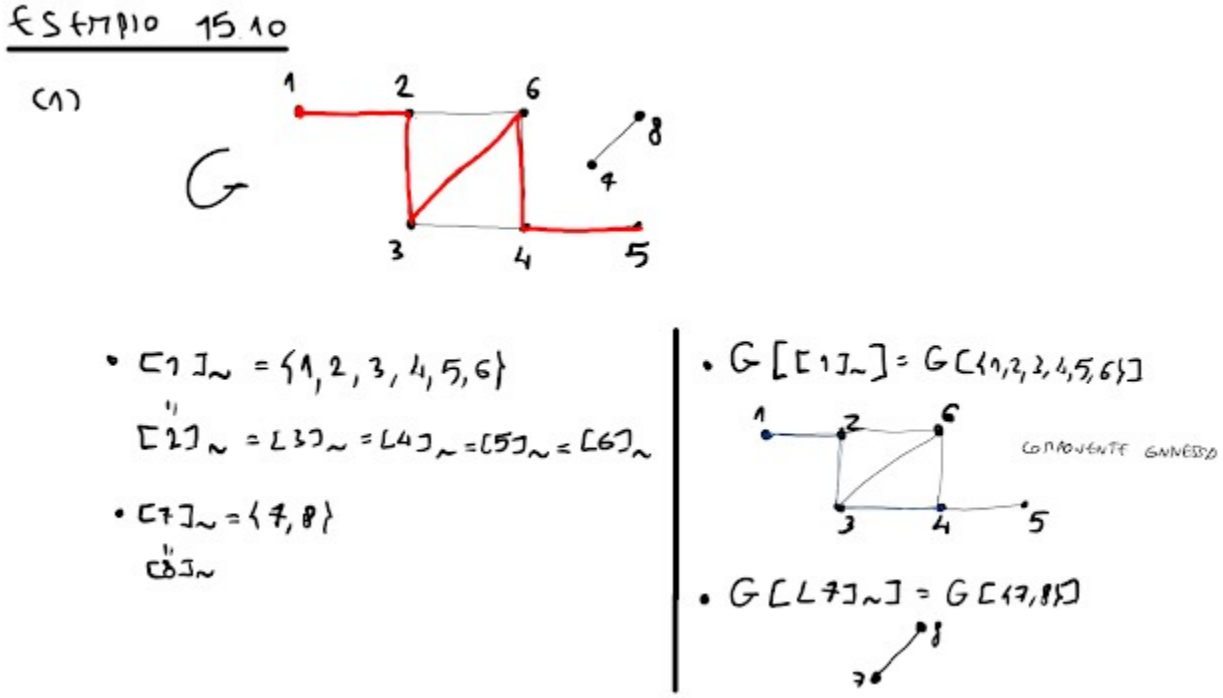
I sottografi $\left\{G\left[V_i\right]\right\}_{i \in I}$ di G si dicono **componenti connesse** di G.

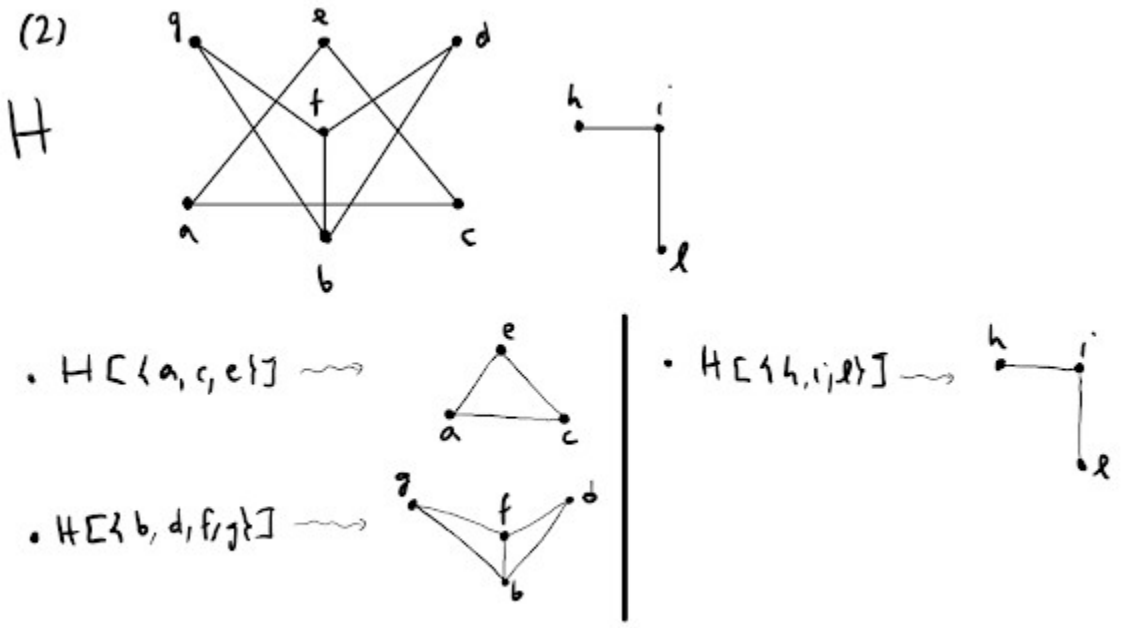
Definizione 15.8

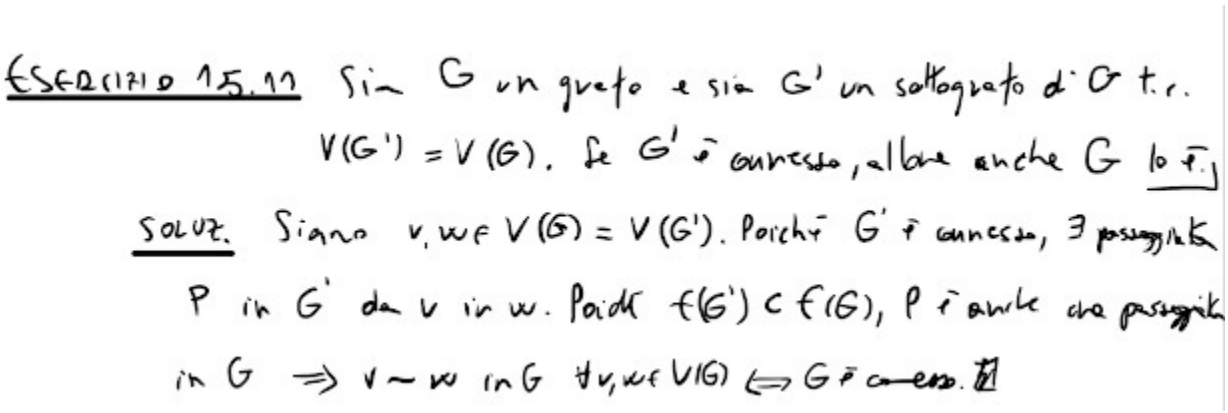
Un grafo si dice **connesso** se possiede una sola componente connessa. Altrimenti si dice **sconnesso**

Osservazione 15.9

1) Un grafo è connesso se e soltanto se ogni coppia di vertici è congiungibile
2) Ogni componente connessa di un grafo è a sua volta un grafo connesso







Proposizione 15.12

Siano G e G' due grafi e sia $f : G \to G'$ un morfismo. Valgono:

1. Se $v, w \in V(G)$ tale che v è congiungibile a w in G, allora $f(v)$ e $f(w)$ sono congiungibili in G'
2. Se f è un isomorfismo, allora $v \sim w$ in $G \Leftrightarrow f(v) \sim f(w)$ in G'

Corollario 15.13

Siano G e G' due grafi, siano $\{G_i\}_{i \in I}$ l'insieme di tutte le componenti connesse di G e $\{G'_i\}_{i \in I}$ l'insieme di tutte le componenti connesse di G'.
Supponiamo che G e G' siano isomorfi, ovvero $f : V(G) \to V(G')$ e $f : E(G) \to E(G')$ e viceversa.

Allora G e G' hanno lo stesso numero di componenti connesse, e a 2 a 2 sono isomorfe, ovvero $\exists \varphi : I \to J$ bigezione tale che:

$$G_i \text{ è isomorfo a } G'_{\varphi(i)} \quad \forall i \in I$$

Corollario 15.14

Se G e G' sono due grafi isomorfi, allora G è (s)connesso se e solo se G' è (s)connesso.

Grafi finiti

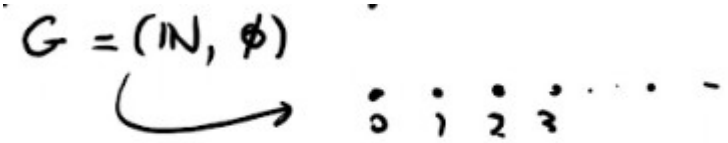
Definizione 17.1

Un grafo è finito se ha un numero finito di vertici.

Osserviamo che se $G=(V,E)$ è un grafo finito (ovvero $|V|$ è un numero finito), allora G ha anche un numero finito di lati.

$$V \ \ finito \Rightarrow \frac{V}{2} \ \ è \ \ finito \Rightarrow E \subset \frac{V}{2} \Rightarrow E \ \ è \ \ finito$$ (per il lemma dei cassetti)

Osserviamo anche che esistono grafi con infiniti vertici ma numero finito di lati (o anche nessun lato)



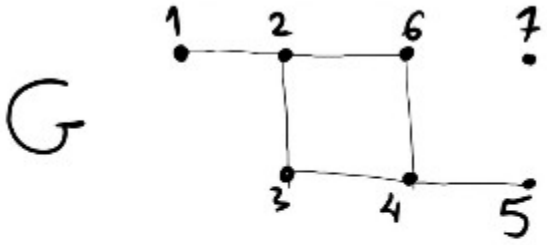
Definizione 17.2

Sia $G=(V,E)$ un grafo finito e sia $v \in V$.
Si dice **grado di** V **in** G il seguente numero naturale:

$$deg_G(v) := |\{e \in E \mid v \in e\}|$$

Quindi rappresenta il numero di lati di G che “escono” da v

Esempio 17.3



"score" → (0, 1, 1, 2, 2, 3, 3)

$deg_G(1) = 1$
$deg_G(2) = 3$
$deg_G(3) = 2$
$deg_G(4) = 3$
$deg_G(5) = 1$
$deg_G(6) = 2$
$deg_G(7) = 0$

Proposizione 17.4

Relazione fondamentale tra grafi e numero di lati

Sia $G = (V, E)$ un grafo finito. Vale:

$$\sum_{v \in V} deg_G(v) = 2|E|$$

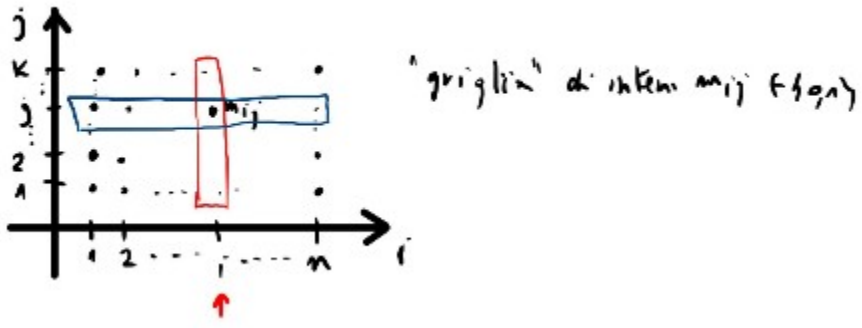
Dimostrazione:

Siano $V = \{v_1, \dots, v_n\}$ e $E = \{e_1, \dots, e_k\}$ (quindi $|E| = k$)

Per ogni $i \in \{1, \dots, n\}$ e $j \in \{1, \dots, k\}$ definiamo $m_{ij} \in \{0,1\}$ ponendo:

$m_{ij} = 1$ se $v_i \in e_j$

$m_{ij} = 0$ se $v_i \notin e_j$



Vale per le proprietà di una matrice:

$$\sum_{i=1}^{n} \left(\sum_{j=1}^{k} m_{ij} \right) = \sum_{j=1}^{k} \left(\sum_{i=1}^{n} m_{ij} \right)$$

Sia $i \in \{1, \dots, n\}$ (cioè seleziono il vertice v_i), allora ottengo:

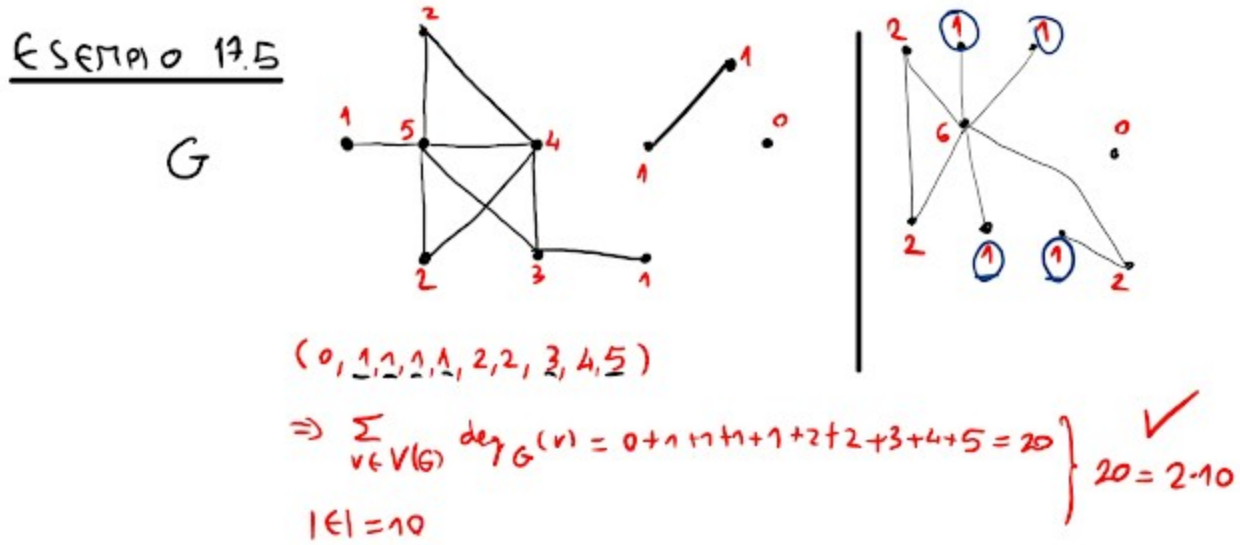
$$\sum_{j=1}^{k} m_{ij} = \left| \{ j \mid v_i \in e_j \} \right| = deg_G(v)$$

Sia $j \in \{1,\dots,k\}$ (cioè seleziono il lato e_j), allora ottengo:

$$\sum_{i=1}^{n} m_{ij} = \left|\{i \mid v_i \in e_j\}\right| = 2$$

Sostituendo nell'equazione vista prima otteniamo:

$$\sum_{i=1}^{n} \left(deg_G(v)\right) = \sum_{j=1}^{k} (2) = 2k = 2 \cdot |E|$$



Corollario 17.6

Lemma delle strette di mano

In un grafo finito, il numero di vertici di grado dispari è **pari**.

Dimostrazione:

Sia $G = (V, E)$ è un grafo finito. Definiamo P e D:

$$P := \{v \in V \mid deg_G(v) \text{ è } pari\}$$

$$D := \{v \in V \mid deg_G(v) \text{ è } dispari\}$$

E quindi abbiamo che $P \cup D = V$ e $P \cap V = \varnothing$

Grazie a Proposizione 17.4 vale:

$$2 \cdot |E| = \sum_{v \in P}^{\square} deg_G(v) + \sum_{v \in D}^{\square} deg_G(v)$$

Osserviamo che $2 \cdot |E|$ è pari (divisibile per 2) e che $\sum_{v \in P}^{\square} deg_G(v)$ è una somma di numeri pari, quindi è pari. Di conseguenza abbiamo che anche $\sum_{v \in D}^{\square} deg_G(v)$ è pari, perchè se fosse dispari allora la somma sarebbe dispari e non sarebbe possibile.

Osservazione $(1,2,2,4,4,5,5,6,7,7)$

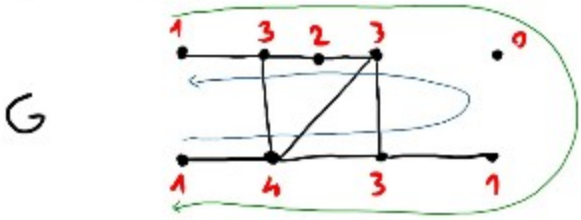
5 dispari LSM ⇒ non esiste un grafo finito con una tale successione di gradi.

Definizione 17.7

Sia $G=(V,E)$ un grafo finito.
La successione dei gradi dei suoi vertici, a meno di riordinamento delle componenti, si dice **score** di G e la indicheremo con

$$score(G)$$

Consideriamo il seguente grafo



$score(G) = (1,3,2,3,0,1,3,4,1)$,
$\parallel$
$score(G) = (1,4,3,1,0,3,2,3,1)$

L'unico vettore di tipo score di G con componenti ordinate in modo non decrescente si dice **score canonico** di G

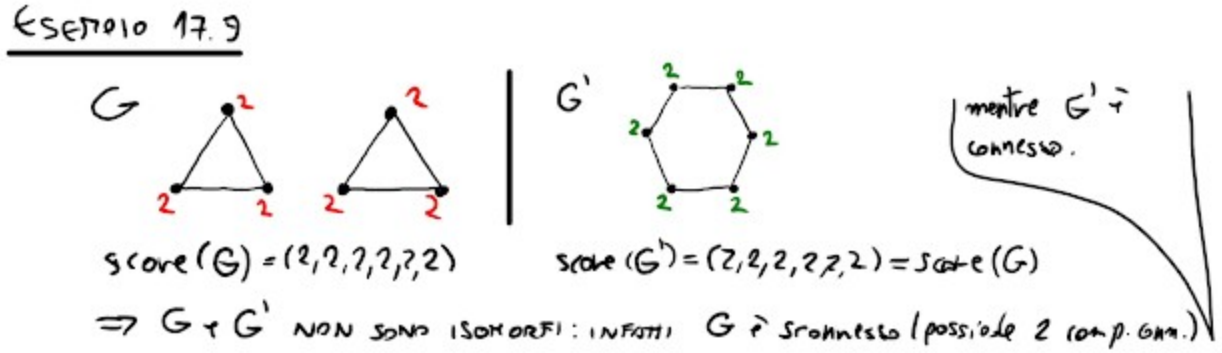
$score(G) = (0,1,1,1,2,3,3,3,4)$
↑
forma canonica

Proposizione 17.8

Siano G e G' due grafi isomorfi e finiti. Allora

$$score(G)=score(G')$$

Questo perchè un isomorfismo preserva i lati
Osservazione:
Il viceversa è falso! Esistono grafi finiti, non isomorfi, con lo stesso score.



Grafi 2-connessi e grafi hamiltoniani

Definizione 17.10

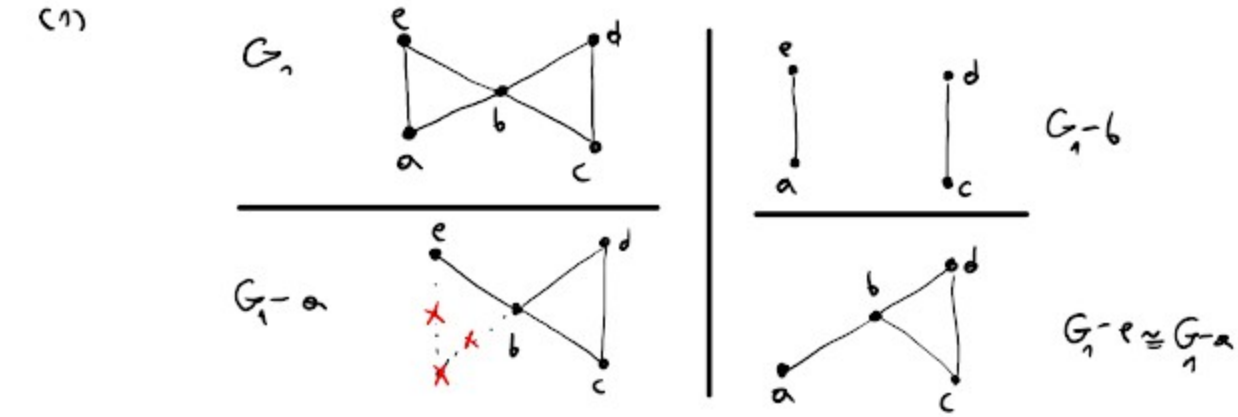
Sia G un grafo e sia $v \in V(G)$.

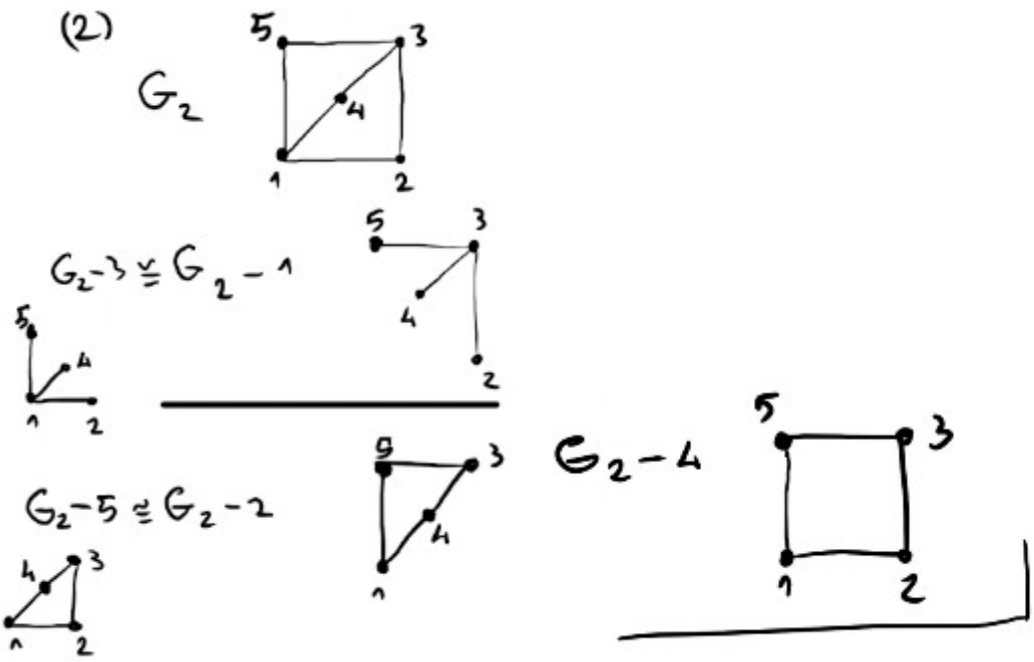
Supponiamo che G possieda almeno 2 vertici.

Definiamo il grafo $G - v$, detto grafo ottenuto da G cancellando il vertice v, ponendo:

$$V(G - v) := V(G) \setminus \{v\}$$

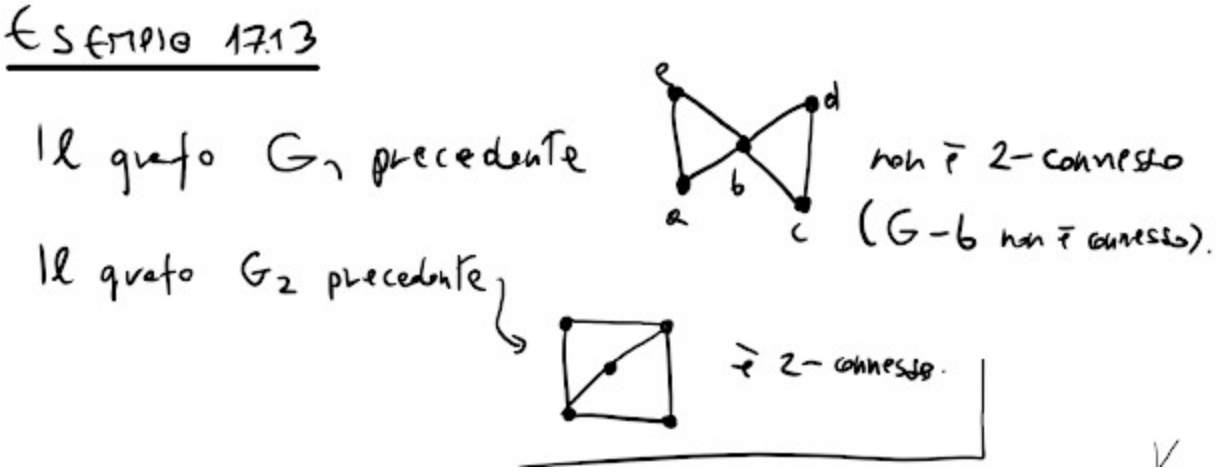
$$E(G - v) := \{e \in E(G) \mid v \notin e\}$$





Definizione 17.12

Un grafo G si dice **2-connesso** se possiede almeno 3 vertici e, per ogni $v \in V(G)$, $G-v$ è connesso.



Lemma 17.14

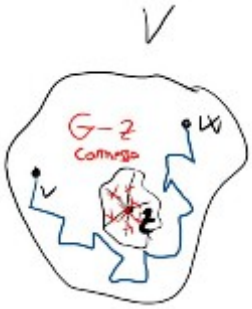
Ogni grafo 2-connesso è anche connesso.

Dimostrazione:

Sia $G=(V,E)$ un grafo 2-connesso e siano $v,w \in V$ con $v \neq w$.

Poiché è 2-connesso, allora $|V| \geq 3$ e quindi $\exists z \in V \setminus \{v,w\}$.

Il sottografo $G-z$ è connesso (in quanto G è 2-connesso), ed esiste dunque una passeggiata P in $G-z$ che va da v a w.

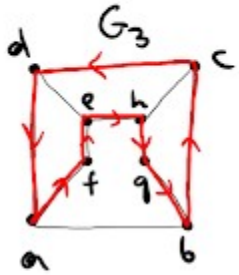


Poichè $G-z$ è un sottografo di G, i suoi lati sono anche lati di G, ovvero $E(G-z) \subset E(G)$, e quindi P è anche una passeggiata in G da v a w, e quindi G è connesso.
Osservazione:
Il viceversa è falso! Esistono grafi connessi ma non 2-connessi.

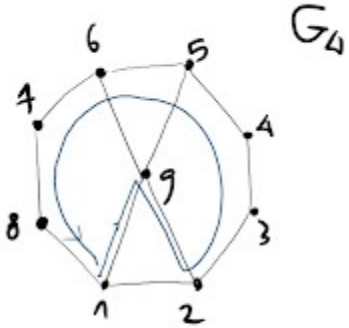
Definizione 17.16

Sia G un grafo.
Un ciclo in G si dice **ciclo hamiltoniano** di G se il ciclo attraversa tutti i vertici di G $(v_0, \dots, v_n, v_0)$.
Se esiste un ciclo hamiltoniano in G, allora G si dice **grafo hamiltoniano**
Osservazione:
Un grafo hamiltoniano è finito e possiede almeno tre vertici.

Esempio 17.17



(a, f, e, h, g, b, c, d, a) è un ciclo hamiltoniano ⇒ G_3 è un grafo hamiltoniano

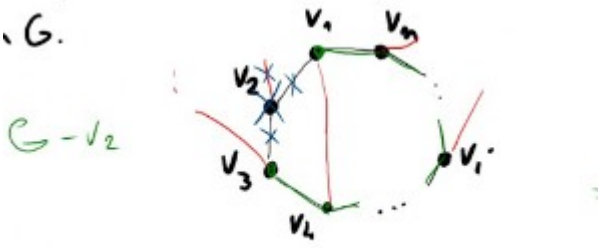


(1, 9, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1) è ciclo hamiltoniano ⇒ G_4 è un grafo hamiltoniano.

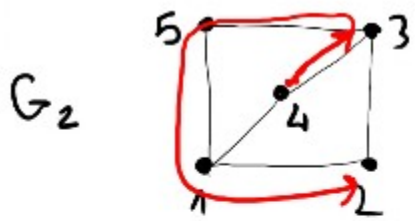
Lemma 17.18

Un grafo hamiltoniano è 2-connesso.
Dimostrazione:
Sia G un grafo hamiltoniano e sia H un ciclo di G indotto da un ciclo hamiltoniano in G.
Poniamo $V(G) = (v_1, \dots, v_n)$ e $(v_1, \dots, v_n, v_1)$ un ciclo hamiltoniano.

Osserviamo che sottraendo qualsiasi v_i a G, tutti gli altri vertici rimangono collegati dalla passeggiata che formava il ciclo.



Osservazione:
Il viceversa è falso! Esistono grafi 2-connessi ma non hamiltoniani.



Sappiamo che G_2 è 2-connesso. G_2 non è hamiltoniano.

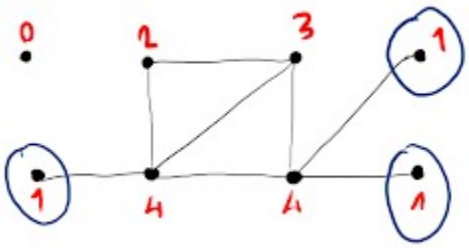
NON ESISTE ALCUNO CICLO HAMILTONIANO



Definizione 17.20

Sia $G=(V,E)$ un grafo e sia $v \in V$. Diciamo che v è una **foglia** se $deg_G(v)=1$

ESEMPIO 17.21



G ha tre foglie.

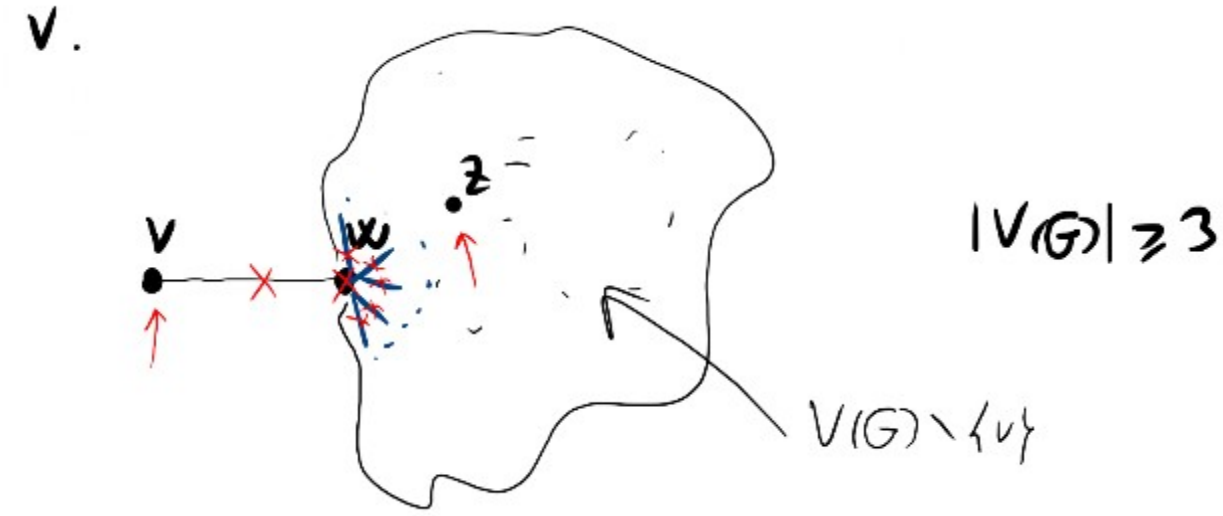
Lemma 17.22

Un grafo 2-connesso non ha foglie. (E quindi anche i grafi hamiltoniani non hanno foglie)

Dimostrazione:

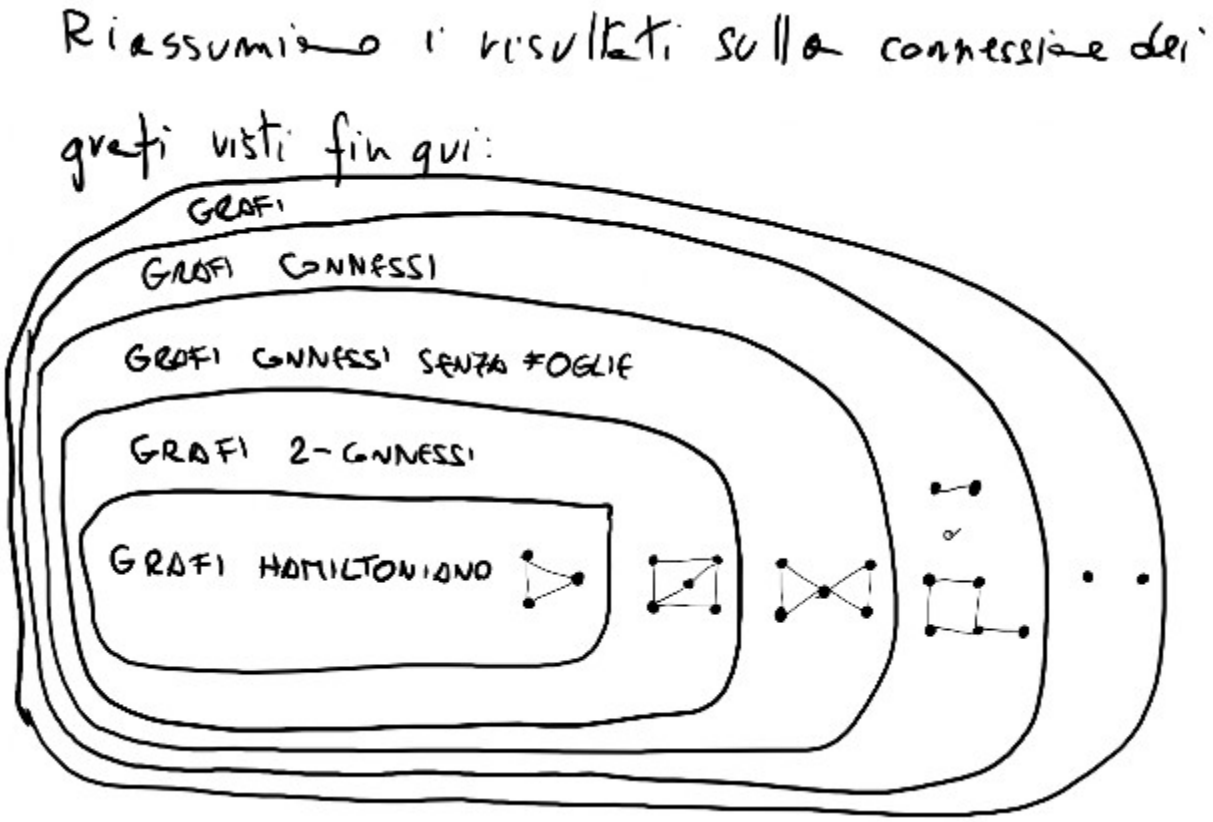
Supponiamo che $G=(V,E)$ abbia una foglia e sia 2-connesso.

Sia $e \in E$ tale che $v \in e$ sia una foglia ed e sia il suo unico lato (essendo una foglia) e sia $v_1 \in e$ l'altro vertice del lato. Rimuovendo v_1 otteniamo un grafo G' sconnesso, quindi se un grafo ha una foglia non può essere 2-connesso (e viceversa)



ESERCIZIO 17.23 Esiste un grafo 2-connesso con il seguente score $d=(1,1,2,2,2,3,3,4)$?

SOLUZ. No. Infatti se esistesse un grafo 2-connesso con tale score, tale grafo avrebbe 2 foglie. I grafi 2-connessi non hanno foglie. Dunque un tale grafo non esiste.



Lemma 17.24

Siano G e G' due grafi isomorfi. Valgono le seguenti affermazioni:

1. G è 2-connesso se e solo se G' è 2-connesso
2. G è hamiltoniano se e solo se G' è hamiltoniano

Dimostrazione:
Segue dal fatto che un isomorfismo tra grafi preserva l'adiacenza.

Isomorfismi tra grafi

Proprietà

Siano G e G' due grafi isomorfi. Allora valgono le seguenti proprietà:

1. $score(G) = score(G')$
2. G e G' hanno lo stesso numero di componenti connesse
   In particolare G e G' sono entrambi connessi oppure sono entrambi sconnessi
3. G e G' sono entrambi 2-connessi oppure sono entrambi non 2-connessi
4. G e G' sono entrambi hamiltoniani oppure sono entrambi non hamiltoniani
5. G e G' hanno lo stesso numero di sottografi che sono 3-cicli, oppure 4-cicli, oppure 5-cicli ecc.

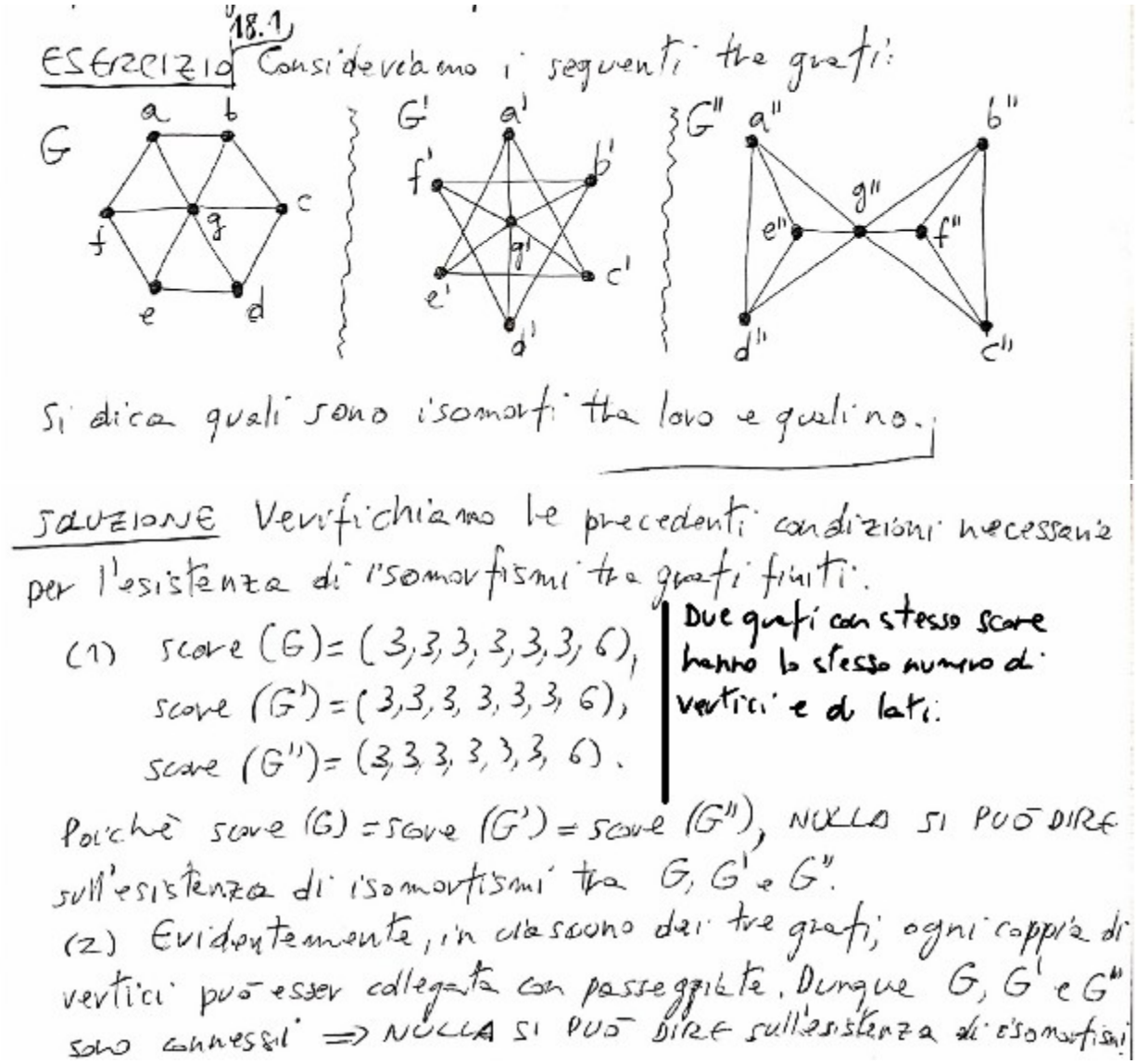
6. Sia $f : G \to G'$ un isomorfismo di grafi, sia $v \in G$ un vertice di grado k e siano $v_1, \ldots, v_k$ i vertici adiacenti a v. Allora $deg_G(v) = deg_{G'}(f(v))$ e
   $deg_G(v_i) = deg_{G'}(f(v_i)) \quad \forall i \in \{1, \ldots, k\}$

Come si usano le proprietà

Dati G e G' due grafi:

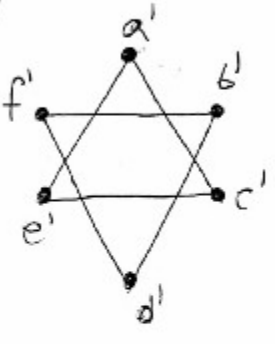
- Se almeno una delle precedenti proprietà che va da 1 a 6 non è verificata, concludiamo che G e G' **non** sono isomorfi
- Se tutte le proprietà da 1 a 6 sono verificate, **non possiamo dire nulla**, questo perchè le precedenti 6 condizioni sono necessarie ma non sufficienti affinchè sia presente un isomorfismo

Esercizio 18.1

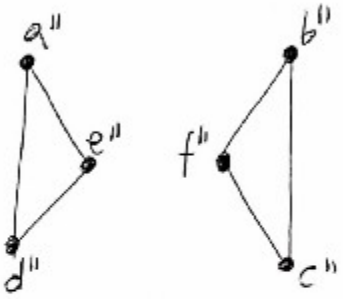


(3) Osserviamo che (a,b,c,d,e,f,g,a) è un ciclo hamiltoniano in G. Dunque G è un grafo hamiltoniano. Di conseguenza, G è anche un grafo 2-connesso. Inoltre valgono:

$G'-g'$ è sconnesso



$G''-g''$ è sconnesso



Segue che G' e G'' non sono 2-connessi. Possiamo dunque concludere che:

$$\underline{G \not\cong G'} \quad \text{e} \quad \underline{G \not\cong G''}.$$

Nulla invece si può dire sull'esistenza di isomorfismi tra G' e G''.

(4) G' e G'' non sono 2-connessi, dunque non sono neanche hamiltoniani $\Rightarrow$ NULLA SI PUÒ DIRE.

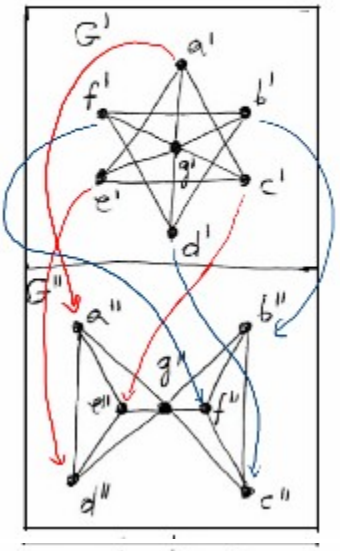
(5) G' e G'' sembrano avere lo stesso numero di 3-cicli e di 4-cicli. $\Rightarrow$ NULLA SI PUÒ DIRE.

(6) G' e G'' hanno un unico vertice di grado massimo, ovvero $g' \in V(G')$ con $\deg_{G'}(g') = 6$ e $g'' \in V(G'')$ con $\deg_{G''}(v'') = 6$. Dunque, se esistesse un isomorfismo $f: V(G') \to V(G'')$ da G' a G'', allora $f(g') = g''$. Osserviamo che g' è adiacente a sei vertici, ciascuno di grado 3. D'altra parte, anche g'' è adiacente a sei vertici, ciascuno di grado 3. NON si deduce alcuna contraddizione.
$\Rightarrow$ NULLA SI PUÒ DIRE.

Non ci resta che provare a definire esplicitamente un isomorfismo da G' a G''. Definiamo:

$$V(G') \xrightarrow{f} V(G'')$$

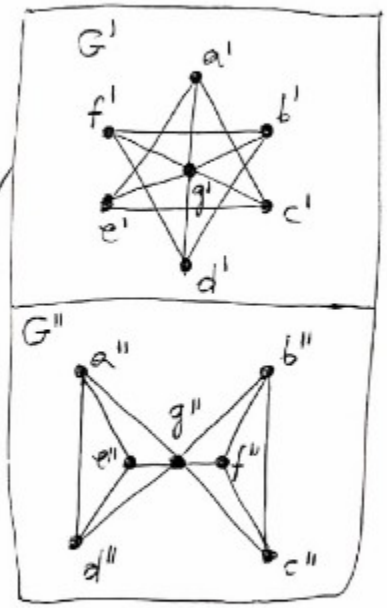
$$\begin{aligned} a' &\longmapsto a'' \\ b' &\longmapsto b'' \\ c' &\longmapsto e'' \\ d' &\longmapsto c'' \\ e' &\longmapsto d'' \\ f' &\longmapsto f'' \\ g' &\longmapsto g'' \end{aligned}$$



Poiché nella colonna di destra del precedente diagramma appaiono tutti i vertici di G'' (senza ripetizioni), la funzione $f: V(G') \longrightarrow V(G'')$ è una bigezione. Verifichiamo se è anche un morfismo da G' a G'':

$$E(G') \xrightarrow{"f"} \binom{V(G'')}{2}$$

$$\begin{aligned} \{a', e'\} &\longmapsto \{a'', d''\} \in E(G'') \checkmark \\ \{a', g'\} &\longmapsto \{a'', g''\} \in E(G'') \checkmark \\ \{a', c'\} &\longmapsto \{a'', e''\} \in E(G'') \checkmark \\ \{e', c'\} &\longmapsto \{d'', e''\} \in E(G'') \checkmark \\ \{e', g'\} &\longmapsto \{d'', g''\} \in E(G'') \checkmark \\ \{c', g'\} &\longmapsto \{e'', g''\} \in E(G'') \checkmark \\ \{f', b'\} &\longmapsto \{f'', b''\} \in E(G'') \checkmark \\ \{f', g'\} &\longmapsto \{f'', g''\} \in E(G'') \checkmark \\ \{f', d'\} &\longmapsto \{f'', c''\} \in E(G'') \checkmark \\ \{d', g'\} &\longmapsto \{c'', g''\} \in E(G'') \checkmark \\ \{b', b'\} &\longmapsto \{c'', b''\} \in E(G'') \checkmark \\ \{b', g'\} &\longmapsto \{b'', g''\} \in E(G'') \checkmark \end{aligned}$$

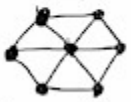


Segue che $f(E(G')) \subset E(G'')$, dunque f è un morfismo da G' in G''. D'altra parte i lati di G'' che compaiono nella seconda colonna del precedente diagramma sono tutti i 12 lati di G''. Ciò prova che $f(E(G')) = E(G'')$, ovvero f è un isomorfismo da G' in G''. Dunque $G' \cong G''$. □

Osservazione 18.2

Sia G un grafo e sia $score(G) = (d_1, \dots, d_n)$, allora:

- $|V(G)| = n$
- $|E(G)| = \frac{\sum_{i=1}^{n} d_i}{2}$ (per Proposizione 17.4)

Ad esempio, se G è il grafo considerato nel precedente ESERCIZIO 18.1, ovvero  , vale: $score(G) = (3,3,3,3,3,3,6)$.

Osserviamo che $score(G)$ ha 7 componenti (sei volte 3 e una volta 6). Infatti G ha 7 vertici. Inoltre, vale:

$$|E(G)| = \frac{1}{2}(3+3+3+3+3+3+6) = \frac{24}{2} = 12. \quad \square$$

In sede d'esame è preferibile che NON riportiate in bella copia (la copia da consegnare) quelle verifiche, dalla (1) alla (6), che hanno portato ad un "NULLA SI PUÒ DIRE". Il mio consiglio è quello di fare tali verifiche sulla brutta copia, e trascrivere quindi in bella copia solo quelle verifiche che hanno permesso di dimostrare che certi grafi NON sono isomorfi. In concreto, è preferibile durante l'esame scrivere la soluzione dell'ESERCIZIO precedente come segue:

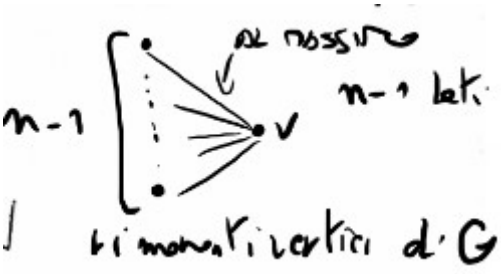
(ELENCARE I 3-CICLI) NON,

Riconoscere lo score di un grafo

Ostruzione (1)

Lemma 18.3

Sia $n \in N$ con $n \geq 1$.
Se $G=(V,E)$ è un grafo di n vertici allora $deg_G(v) \leq n-1 \quad \forall v \in V$
Dimostrazione:
Ogni vertice $v \in V$ può essere adiacente al più a tutti gli altri $n-1$ vertici di G, dunque $deg_G(v) \leq n-1$



Corollario 18.4

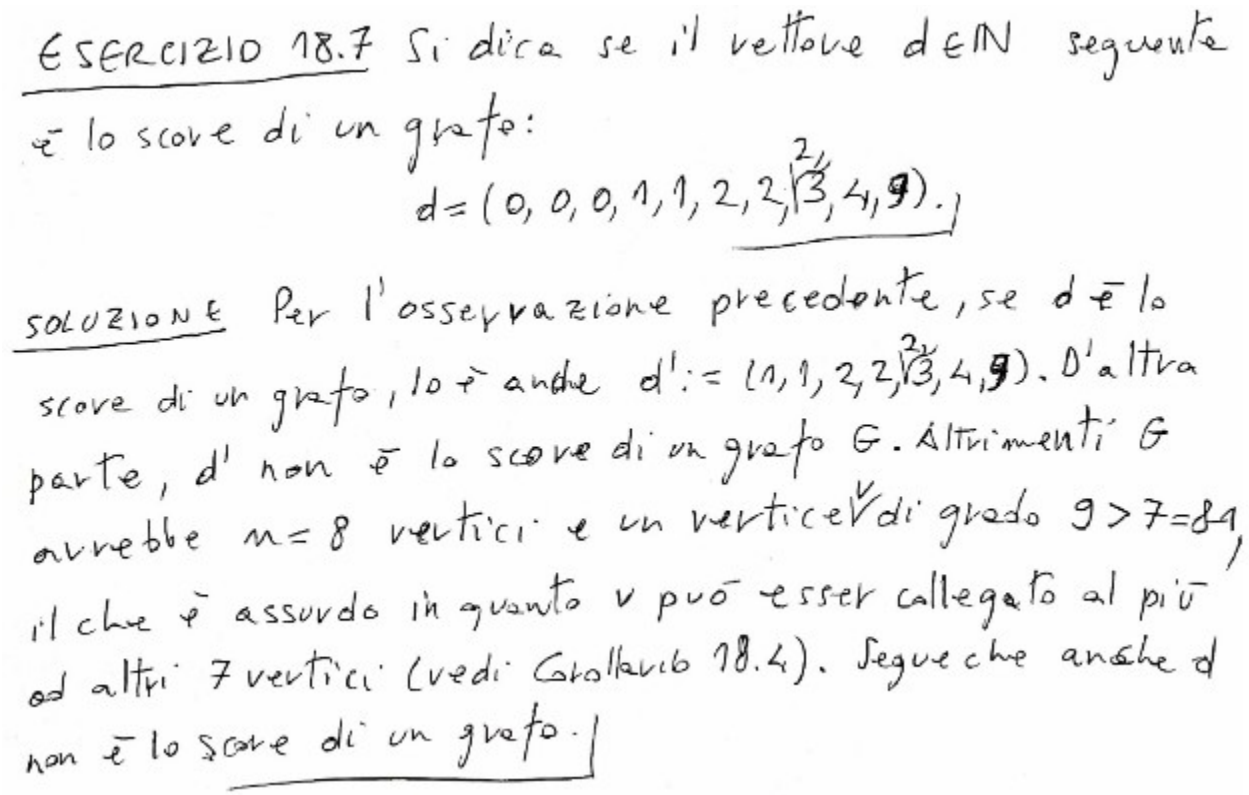
Sia $n \in N$ con $n \geq 1$ e sia $d=(d_1,\ldots,d_n) \in N^n$ con $d_1 \leq d_2 \leq \ldots \leq d_n$
Se $d_n > n-1$ allora d **non** è score di alcun grafo.
Dimostrazione:
Se esistesse un grafo finito G con score d, allora il Lemma 18.3 precedente implicherebbe che $d_n \leq n-1$, che contraddice l'ipotesi

ESEMPIO 18.5 Sia $d=(1,1,1,2,2,3,4,8) \in N^8$. Questo vettore d non è lo score di grafo G. Infatti, se lo fosse, G avrebbe $n:=8$ vertici, e un vertice di grado massimo $d_n:=8>7=n-1$. Ciò contraddice il precedente Corollario 18.4, dunque non esiste alcun grafo G con score d.

Osservazione 18.6

Siano $n,m \in N \setminus \{0\}$ e sia $d \in N^{n+m}$ un vettore della seguente forma $d=(0,\ldots,0,d_1,\ldots,d_n)$ con m zeri, dove $0<d_1 \leq d_2 \leq \ldots \leq d_n$.

Definiamo $d' \in N^n$ come $d' := (d_1, \ldots, d_n)$. Osserviamo che d è score di un grafo **se e soltanto se** lo è d'. Infatti, se d è lo score di un grafo G, allora G possiede m vertici isolati, ovvero di grado 0. Se cancelliamo da G questi vertici isolati, otteniamo un grafo G' con score d'. Viceversa se G' è un grafo con score d', allora il grafo G ottenuto a partire da G' aggiungendo m vertici isolati, ha come score il vettore d


ESERCIZIO 18.7 Si dica se il vettore $d \in \mathbb{N}$ seguente è lo score di un grafo:

$d = (0, 0, 0, 1, 1, 2, 2, 3, 4, 9)$.

SOLUZIONE Per l'osservazione precedente, se d è lo score di un grafo, lo è anche $d' := (1, 1, 2, 2, 3, 4, 9)$. D'altra parte, d' non è lo score di un grafo G. Altrimenti G avrebbe $n = 8$ vertici e un vertice v di grado $9 > 7 = 8-1$, il che è assurdo in quanto v può esser collegato al più ad altri 7 vertici (vedi Corollario 18.4). Segue che anche d non è lo score di un grafo.

Ostruzione (2)

Lemma 18.8

Siano $n, k \in N \setminus \{0\}$ con $k < n$ e sia $d = (d_1, \ldots, d_{n-k}, d_{n-k+1}, \ldots, d_n) \in N^n$ un vettore, quindi da d_{n-k+1} a d_n ci sono k componenti, con $d_1 \leq d_2 \leq \ldots \leq d_{n-k} < n-1 = d_{n-k+1} = \ldots = d_n$

Allora, se G è score di un grafo, vale che $d_1 \geq k$

Dimostrazione:

Supponiamo che d sia lo score di un grafo G di vertici $v_1, \ldots, v_n$ con relativi gradi $d_1, \ldots, d_n$.

In particolare, un vertice di grado minimo d_1 è v_1.

Osserviamo che i k vertici $v_{n-k+1}, \ldots, v_n$ sono diversi da v_1 (nel senso che non sono gli stessi vertici, in quanto $n-k+1 > 1$) ed hanno grado $n-1$, cioè ciascuno dei vertici $v_{n-k+1}, \ldots, v_n$ è collegato ad ogni altro vertice di G (in particolare è adiacente a v_1). Segue che il grado di v_1 è almeno k, quindi $deg_G(v_1) \geq k$

Corollario 18.9

Siano $h,k \in N \setminus \{0\}$ tali che $n=h+k$ e sia $d \in N^n$ della forma precedente, ovvero $d=(d_1,\ldots,d_h,d_{h+1},\ldots,d_n)=(d_1,\ldots,d_h,n-1,\ldots,n-1)$ con $d_1 \le d_2 \le \ldots \le d_h < n-1$

Se $d_1 < k$, allora d non è score di alcun grafo.

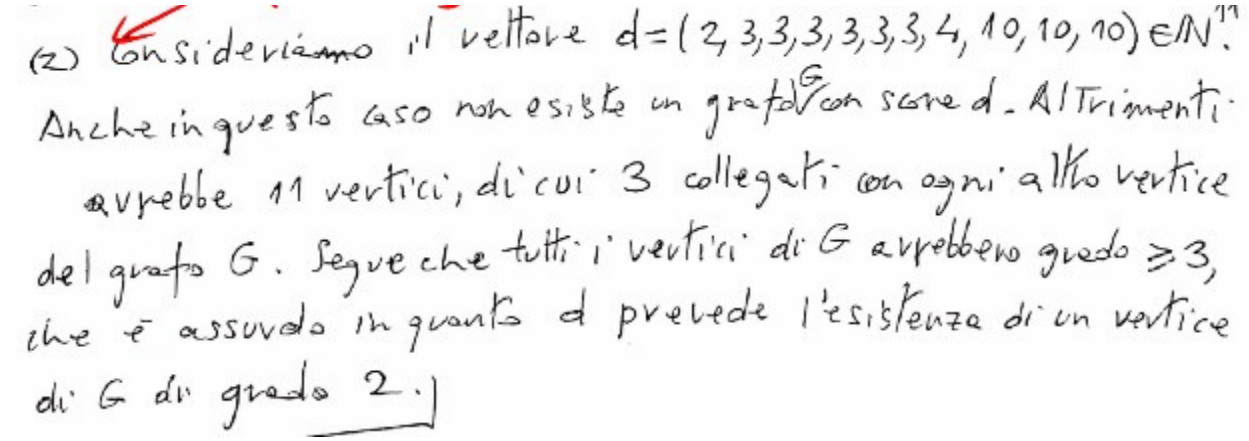
Dimostrazione:

Se d fosse score di un grafo, il Lemma 18.8 implicherebbe che $d_1 \ge k$, contro l'ipotesi del presente corollario.

ESEMPIO 18.10

(1) Il vettore $d=(1,2,3,4,5,6,7,8,8)$ non è lo score di un grafo. Infatti, d ha $n:=9$ componenti, le sue ultime $K:=2$ componenti sono uguali a $n-1=8$ e la sua componente di grado minimo $d_1:=1$ è minore di $K=2$. Dunque il Corollario 18.9 precedente implica che d non è lo score di un grafo.

Più esplicitamente possiamo dire che, se d fosse lo score di un grafo G, allora G avrebbe 9 vertici, due dei quali di grado 8. Dunque, se chiamiamo v_8 e v_9 i due vertici di grado 8, allora tali vertici dovrebbero essere collegati ad ogni altro vertice del grafo G. Segue che tutti i vertici del grafo G avrebbero grado almeno pari a 2, ovvero ≥ 2. D'altra parte nello score d è previsto un vertice di G di grado 1, il che è assurdo. Se ne deduce che un tale grafo G non esiste. ✓ FINE CASO



Ostruzione (3)

Lemma 18.11

Sia $n \in N$ con $n \geq 3$ e sia $d=(d_1,\dots,d_n) \in N^n$ con $d_1 \leq d_2 \leq \dots \leq d_n$.
Sia $L \in N$ definito come:

$$L:=\left|\{i \in \{1,\dots,n-2\} \ : \ d_i \geq 2\}\right|$$

Se $L < d_{n-1}+d_n-n$, allora d **non** è score di alcun grafo.
Dimostrazione:
Supponiamo per assurdo che $G=(V,E)$ sia un grafo avente score uguale a d, per il quale vale $L < d_{n-1}+d_n-n$.
Siano $v,w \in V$ tali che $v \neq w$, $deg_G(v)=d_{n-1}$ e $deg_G(w)=d_n$.
Definiamo gli insiemi

$$A:=\{u \in V \setminus \{v\} \ | \ \{u,v\} \in E\}$$
$$B:=\{u \in V \setminus \{w\} \ | \ \{u,w\} \in E\}$$

Per definizione vale che $|A|=deg_G(v)=d_{n-1}$ e $|B|=deg_G(w)=d_n$ e osserviamo che

$$A \cap B=\{u \in V \setminus \{v,w\} \ | \ \{u,v\} \in E \ \ e \ \ \{u,w\} \in E\}$$

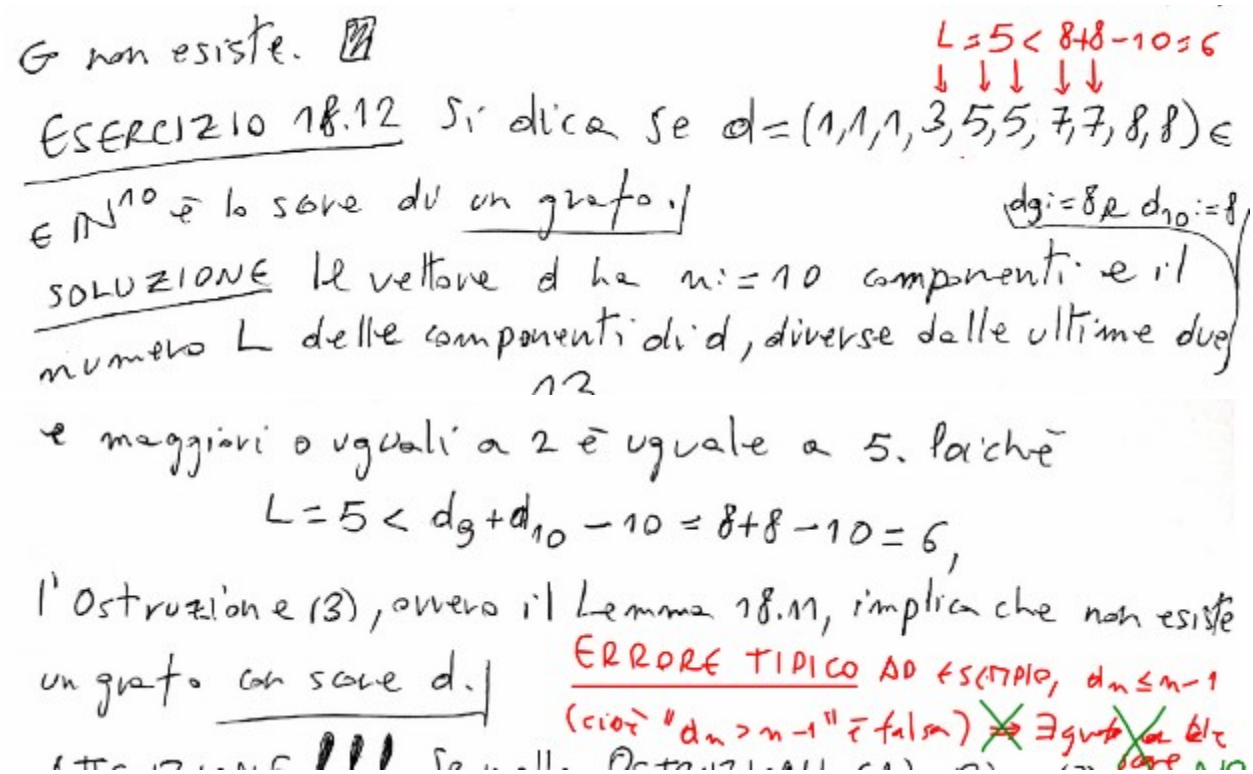
Visto che $v \neq w$ vale che se $u \in A \cap B$ allora $deg_G(u) \geq 2$, quindi

$$A \cap B \subseteq \{u \in V \ | \ deg_G(u) \geq 2\}$$

Di conseguenza vale $L \geq |A \cap B|$ ma ricordando che $|A \cap B|=|A|+|B|-|A \cup B|$ abbiamo che, visto che $|A \cup B| \geq n$

$$L \geq |A|+|B|-|A \cup B| \geq d_{n-1}+d_n-n$$

Osserviamo che questa disuguaglianza contraddice l'ipotesi, dunque abbiamo dimostrato che non esistono grafi con score d.



Ostruzione (4)

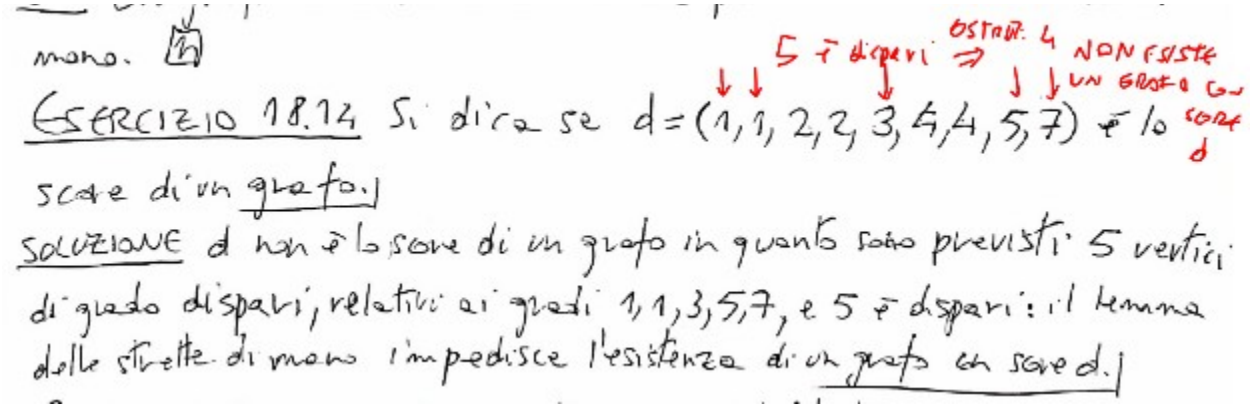
Lemma 18.13

Sia $n \in N \text{¿} \{0 \text{¿}\}$ e sia $d = (d_1, \ldots, d_n) \in N^n$

Se d possiede un numero dispari di componenti dispari, allora d **non** è score di un grafo.

Dimostrazione:

Un grafo con score d non esiste per Corollario 17.6 (ovvero il Lemma delle strette di mano)



Come si usano le ostruzioni

Dato uno score d:

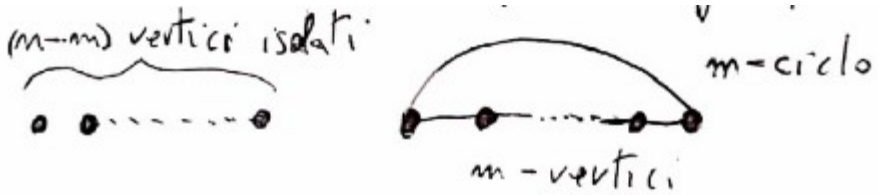
- Se almeno una delle precedenti ostruzioni che va da 1 a 4 è verificata (nel senso che sono vere le affermazioni), concludiamo che d **non** è score di un grafo
- Se tutte le ostruzioni da 1 a 4 sono non verificate (ovvero che sono false le affermazioni), **non possiamo dire nulla**, questo perchè le precedenti 4 ostruzioni sono necessarie ma non sufficienti affinchè d sia score di un grafo.

Il teorema dello score

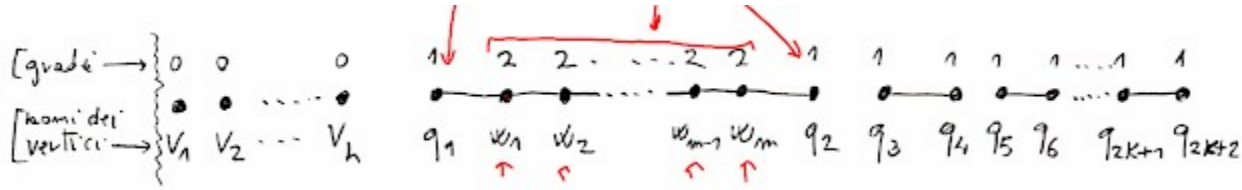
Lemma 19.1

Sia $n \in N ¿ \{0¿\}$ e sia $d=(d_1,\dots,d_n) \in N^n$ con $d_1 \le d_2 \le \dots \le d_n \le 2$.
Valgono le seguenti affermazioni:

1) Se $d=(0,\dots,0,2)$, quindi con $n-1$ zeri, oppure se $d=(0,\dots,0,2,2)$, quindi con $n-2$ zeri, allora d non è score di alcun grafo
2) Se $d=(0,\dots,0,0)$ allora d è lo score del grafo avente n vertici isolati.
   Inoltre, se esiste $m \in N$ tale che $n \ge m \ge 3$ e $d=(0,\dots,0,2,\dots,2)$ (cioè $n-m$ zeri e m due), allora d è lo score del seguente grafo:



3) Se d possiede un numero dispari di componenti uguali a 1, sappiamo per il Lemma delle strette di mano che d non è score di alcun grafo.
   Se invece d contiene un numero pari di componenti uguali a 1, allora d è score di un grafo.
   Più precisamente, se d ha la seguente forma $d=(0,\dots,0,1,\dots,1,2,\dots,2)$ con n zeri, $2k+2$ uni e m due per qualche $h,k,m \in N$, allora d è lo score del seguente grafo:



   Dove:
   - Se $h=0$, i primi h vertici isolati vengono cancellati
   - Se $m=0$, i vertici $w_1,\dots,w_m$ vengono cancellati
   - Se $k=0$, gli ultimi k grafi “segmento” vengono cancellati

Dimostrazione:

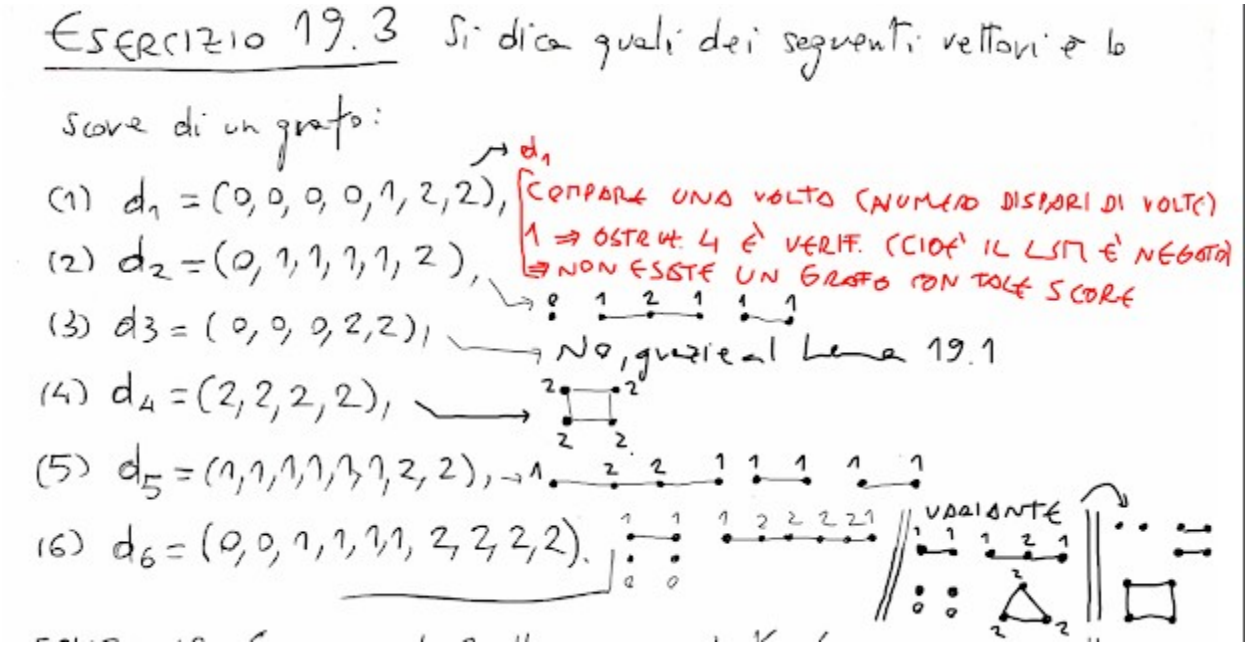
1) Se $d=(0,\dots,0,2)$ (oppure $d=(0,\dots,0,2,2)$) fosse lo score di un grafo G, allora G avrebbe un vertice di grado 2 collegato con un vertice di grado 0, il che è assurdo
2) I due grafi menzionati nell’enunciato del punto 2 hanno evidentemente lo score d desiderato, il primo $(0,\dots,0,0)$, mentre il secondo $(0,\dots,0,2,\dots,2)$

3) Se d possiede un numero dispari di componenti dispari (cioè uguali a 1) non può essere lo score di un grafo, grazie al Lemma delle strette di mano.
   Se invece il numero di componenti dispari (cioè uguali a 1) di d è pari, allora il grafo menzionato nell'enunciato del punto 3 ha evidentemente score d

Corollario 19.2

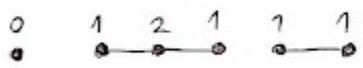
Sia $n \in N ¿\{0¿\}$ e sia $d=(d_1,\ldots,d_n) \in N^n$ con $d_1 \le d_2 \le \ldots \le d_n \le 2$ e siano il numero delle componenti di d uguali a uno pari.
Allora d è score di un grafo se e soltanto se d **non** ha una delle due forme seguenti:

$$d=(0,\ldots,0,2) \qquad d=(0,\ldots,0,2,2)$$

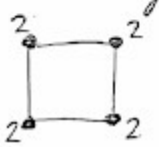


SOLUZIONE Grazie al Giallo precedente (oppure grazie alle ostruzioni all'esistenza di grafi con dato score visti nella lezione precedente), vale che d_1 e d_3 non sono lo score di un grafo, mentre gli altri vettori lo sono. Più precisamente, vale:

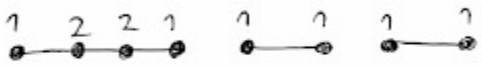
- d_2 è lo score del seguente grafo G_2

G_2 

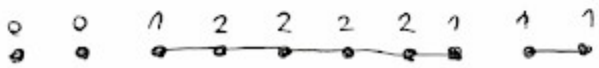
- d_4 è lo score del seguente grafo G_4

G_4 

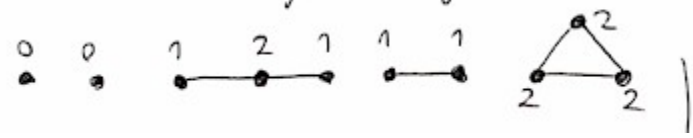
- d_5 è lo score del seguente grafo G_5

G_5 

- d_6 è lo score del seguente grafo G_6

G_6 

Ed anche del seguente grafo G_6'

G_6' 

Teorema 19.4 (Teorema dello score)

Sia $n \in N$ con $n \geq 2$ e sia $d = (d_1, \ldots, d_n) \in N^n$ con $d_1 \leq d_2 \leq \ldots \leq d_n \leq n-1$.

Definiamo il vettore $d' = (d'_1, \ldots, d'_{n-1}) \in N^{n-1}$ come:

$$d'_i = d_i \text{ se } i < n - d_n$$
$$d'_i = d_i - 1 \text{ se } i \geq n - d_n$$

per ogni $i \in \{1, \ldots, n-1\}$.

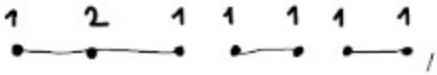
Allora d è score di un grafo se e solo se d' è score di un grafo. (La dimostrazione non verrà fatta)

ESERCIZIO 19.5 Si dica se $d=(2,2,2,2,3,3,3,5,6) \in \mathbb{N}^9$ è lo score di un grafo e, in caso affermativo, determinare un grafo con score d. mediante il teorema dello score

SOLUZIONE Poichè $6 \leq 9-1$, si può applicare il teorema dello score. Schematizziamo l'applicazione di tale risultato come segue:

$(2,2,2,2,3,3,3,5,6)$	$n=9, d_n=6 \leq 9-1$ ✓
$(2,2,1,1,2,2,2,4)=$ $(1,1,2,2,2,2,2,4)$	$n=8, d_n=4 \leq 8-1$ ✓
$(1,1,2,1,1,1,1)=$ $(1,1,1,1,1,1,2)$	TUTTE LE COMPONENTI SONO $\leq 2 \Rightarrow$ STOP

Poichè $(1,1,1,1,1,1,2)$ è lo score del seguente grafo



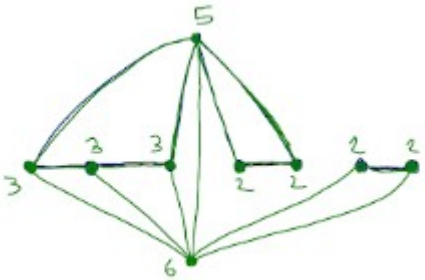
grazie al teorema dello score anche $(1,1,2,2,2,2,2,4)$ e $d=(2,2,2,2,3,3,3,5,6)$ sono score di grafi.

Costruiamo un grafo G con score d.

$d = (2, 2, 2, 2, 3, 3, 3, 5, 6)$

$d' = (1, 1, 2, 2, 2, 2, 2, 4)$

$d'' = (1, 1, 1, 1, 1, 1, 2)$



$G \rightsquigarrow \text{score}(G) = d$

$G' \rightsquigarrow \text{score}(G') = d'$

$G'' \rightsquigarrow \text{score}(G'') = d''$

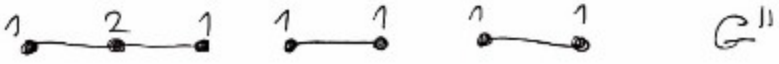
Ripetiamo quest'ultima procedura passo per passo:

(Passo 1) $d = (2, 2, 2, 2, 3, 3, 3, 5, 6)$

$d' = (1, 1, 2, 2, 2, 2, 2, 4)$

$d'' = (1, 1, 1, 1, 1, 1, 2)$

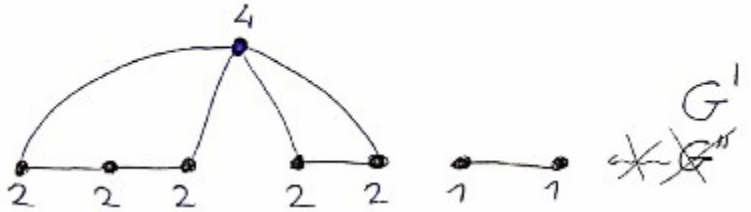
(Passo 2) Si disegna un grafo G'' con score d'':



(Passo 3) Si considerano le variazioni di grado nel passaggio da d' a d'':

$d' = (1, 1, 2, 2, 2, 2, 2, \boxed{4})$
$d'' = (1, 1, 1, 1, 1, 1, 2)$

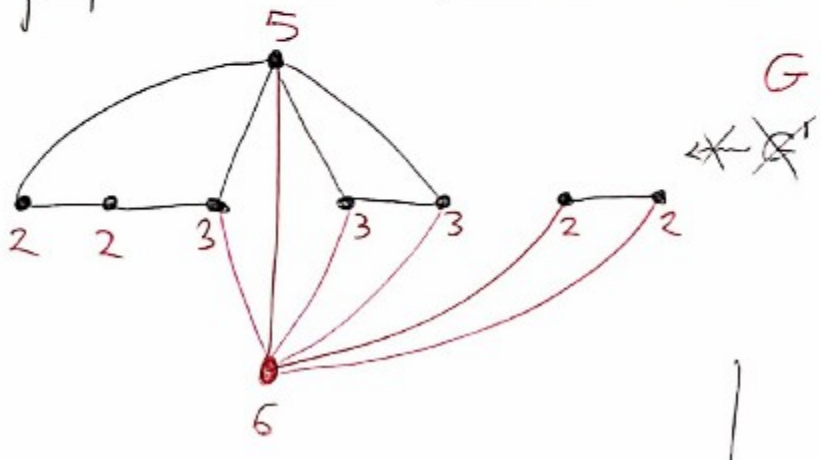
Poi si aggiunge a G'' un vertice di grado 4, dal quale escono 4 lati, ciascuno dei quali va su un vertice di grado 1 di G''. Si ottiene così un grafo G' con sare d':



(Passo 4) Si considerano le variazioni di grado nel passaggio da d a d'

$d = (2, 2, 2, 2, 3, 3, 3, 5, \boxed{6})$
$d' = (1, 1, 2, 2, 2, 2, 2, 4)$

Poi si aggiunge a G' un vertice di grado 6, dal quale escono 2 lati che vanno su due vertici di grado 1 di G', 3 lati che vanno su tre vertici di grado 2 di G', e infine 1 lato che va su un vertice di grado 4 di G'. Si ottiene così un grafo G con sare d, come desiderato



Alberi

Definizione 20.1

Un grafo si dice essere un **albero** se è connesso e senza cicli. Si dice **foresta** un grafo senza cicli.

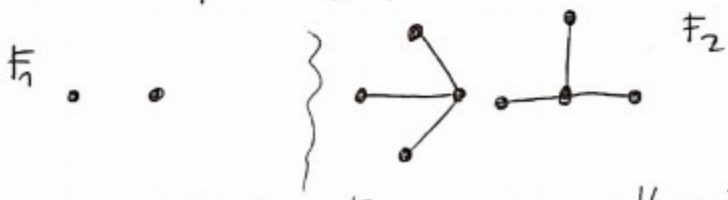
ESEMPIO 20.2 Ecco qualche esempio di albero:



Ecco un grafo che non è un albero:



Ecco altri due esempi di grafi che non sono alberi:



I precedenti grafi F_1 e F_2 non sono alberi, ma sono foreste.
(F_3 non è una foresta)

Esercizio 20.3

Si dimostri che un grafo F è una foresta se e soltanto se le sue componenti connesse sono alberi.

Soluzione:

⇒)

Supponiamo che F sia una foresta (ovvero un grafo senza cicli) e sia G una delle sue componenti connesse.

Osserviamo che G, essendo una componente connessa di F, è (ovviamente) un grafo connesso.

Supponiamo per assurdo che G abbia un ciclo. Poichè G è un sottografo di F, segue che lo stesso ciclo sarebbe anche ciclo di F, è questo è impossibile essendo F una foresta. Quindi G non ha cicli ed è connesso, quindi è un albero.

⇐)

Supponiamo che ogni componente connessa di G sia un albero.

Dobbiamo provare che F non ha cicli (perchè così sarà una foresta).

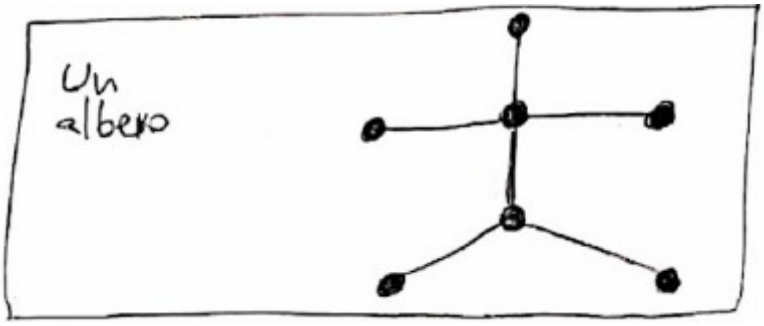
Supponiamo per assurdo che F abbia un ciclo $(v_0, v_1, \ldots, v_n)$ con $v_0 = v_n$. Poiché ogni vertice di questo ciclo è congiungibile in F (altrimenti non sarebbe un ciclo), allora questo ciclo fa parte

della componente connessa di F che contiene almeno uno di questi vertici. Ma per ipotesi tutte le componenti connesse sono degli alberi, e quindi è assurdo che una di queste abbia un ciclo. Quindi abbiamo sbagliato ad assumere che F abbia cicli, quindi F è una foresta.

Teorema 20.4

Sia $T=(V,E)$ un grafo qualsiasi (non necessariamente finito). Le seguenti affermazioni sono equivalenti:

1) T è un albero
2) $\forall v, v' \in V$ esiste un unico cammino in T che congiunge v e v'
3) T è connesso e, $\forall e \in E$, il grafo $T - e := (V, E \setminus \{e\})$ è sconnesso
4) T non ha cicli e, $\forall e \in \frac{V}{2} \setminus$ (per ogni lato non appartenente al grafo), il grafo $T + e := (V, E \cup \{e\})$ ha almeno un ciclo



Lemma 20.6

Sia T un albero finito con almeno 2 vertici. Allora T possiede almeno 2 foglie.

Dimostrazione:

Sia P l'insieme di tutti i cammini di T.

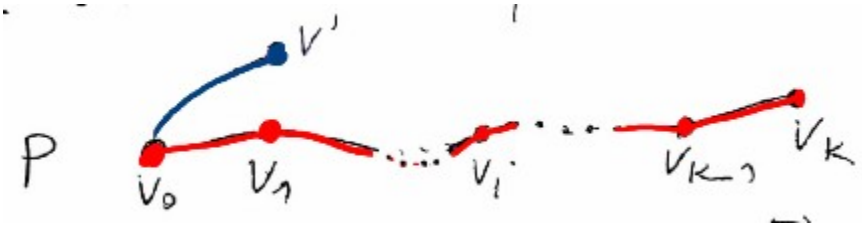
Poichè T è finito, allora anche P lo è.

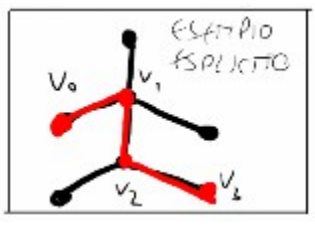
Esiste dunque un cammino $(v_0, v_1, \ldots, v_k)$ (con $k \geq 1$) in T che ha lunghezza massima k.

Dobbiamo dimostrare che v_0 e v_k sono delle foglie.

Supponiamo per assurdo che v_0 non sia una foglia di T, ovvero che $deg_T(v_0) \geq 2$.

Allora esiste un vertice $v' \in V(T) \setminus \{v_0, v_1, \ldots, v_k\}$ tale che $(v', v_0, v_1, \ldots, v_k)$ sia un cammino in T, è questo è impossibile visto che avrebbe lunghezza $k+1$, quindi v_0 e v_k sono delle foglie.





Osservazione 20.7

Il precedente lemma è falso se non si assume che l'albero T sia finito, infatti esistono alberi infiniti con 1 foglia oppure nessuna foglia.
Esempi:

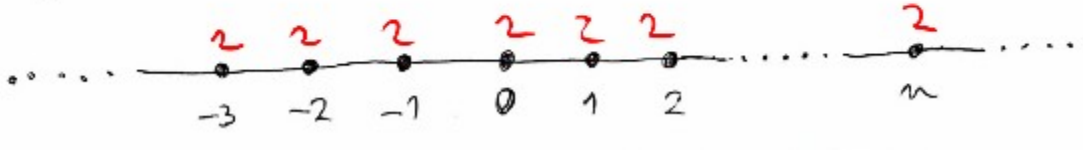
- Numeri naturali

L'albero infinito, avente $\mathbb{N}$ come insieme dei vertici e avente $\{\{i, i+1\} \in \binom{\mathbb{N}}{2} \mid i \in \mathbb{N}\}$ come insieme dei lati, ha una sola foglia, ovvero il vertice 0:



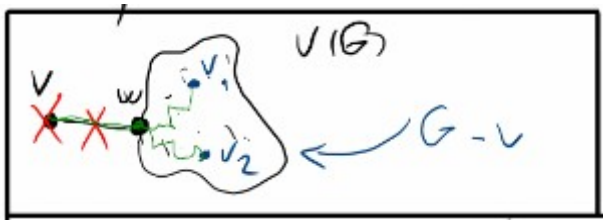
- Numeri interi

L'albero infinito, avente $\mathbb{Z}$ come insieme dei vertici e avente $\{\{i, i+1\} \in \binom{\mathbb{N}}{2} \mid i \in \mathbb{Z}\}$ come insieme dei lati, non ha foglie.

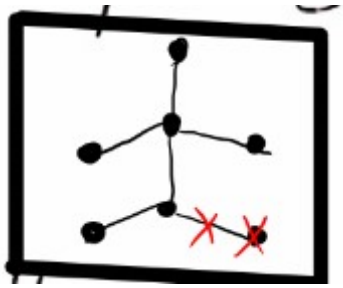


Esercizio 20.8

Si dimostri che se G è un grafo connesso e se v è una sua foglia, allora $G - v$ è connesso.



Soluzione:
Siano $v_1, v_2 \in V(G) \setminus \{v\} = V(G - v)$. Dobbiamo provare che v_1 è congiungibile a v_2 in $G - v$.
Poichè G è connesso, allora esiste un cammino C in G da v_1 a v_2. D'altra parte però G non può visitare una foglia a meno che non sia uno dei suoi estremi, quindi G non può visitare v.
Dunque $G - v$ è connesso.



Esercizio 20.9

Sia T un albero e sia v una sua foglia. Provare che $T - v$ è un albero.

Soluzione:

Grazie all'esercizio precedente, sappiamo che $T - v$ è un grafo connesso.

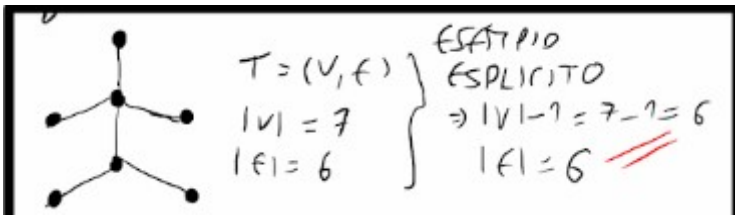
D'altra parte $T - v$ non può contenere cicli, altrimenti essendo un sottografo di T, anche T avrebbe cicli, ma questo non può succedere perché T è un albero. Quindi $T - v$ è un grafo connesso senza cicli, quindi è un albero.

Teorema di caratterizzazione degli alberi finiti mediante formula di Eulero

Teorema 20.10

Sia $T = (V, E)$ un grafo finito. Le seguenti affermazioni sono equivalenti:

1) T è un albero
5) T è connesso e vale la seguente formula di Eulero: $|V| - 1 = |E|$



Dimostrazione:

$1) \Rightarrow 5)$

Supponiamo che T sia un albero. Devo provare che vale la formula di Eulero (visto che il fatto che sia connesso è verificato per definizione).

Procediamo per induzione su $|V(T)|$

$|V(T)| = 1$ **(base dell'induzione)**

In questo caso T è composto da un solo vertice isolato, quindi non ci sono lati.

Di conseguenza la formula di Eulero è verificata in quanto $|V(T)| - 1 = 1 - 1 = |E(T)| = 0$

$|V(T)| \geq 2$ **(passo induttivo)**

Supponiamo di avere un albero T con $|V(T)| \geq 2$.

Per ipotesi induttiva assumo che ogni albero che ha un numero di vertici uguale a $|V(T)|-1$ soddisfi la formula di Eulero.
Grazie a Lemma 20.6, sappiamo che T possiede almeno due foglie, chiamiamo v una di queste foglie. Grazie al precedente Esercizio 20.9 sappiamo anche che $T-v$ è un albero.
Poiché questo albero ha numero di vertici $|V(T-v)|=|V(T)|-1$, allora per ipotesi induttiva sappiamo che per questo albero vale la formula di Eulero, ovvero:

$$|V(T-v)|-1=|E(T-v)|$$

segue che:

$$|V(T)|-1-1=|E(T)|-1$$

Da cui otteniamo che la formula di Eulero vale anche per T, dunque il passo induttivo è stato fatto. Per il principio di induzione, ogni albero soddisfa la formula di Eulero
$5)\Rightarrow 1)$
Supponiamo che T sia un grafo connesso e soddisfi la formula di Eulero. Dobbiamo provare che è un albero.
Procediamo per induzione su $|V(T)|$
$|V(T)|=1$ **(base dell'induzione)**
In questo caso T è composto da un solo vertice isolato, quindi è un albero.
$|V(T)|\geq 2$ **(passo induttivo)**
Supponiamo che T abbia $|V(T)|\geq 2$.
Per ipotesi induttiva assumo che ogni grafo connesso, che soddisfi la formula di Eulero e che ha un numero di vertici uguale a $|V(T)|-1$ sia un albero.
Per dimostrare che sia un albero faremo uso di una foglia, quindi dimostriamo che T ha almeno una foglia.
Supponiamo che non sia vero, quindi $deg_T(v)\geq 2 \quad \forall v \in V(T)$. Poichè vale per ipotesi che $|V(T)|-1=|E(T)|$ e vale $\sum_{v\in V(T)} deg_T(v)=2|E(T)|$ perchè T è un grafo finito, allora vale:

$$2|V(T)|-1=2|E(T)|$$

$$2|V(T)|-1=\sum_{v\in V(T)} deg_T(v)$$

Ora sapendo che $deg_T(v)\geq 2 \quad \forall v \in V(T)$ vale:

$$2|V(T)|-1\geq \sum_{v\in V(T)} 2$$

$$2|V(T)|-1\geq 2|V(T)|$$

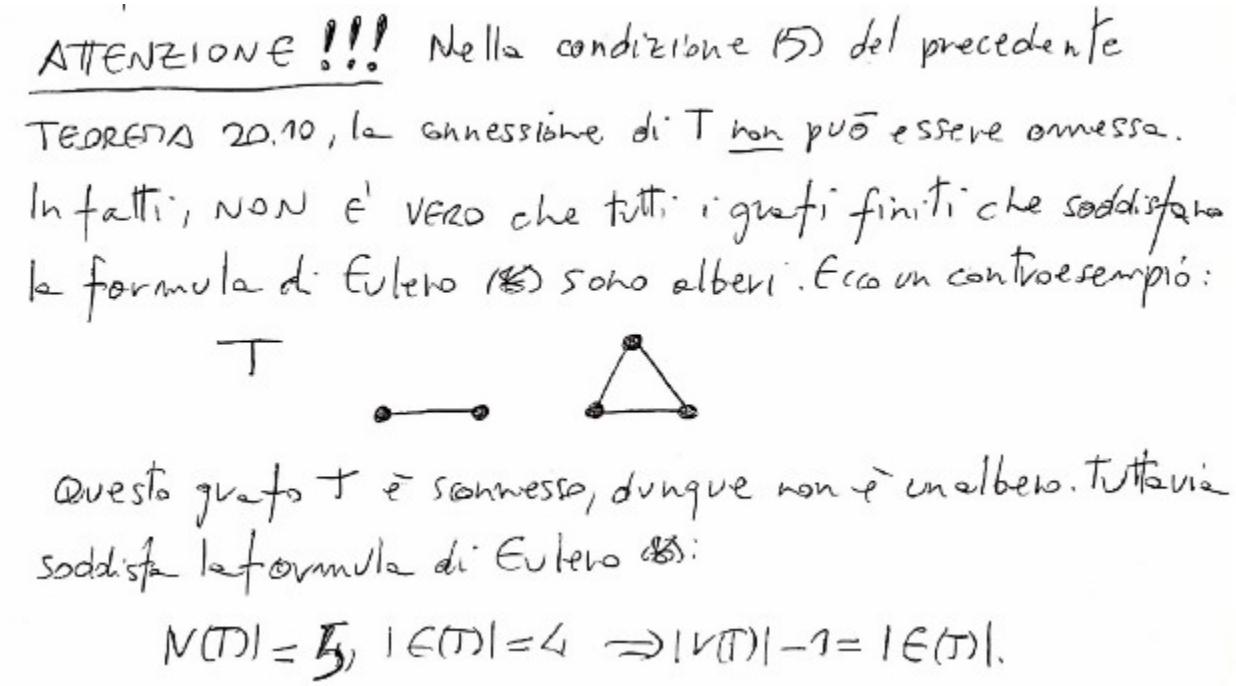
Che è impossibile. Dunque T possiede almeno una foglia v.
Grazie a Esercizio 20.8, sappiamo che $T-v$ è un grafo connesso.
Osserviamo che T soddisfa la formula di Eulero per ipotesi, quindi vale:

$$|V(T)|-1=|E(T)|$$

$$|V(T)|-1-1=|E(T)|-1$$

$$|V(T-v)|-1=|E(T-v)|$$

Quindi la formula di eulero vale per $T - v$, ed essendo connesso sappiamo che $T - v$ è un albero per ipotesi induttiva.
Resta da dimostrare che T non ha cicli, ovvero che è un albero, ma se T avesse un ciclo, il quale non può visitare nessuna foglia per definizione, allora anche $T - v$ avrebbe lo stesso ciclo, ma è impossibile visto che $T - v$ è un albero. Quindi T è un albero, segue che il passo induttivo è stato completato. La dimostrazione è completa.



Corollario 20.11

Sia $n \in N$ ¿$\{0$¿$\}$ e siano $d_1, d_2, \ldots, d_n \in N$ tali che $1 \le d_1 \le d_2 \le \ldots \le d_n$.
Allora esiste un albero con score $(d_1, d_2, \ldots, d_n)$ se e soltanto se vale la seguente formula di Eulero:

$$n - 1 = \frac{1}{2}\left(\sum_{i=1}^{n} d_i\right)$$

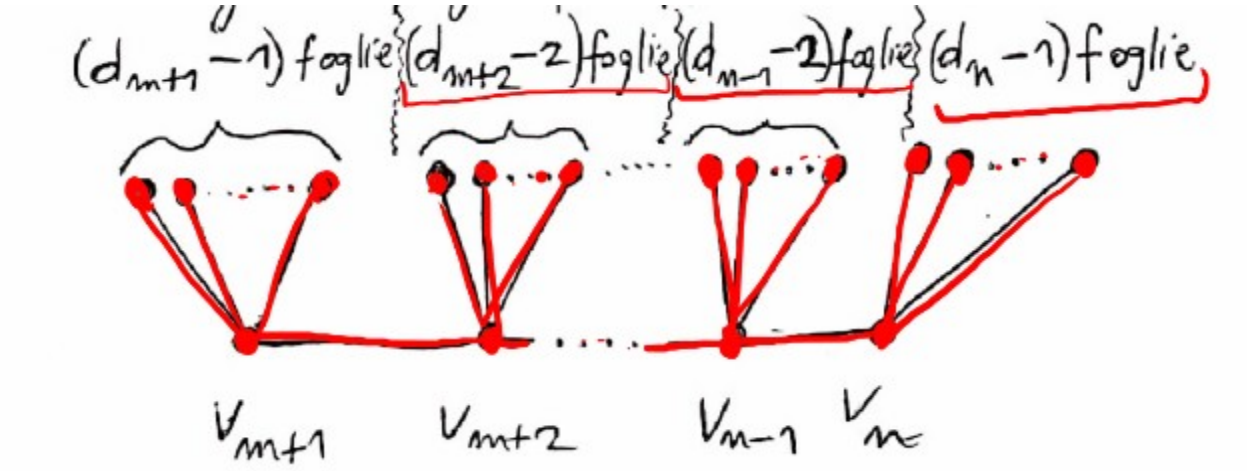
Dimostrazione:
⇒)
Se esiste T albero con $score(T) = (d_1, d_2, \ldots, d_n)$, grazie a Teorema 20.10 sappiamo che $|V| - 1 = |E|$. Osserviamo però che $|V|$ equivale a n. Per la Proposizione 17.4 sappiamo che $\sum_{v \in V} deg_G(v) = 2|E|$, quindi $\frac{1}{2}\sum_{v \in V} deg_G(v) = |E|$.
Dopo queste considerazioni possiamo tranquillamente trovare che $|V| - 1 = |E|$ è uguale a $n - 1 = \frac{1}{2}\sum_{v \in V} deg_G(v) = \frac{1}{2}\left(\sum_{i=1}^{n} d_i\right)$.
E quindi la formula di eulero è verificata per un albero con quello score.

⇒)
Supponiamo che la formula di Eulero sia verificata. Osserviamo che:

- $n=1+\frac{1}{2}\left(\sum_{i=1}^{n} d_i \geq 1+\frac{1}{2}d_1 \geq 1+\frac{1}{2}>1\right)$, ed essendo n un numero naturale, abbiamo che $n\geq 2$
- $d_1=1$, altrimenti $d_i\geq 2 \quad \forall i \in \{1,\dots,n\}$ e quindi $2n-2=\sum_{i=1}^{n} d_i \geq \sum_{i=1}^{n} 2=2n$, che è assurdo.
- $d_2=1$, altrimenti $d_i\geq 2 \quad \forall i \in \{2,\dots,n\}$ e quindi $2n-2=\sum_{i=1}^{n} d_i = d_1+\sum_{i=2}^{n} d_i \geq 1+2(n-1)=2n-1$, che è assurdo.
- Se $d_i=1 \quad \forall i \in \{1,\dots,n\}$, allora $2n-2=\sum_{i=1}^{n} d_i = n$ e quindi $n=2$

  Quindi osserviamo che il grafo che ha come score $d=(1,1)$ è un albero e che tutti gli altri grafi che hanno $n\geq 3$ e hanno score composto da solo uni, non verificano la formula di eulero.

Supponiamo quindi che $n\geq 3$, supponiamo che il grafo abbia score $d=(d_1,\dots,d_m,d_{m+1},\dots,d_n)$ dove $d_1=\dots=d_m=1$ e $2\leq d_{m+1}\leq\dots\leq d_n$.
Consideriamo il seguente grafo T:



Resta da dimostrare che T abbia m foglie, quindi:

$$(d_{m+1}-1)+(d_{m+2}-2)+(d_{m+3}-2)+\dots+(d_{n-1}-2)+(d_n-1)=m$$

Ricordiamo che vale la formula di eulero, quindi $\sum_{i=1}^{n} d_i=2(n-1)$.

Quindi vale $\sum_{i=1}^{m} d_i+\sum_{i=m+1}^{n} d_i=2n-2$ e quindi $m+\sum_{i=m+1}^{n} d_i=2n-2$

Ora tornando al numero di foglie abbiamo:

$$(d_{m+1}-1)+(d_{m+2}-2)+(d_{m+3}-2)+\dots+(d_{n-1}-2)+(d_n-1)$$
$$d_{m+1}+d_{m+2}+\dots+d_{n-1}+d_n-2-2(n-1-(m+2)-1)$$

$$\left(\sum_{i=m+1}^{n} d_i - 2 - 2(n-m-2)\right)$$

$$\left(\sum_{i=m+1}^{n} d_i - 2 - 2n + 2m + 4\right)$$

Ora portiamo una m dentro alla sommatoria

$$\left(m + \sum_{i=m+1}^{n} d_i - 2 - 2n + m + 4\right)$$

Ma a questo punto possiamo sostituire visto che $m + \sum_{i=m+1}^{n} d_i = 2n - 2$, quindi

$$2n - 2 - 2 - 2n + m + 4 = m$$

Quindi abbiamo ottenuto che il numero di foglie è m, quindi ogni grafo con quel score che verifica la formula di eulero è un albero.

ESERCIZIO 20.12 PER CASA

Si dica quali dei seguenti vettori è lo score di un albero e, in caso lo sia, costruire un albero con tale score.

(1) $d_1 = (2, 2, 2, 2, 2, 3, 3, 3, 3, 4, 4)$;

(2) $d_2 = (0, 1, 1, 2, 2, 2, 4)$;

(3) $d_3 = (1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 2, 2, 4, 5, 6)$;

(4) $d_4 = (1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 2, 3, 4, 5)$.

SOLUZIONE

(1) d_1 non è lo score di un albero. Infatti se esistesse un albero T con score d_1, allora T avrebbe almeno due vertici (anzi 11 vertici) ma nessuna foglia, ciò contraddice il precedente Lemma 20.6. Si può anche verificare che l'uguaglianza (**) è falsa in questo caso:

$$n-1 = 10 \neq \frac{1}{2}(2+2+2+2+2+3+3+3+3+4+4) = 15.$$

(2) d_2 non è lo score di un albero perché sono previsti almeno due vertici ed un vertice è isolato. In particolare se un grafo G ha score d_2, allora G è sconnesso; dunque G non può essere un albero.

ATTENZIONE!!! Il precedente Corollario 20.11 (con $d_2 = d$) NON si può applicare perché è presente una componente nulla. Si osservi che, in questo caso, la formula (**) è verificata,

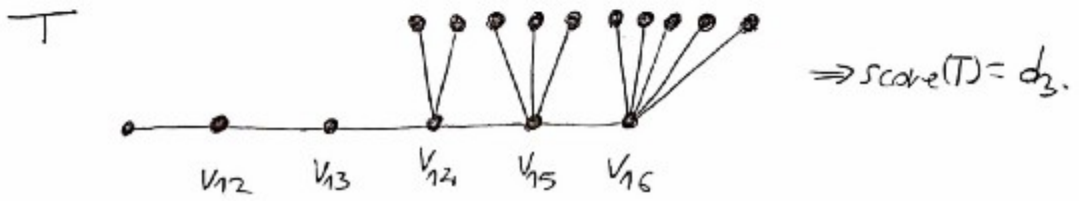
infatti: $n-1 = 6 = \frac{1}{2}(0+1+1+2+2+2+4)$, ma d_2 non è lo score di un albero.

(3) Le componenti di d_3 sono tutte positive. Si può dunque applicare il Corollario 20.11. Verifichiamo se vale (BB):

$$n-1 = 16-1 = 15 = \frac{1}{2}(11\cdot 1 + 2\cdot 2 + 4+5+6). \checkmark$$

Sì, (BB) è verificata. Per il suddetto corollario, d_3 è lo score di un albero T. Costruiamone uno seguendo la dimostrazione del Corollario 20.11, ovvero costruiamo un albero T con score

$$d_3 = (1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,2,2,4,5,6):$$



Alberi di copertura (spanning trees)

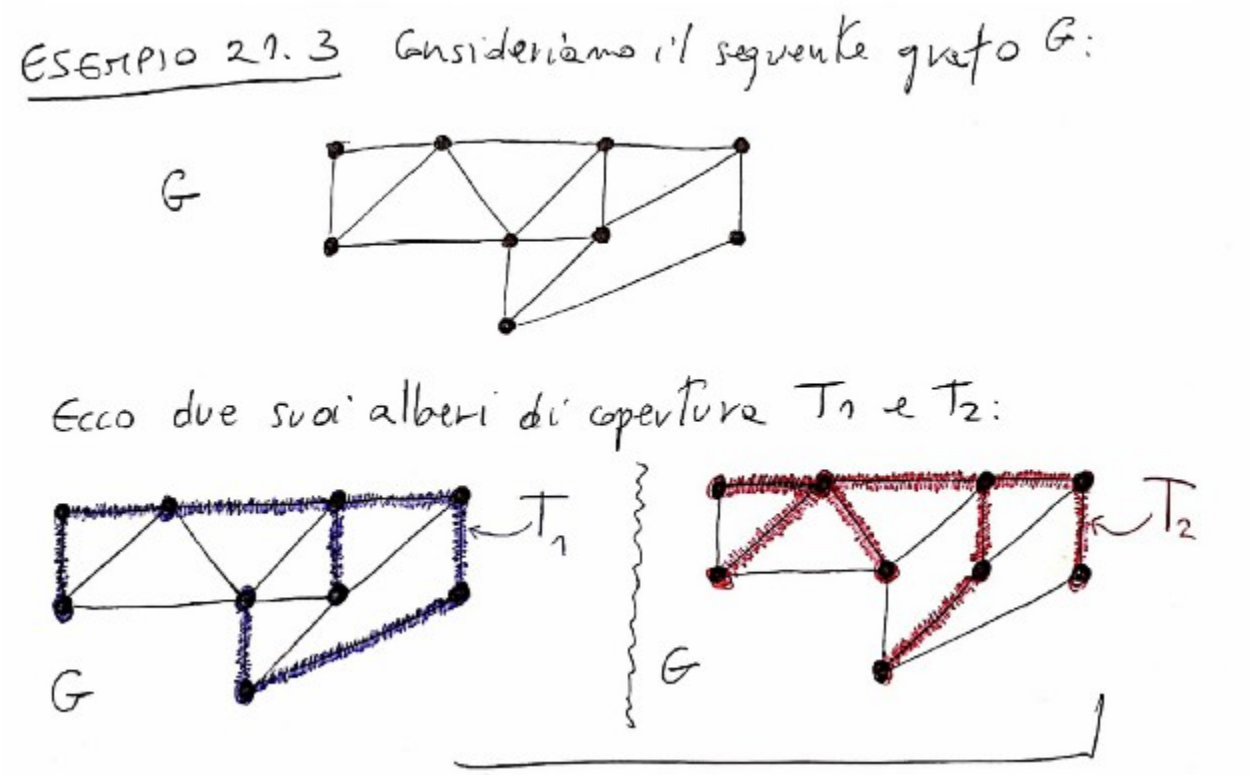
Definizione 21.1

Sia G un grafo.
Un sottografo T di G si dice **albero di copertura** di G se T è un albero e $V(T) = V(G)$.

Osservazione 21.2

Se G ammette almeno un albero di copertura, allora G è connesso.
Dimostrazione:
Per ogni $v, v' \in V(T)$ esiste un cammino C in T che congiunge v con v'.
Poichè $V(T) = V(G)$ e T è un sottografo di G (quindi ogni lato di T è anche lato di G), allora C è anche un cammino in G, segue che G è connesso

ESEMPIO 21.3 Consideriamo il seguente grafo G:



Teorema 21.4

Ogni grafo finito e connesso possiede almeno un albero di copertura.

Dimostrazione:

Sia G un grafo finito e connesso.

Definiamo l'insieme:

$$C := \{T \mid T \text{ sottografo connesso di } G \text{ e } V(T) = V(G)\}$$

Osserviamo che $G \in C$ quindi $C \neq \varnothing$.

Consideriamo ora il sottoinsieme S di N definito come:

$$S := \{n \in N \mid n = |E(T)| \text{ per qualche } T \in C\}$$

Osserviamo che anche S non è vuoto in quanto ci sarà almeno $|E(G)|$.

Grazie al teorema di buon ordinamento di N, sappiamo che S ammette minimo m, e quindi esiste un sottografo $\underline{T} \in C$ tale che $|E(\underline{T})| = m$ e sappiamo che $m \leq |E(T)| \quad \forall T \in C$.

Dobbiamo provare che $\underline{T}$ è un albero di copertura, ma visto che sappiamo che è sottografo di G e che $V(\underline{T}) = V(G)$, ci resta da dimostrare solo che è un albero.

Supponiamo per assurdo che non lo sia. Grazie all'equivalenza 1) $\Leftrightarrow$ 3) del Teorema 20.4, sappiamo che, non essendo un albero, esiste un lato $e \in E(\underline{T})$ tale che $\underline{T} - e$ rimane connesso.

Osserviamo che questo non influisce sui vertici in quanto $V(\underline{T} - e) = V(\underline{T})$ e quindi vale anche che $V(\underline{T} - e) = V(G)$, ma quindi $\underline{T} - e$ è un sottografo connesso di G con gli stessi vertici, quindi $\underline{T} - e \in C$. Però osserviamo che $E(\underline{T} - e) = E(\underline{T}) - 1 = m - 1$, ma questo è assurdo visto che m è il

minimo di quell'insieme. Quindi otteniamo che T è un albero. Quindi esiste un albero di copertura di G.

Osservazione 21.5

Si può dimostrare anche che ogni grafo infinito e connesso possiede almeno un albero di copertura. Di conseguenza, un grafo è connesso se, e soltanto se, possiede almeno un albero di copertura.

Lemma 21.6

Forzatura alla sconnessione

Sia $n \in N \setminus \{0\}$ e sia $d = (d_1, d_2, \ldots, d_n) \in N^n$.

Se vale $\frac{1}{2}\left(\sum_{i=1}^{n} d_i < n-1\right)$, allora ogni grafo con score d (se esiste) è sconnesso.

Dimostrazione:

Supponiamo che esista un grafo G connesso con score d.

Grazie al Teorema 21.4, esiste un albero di copertura T di G.

Quindi valgono:

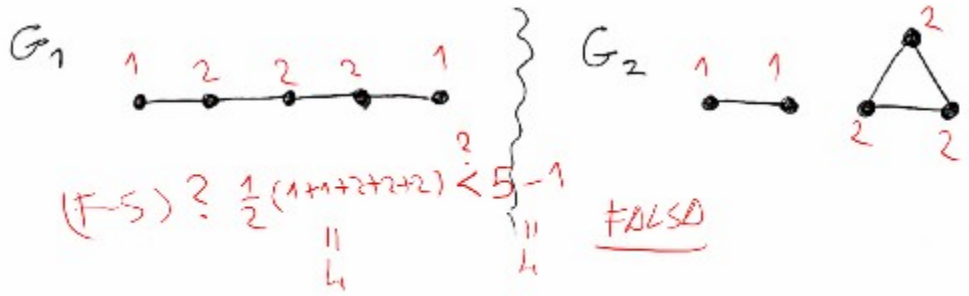
1) $V(T) = V(G)$ e quindi $|V(T)| = |V(G)|$
2) T soddisfa Eulero per il Teorema 20.10, quindi $|V(T)| - 1 = |E(T)|$
3) Per la Proposizione 17.4 vale $\sum_{v \in V} deg_G(v) = 2|E|$, che implica, data l'ipotesi, che $|E(G)| < |V(G)| - 1$
4) Visto che T è un sottografo di G, abbiamo che $E(T) \subset E(G)$ e quindi $|E(T)| \leq |E(G)|$

Dunque otteniamo che:

$|E(G)| < |V(G)| - 1$ (per la 3), poi applichiamo la 1 e otteniamo $|E(G)| < |V(T)| - 1$, ma adesso applichiamo la 2 e quindi $|E(G)| < |E(T)|$. Ma applicando la 4 otteniamo che $|E(G)| < |E(G)|$ che è assurdo. Quindi non esistono grafi finiti e connessi con quel score.

ATTENZIONE !!! Se la disuguaglianza (F-S) è falsa (cioè vale $\frac{1}{2}(\sum_{i=1}^{n} d_i) \geq n-1$), allora NULLA SI PUÒ DIRE in merito all'esistenza di grafi connessi o sconnessi con score d.

Si osservi che $d=(1,1,2,2,2)$ è sia lo score di un grafo connesso G_1 che lo score di un grafo sconnesso G_2:



ESERCIZIO 21.7 Si dica se il seguente vettore $d \in \mathbb{N}^{11}$,

$$d=(1,1,1,1,1,1,1,1,2,4,4),$$

è lo score di un grafo connesso.

SOLUZIONE Osserviamo che la metà della somma delle componenti di d è uguale a 9:

$$\frac{1}{2}(8\cdot 1+2+2\cdot 4)=9.$$

Inoltre il numero n di componenti di d è $n=11$. Poiché $9<10=n-1$, il vettore d soddisfa la condizione (F-5). Dunque, il precedente Lemma 21.6 implica che tutti i grafi con score d (se esistono) sono sconnessi. Di conseguenza, d non è lo score di un grafo connesso.

Concludiamo la teoria con un risultato che non dipende dal precedente TEOREMA 21.4, ma che tratta grafi connessi:

Lemma 21.8

Forzatura alla connessione

Sia $n \in N \setminus \{0\}$ e sia $d=(d_1,\ldots,d_n) \in N^n$ tale che $d_1 \le d_2 \le \ldots \le d_n$. Se vale che:

$$d_1 + d_n \geq n - 1$$

allora tutti i grafi con score d sono connessi.

Dimostrazione:

Supponiamo che esista un grafo finito G con score d.

Dobbiamo provare che G è connesso.

Se $n = 1$, allora $d = (d_1)$ e $d_1 = 0$ (altrimenti non sarebbe un grafo), notiamo che in questa situazione G è connesso avendo un solo vertice e vale $d_1 + d_n \geq n - 1$ in quanto $0 + 0 \geq 1 - 1$

Supponiamo ora che $n \geq 2$. Sia w un vertice di G di grado d_n (ovvero grado massimo).

Facciamo vedere che ogni vertice di G, diverso da w, si può congiungere a w con un cammino di lunghezza al più 2 (questo perché in questa situazione ogni grafo con score d è per forza connesso, altrimenti si potrebbe trovare un grafo sconnesso con quello score).

Siano $v_1, \ldots, v_{d_n}$ i vertici di G collegati a w tramite un lato. Sia $v \in V(G) ¿ \{w, v_1, \ldots, v_{d_n} ¿\}$.

Dobbiamo provare che v sia collegato a uno dei vertici tra $w, v_1, \ldots, v_{d_n}$ tramite un lato, perché altrimenti non esisterebbe un cammino da v a w di lunghezza al più 2.

Se v non fosse collegato a nessuno di quei vertici, allora avremo $d' = deg_G(v)$ vertici, diciamo $v'_1, \ldots, v'_{d'}$, ciascuno dei quali diverso da $w, v_1, \ldots, v_{d_n}$.

Poniamo:

$$A := (v, v'_1, \ldots, v'_{d'}) \text{ e } B := (w, v_1, \ldots, v_{d_n})$$

A e B sarebbero sottoinsiemi disgiunti di $V(G)$, ovvero $A \cap B = \varnothing$.

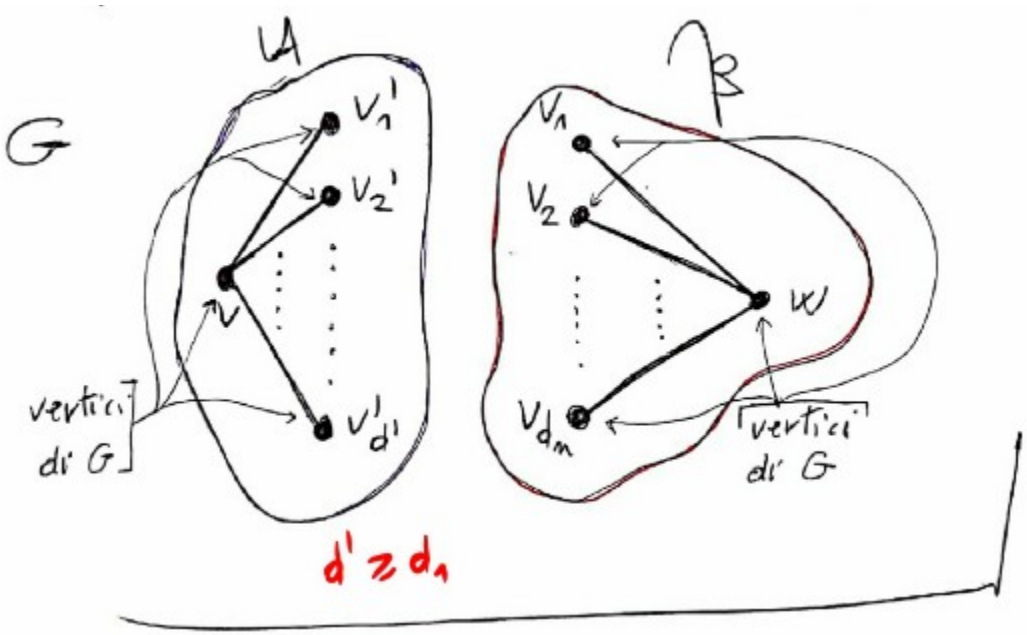
Poichè $d' \geq d_1$ e poichè $A \cup B = A + B - A \cap B = A + B$ si ha:

$$n = |V(G)| \geq |A \cup B|$$
$$n \geq |A| + |B|$$
$$n \geq d_1 + 1 + d_n + 1$$
$$n \geq d_1 + d_n + 2$$

Per ipotesi abbiamo che vale $d_1 + d_n \geq n - 1$, quindi otteniamo:

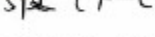
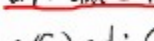
$$n \geq n - 1 + 2 = n + 1$$

Il che è assurdo, quindi ogni grafo con score d è connesso.



oppure

ATTENZIONE!!! Se la condizione (F-C) è falsa (ovvero $d_1 + d_m < n-1$), NULLA SI PUÒ DIRE sul fatto che ~~tutti~~ i grafi con score $d = (d_1, \dots, d_n) \in \mathbb{N}^n$, $d_1 \leq \dots \leq d_n$ siano tutti connessi oppure tutti sconnessi. Anche in questo caso $d = (1,1,2,2,2)$ non soddisfa (F-C): $d_1 + d_n = 1+2 \geq 5-1 = n-1$ è falsa. Infatti:

G_1  score$(G_1) = d$; G_2  score$(G_2) = d$.

ESERCIZIO 21.10 Si dica se il seguente vettore $d \in \mathbb{N}^9$,

$$d = (3,3,4,4,4,5,6,6,7),$$

è lo score di un grafo sconnesso.

SOLUZIONE Se G è un grafo con score d, allora il minimo grado d_1 dei suoi vertici è 3, cioè $d_1 = 3$, mentre il massimo grado d_n dei suoi $n = 9$ vertici è 7, cioè $d_n = 7$, poiché

$$d_1 + d_n = 3 + 7 \geq 8 = n - 1,$$

vale la condizione ($\neq$ C) vale. Grazie al Lemma 21.8, G è connesso. Abbiamo così dimostrato che tutti i grafi con score d (se esistono) sono connessi. Dunque, non esistono grafi sconnessi con score d.

suddetto